Записки по Алгебра
спец. Софтуеърно Инженерство

Деян Джундреков

София, 2024

Съдържание

1 Комплексни числа. 1

2 Системи линейни уравнения. Метод на Гаус. 12

3 Операции с матрици. Детерминанти. 19
3.1 Операции с матрици. 19
3.2 Детерминанти. 26
3.3 Матрични уравнения. 45

4 Линейни пространства. 52
4.1 Линейни пространства и подпространства. 52
4.2 Линейна зависимост и независимост. Линейна обвивка. Базис. 58
4.3 Сума и директна сума на подпространства. 67
4.4 Ранг на система вектори. Ранг на матрица. 72
4.5 Хомогенни системи. ФСР. 76

5 Линейни изображения. 83
5.1 Линейни изображения. 83
5.2 Собствени вектори и собствени стойности. 96

6 Елементи от теория на числата. 104
6.1 Диофантови уравнения 106
6.2 Модулни сравнения 109
6.3 Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма. 114
6.4 Системи сравнения. Китайска теорема за остатъците. 116

7 Полиноми. 120
7.1 Полиноми. 120
7.2 Полиноми над различни числови полета. 125
7.3 Корени на полиномите. Формули на Виет. Кратни корени. 130
7.4 Симетрични полиноми. 141

Глава 1

Комплексни числа.

> *"The only reason that we like complex numbers is that we don't like real numbers."- Bernd Sturmfels*

От училище знаем следните числови множества:
$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$[1] - множеството на **естествените** числа.
$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ - множеството на **целите числа**.
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$ - множеството на **рационалните** числа.
$\mathbb{R}$ - множеството на **реалните** числа.

Защо ни е по-голямо числово множество от реалните числа? Исторически, числовите множества са били необходими за решаването на уравнения. Например, можем да решим уравнението $x + 2 = 0$ в $\mathbb{Z}$, но не и в $\mathbb{N}$. Аналогично, можем да решим $2x - 3 = 0$ в $\mathbb{Q}$, но не и в $\mathbb{Z}$. Уравнението $x^2 - 2 = 0$ има решение в $\mathbb{R}$, но не и в $\mathbb{Q}$. Може би най-известният пример за уравнение, което няма решение в $\mathbb{R}$, е $x^2 + 1 = 0$. Сега ще дефинираме комплексни числа, които ще ни позволят да решим това уравнение[2].

Как дефинираме комплексни числа?

Нека

$$\mathbb{C} = \big\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\big\}$$

е множеството от всички наредени двойки от реални числа. Ако $z_1 = (a_1, b_1)$ и $z_2 = (a_2, b_2)$ са два елемента на това множество (две комплексни числа), то $z_1 = z_2$ тогава и само тогава, когато $a_1 = a_2$ и $b_1 = b_2$. Полагаме

$$z_1 + z_2 \coloneqq (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

и

$$z_1 z_2 \coloneqq (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1).$$

[1] Дали 0 е естествено число е сложен въпрос, с който няма да се занимаваме в този курс.

[2] Нещо повече, комплексните числа ни позволяват да решим всяко уравнение. Това е основната теорема на алгебрата, или теорема на Даламбер - https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_algebra. Нейно доказателство ще видите по-късно в курсовете по алгебра.

Ще считаме, че $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, като за всяко $a \in \mathbb{R}$, a ще отъждествяваме с наредената двойка $(a, 0)$. Полагаме $i = (0, 1)$ (i се нарича **имагинерна единица**). Тогава

$$i^2 = (0,1)(0,1) = (-1,0) = -1.$$

Дефиниция 1.1: Алгебричен вид на комплексно число

Нека $z \in \mathbb{C}$, $z = (a, b)$. Означаваме $z = a + ib$, като това наричаме **алгебричен вид** на комплексното число z. Дефинираме $\operatorname{Re} z = a$ да бъде **реалната част** на числото z, а $\operatorname{Im} z = b$ - **имагинерна част**.

С така въведените означения умножението на комплексни числа е по-интуитивно. То се превръща в разкриване на скоби, взимайки в предвид, че $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) &= a_1 a_2 + i^2 b_1 b_2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i \\ &= a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i. \end{aligned}$$

Дефиниция 1.2: Комплексно спрегнато и модул на комплексно число

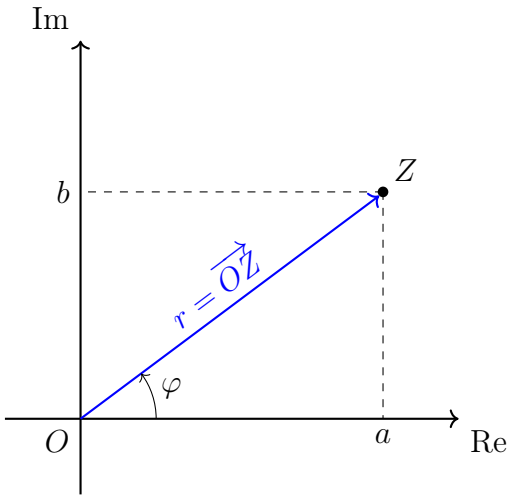
Нека $z = a + ib$ е комплексно число, записано в алгебричен вид. Под **комплексно спрегнато** на това число ще разбираме

$$\overline{z} := a - ib.$$

Под **модул** на z ще разбираме

$$|z| := \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Сега ще дадем геометрична интерпретация на въведените алгебрично комплексни числа. На комплексното число $z = a + ib$ съпоставяме точка в равнината с координати $(a; b)$.



Геометрично виждаме, че модулът на комплексното число z е точно евклидовото разстояние от началото до точката с координати $(a; b)$. Ако положим $r = |z|$, то $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$ и $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$. Тогава комплексното число z придобива вида $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Това се нарича **тригонометричен вид** на комплексното число. Ъгълът φ се нарича **аргумент** на числото z.

Комплексни числа, записани в тригонометричен вид, се умножават много лесно. На-

истина, нека $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, тогава

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) \\ &= r_1 r_2\big(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \cos\varphi_2\sin\varphi_1)\big) \\ &= r_1 r_2\big(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\big)^{3}. \end{aligned}$$

Така видяхме, че две комплексни числа, записани в тригонометричен вид, умножаваме, като умножим модулите и съберем аргументите им. Делението също става по аналогичен начин, като разделим модулите и извадим аргументите.

Следващите формули ни дават начин да пресмятаме n-ти корен и n-та степен на комплексно число.

Теорема 1.3: Формули на Моавър

Нека $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ е комплексно число и $n \in \mathbb{N}^+$ е положително естествено число. Тогава

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

и

$$z^n = r^n\big(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)\big).$$

Корените на уравнението $z^n = 1$, намерени чрез формулите на Моавър, се наричат n-ти корени на единицата.

Дефиниция 1.4: Корени на единицата

Числата

$$\omega_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

се наричат **n-ти корени на единицата**.

* * *

Задача 1.1. Да се запише в алгебричен вид:

а) $(2+i)^2 + (2-i)^2$.

Решение. Използваме формулите за съкратено умножение, отчитайки, че $i^2 = -1$:

$$(2+i)^2 + (2-i)^2 = 4 + \cancel{4i} + i^2 + 4 - \cancel{4i} + i^2 = 4 - 1 + 4 - 1 = 6.$$

□

[3] Тук използваме формулите за синус и косинус от сбор на два ъгъла..

б) $\dfrac{(1+2i)^2-(2-i)^3}{(1-\ \ i)^3+(2+i)^2}$.

Решение. Имаме, че

$$\frac{(1+2i)^2-(2-i)^3}{(1-\ \ i)^3+(2+i)^2}=\frac{1+4i+(2i)^2-(8-12i+6i^2-i^3)}{1+3i+3i^2-i^3+4+4i+i^2}$$
$$=\frac{1+4i-4-8+12i+6-i}{1-3i-3+i+4+4i-1}=\frac{-5+15i}{1+2i}.$$

За да се освободим от знаменателя в последната дроб, ще рационализираме, като умножим по комплексно спрегнатото на знаменателя:

$$\frac{-5+15i}{1+2i}=\frac{(-5+15i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{-5+30+10i+15i}{1+4}=\frac{25+25i}{5}=5+5i.$$

□

в) $\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{3k+2}$, $k\in\mathbb{N}$.

Решение. Когато търсим висока степен на комплексно число, удобно е да използваме формулите на Моавър. За целта трябва да представим числото в тригонометричен вид. Нека $z=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$, тогава $|z|=\sqrt{\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{1}=1$. Сега търсим ъгъл φ, такъв че $\sin\varphi=-\dfrac{1}{2}$ и $\cos\varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Това е вярно за $\varphi=\dfrac{2\pi}{3}$. Ако случайно забравим стойностите на тригонометричните функции в някои основни ъгли, удобно е да се сетим за следната таблица:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	1	2	3	4
cos	4	3	2	1	0

За да пресметнем синус или косинус от някой ъгъл, взимаме числото в съответната колона, коренуваме и делим на две, например:

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{1}}{2}=\frac{1}{2},\quad \cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

От тази таблица и геометрични съображения, лесно можем да пресметнем стойностите на синус и косинус в основните ъгли в интервала $[0,2\pi)$.

За нашата задача, получаваме, че

$$\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{3k+2}=\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^{3k+2}\overset{4}{=}\cos\left(\frac{2\pi(3k+2)}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi(3k+2)}{3}\right)$$
$$=\cos\left(\frac{4\pi}{3}+2k\pi\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}+2k\pi\right)=\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$
$$=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

□

[4] Тук използваме формулите на Моавър 1.3

г) Всички решения на $\sqrt{2i}$.

Решение. Тук ще използваме формулата на Моавър за n-ти корен. Понеже тригонометричният вид на i е $\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$, то

$$\sqrt{2i}=\sqrt{2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)}=\sqrt{2}\cos\frac{\frac{\pi}{2}+2k\pi}{2}+i\sin\frac{\frac{\pi}{2}+2k\pi}{2},\quad k=0,1.$$

Така получаваме две решения,

$\underline{\text{k=0}}$: $\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i\right)=1+i;$

$\underline{\text{k=1}}$: $\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}i\right)=-1-i.$

Така решенията са $\pm(1+i)$. □

д) Всички решения на $\sqrt[4]{16}$.

Решение. Понеже $16=2^4(\cos 0+i\sin 0)$, то множеството от решения е

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{16}&=\left\{2\left(\cos\frac{2k\pi}{4}+i\sin\frac{2k\pi}{4}\right)\;\middle|\;k=0,1,2,3\right\}\\&=\left\{2(\cos 0+i\sin 0),2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\frac{\pi}{2}\right),2(\cos\pi+i\sin\pi),2\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right)\right\}\\&=\{\pm 2,\pm 2i\}.\end{aligned}$$

□

е) Всички решения на $\sqrt{3-4i}$.

Решение. Тук не можем да използваме формулите на Моавър, понеже тригонометричния вид на числото $3-4i$ не е хубав. Наистина, $|3-4i|=5$ и $3-4i=5\left(\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i\right)$, като не е ясно какъв е ъгълът, за който $\cos\varphi=\frac{3}{5}$ и $\sin\varphi=-\frac{4}{5}\cdot$ Ще подходим по различен начин. Нека $\sqrt{3-4i}=x+iy$, $x,y\in\mathbb{R}$. Тогава $3-4i=(x+iy)^2=x^2-y^2+2xyi$. Като сравним реалните и имагинерните части на тези две числа, получаваме следната система:

$$\left|\begin{array}{ll}x^2-y^2 &= 3\\ 2xy &= -4\end{array}\right. .$$

От второто уравнение $y=-\frac{2}{x}$ и като заместим в първото, получаваме $x^2-\frac{4}{x^2}=3$. Това ни довежда до биквадратното уравнение $x^4-3x^2-4=0$, което има реални решения $x=\pm 2$. Съответните решения за y са $y=\mp 1$. Така $\sqrt{3-4i}=\pm(2-i)$. □

ж) $\dfrac{(\sqrt{3}+i)^{20}}{(1-i)^{32}}\cdot$

Решение. Ще представим числителя и знаменателя в тригонометричен вид. Имаме, че

$$\sqrt{3}+i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$$

и

$$(1-i) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right).$$

Така

$$\begin{aligned}
\frac{(\sqrt{3}+i)^{20}}{(1-i)^{32}} &= \frac{\left[2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^{20}}{\left[\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)\right]^{32}} \\
&= \frac{2^{20}\left(\cos\frac{20\pi}{6}+i\sin\frac{20\pi}{6}\right)}{2^{16}\left[\cos\left(-\frac{32\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{32\pi}{4}\right)\right]} \\
&= 2^4\left[\cos\left(\frac{10\pi}{3}+8\pi\right)+i\sin\left(\frac{10\pi}{3}+8\pi\right)\right] \\
&= 2^4\left[\cos\left(\frac{4\pi}{3}+10\pi\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}+10\pi\right)\right] \\
&= 2^4\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right) = 2^4\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -8-8\sqrt{3}i.
\end{aligned}$$

□

Задача 1.2. Да се определи множеството от точки в комплексната равнина, за които:

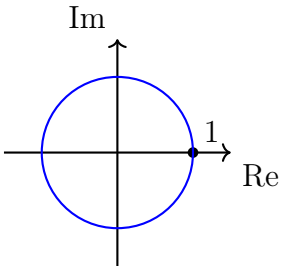
а) $|z| = 1$.

Решение.

Ако

$$z = x+yi, \quad x,y\in\mathbb{R},$$

то $|z| = 1$ е еквивалентно на $\sqrt{x^2+y^2} = 1$ или $x^2+y^2 = 1^2$. Това е точно уравнение на окръжност с радиус 1[5].



□

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Circle#Equation_of_a_circle

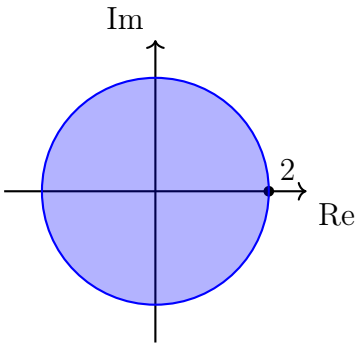
б) $|z| \leq 2$.

Решение.

Аналогично на предната подточка, ако

$$z = x + yi, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

то $|z| \leq 2$ е еквивалентно на $x^2 + y^2 = 2^2$. Геометрично, това са точките във вътрешността на кръг с радиус 2, заедно с окръжността с такъв радиус.

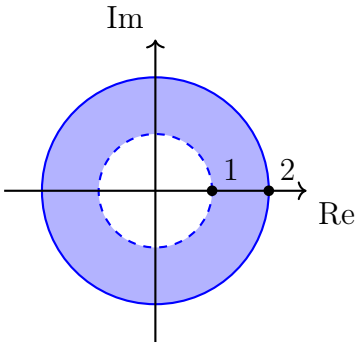


□

в) $1 < |z| \leq 2$.

Решение.

Това са точките, които са вън от кръга с радиус 1 (без да включваме окръжността с радиус 1) и вътре в кръга с радиус 2, като окръжността с радиус 2 се включва.

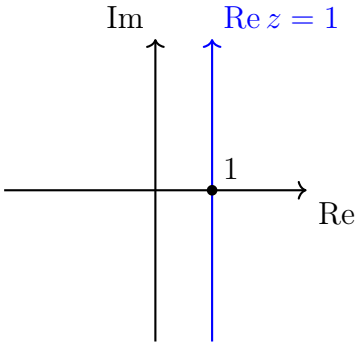


□

г) $\operatorname{Re} z = 1$.

Решение.

Комплексните числа $z = x + iy$ с реална част $\operatorname{Re} z = 1$ са точно тези, лежащи върху правата с уравнение $x = 1$. Това е права, минаваща през точката $(1, 0)$ и перпендикулярна на реалната ос.

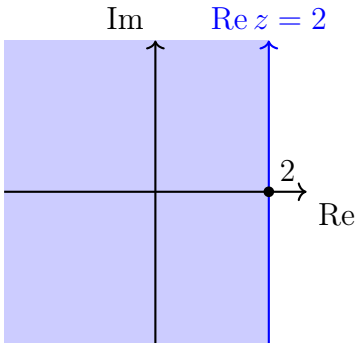


□

д) $|z - 1| \leq |z - 3|$.

Решение.

Първо ще намерим решение за $|z - 1| = |z - 3|$. Ако $z = x + iy$, то имаме, че $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, откъдето $(x - 1)^2 = (x - 3)^2$. Решението е $x = 2$. Тук търсените точки са от едната стана на тази права, като най-лесно определяме коя като вземем едно комплексно число, удовлетворяващо условието, например $z = 0$. Така търсените точки са от ляво на правата $\operatorname{Re} z = 2$.



Задача 1.3. Да се реши уравнението:

а) $z^2 = 1 - \sqrt{3}i$.

Решение. Тук директно прилагаме формулите на Моавър. Имаме, че

$$\left|1 - \sqrt{3}i\right| = \sqrt{1+3} = 2.$$

Така

$$1 - \sqrt{3}i = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right].$$

Значи решенията на уравнението са

$$z_k = \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{2}\right)\right], \quad k = 1, 2.$$

Като заместим, $z_1 = \sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)$ и $z_2 = -z_1$. □

б) $z^2 + 2z + 3 = 0$.

Решение. Дискриминантата на това квадратно уравнение е $D = 2^2 - 4.3 = 4 - 12 = -8$. Значи корените са

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{D}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-8}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}i}{2} = -1 \pm \sqrt{2}i.$$

□

в) $z^2 - (3 - 2i)z + 5 - 5i = 0$.

Решение. Дискриминантата тук е

$$D = (3 - 2i)^2 - 4(5 - 5i) = 9 - 12i - 4 - 20 + 20i = -15 + 18i.$$

Трябва да пресметнем $\sqrt{D}$. Това число няма хубав тригонометричен вид, затова процедираме както в задача 1.1 - е). Ако $\sqrt{-15 + 8i} = a + bi$, то

$$\left|\begin{array}{ll} a^2 - b^2 & = -15 \\ 2ab & = \ \ 8 \end{array}\right. .$$

Като изразим $b = \frac{4}{a}$ и заместим в първото уравнение, получаваме $a^2 = \left(\frac{4}{a}\right)^2 = -15$ или $a^4 + 15a^2 - 16 = 0$. Решенията са $a^2 = 1$ или $a^2 = -16$. Тъй като $a \in \mathbb{R}$, то $a^2 = 1$ и значи $a = \pm 1$. Така $b = \pm 4$. От формулата за корените е ясно, че е достатъчно да вземем една от стойностите за дискриминантата, например $D = 1 + 4i$. Значи $z_{1,2} = \frac{3 + 2i \pm (1 + 4i)}{2}$. Така $z_1 = 2 + 3i$ и $z_2 = 1 - i$. □

г) $|z| + z = 1 + 2i$.

Решение. Нека $z = x + iy$, тогава уравнението в условието е еквивалентно на

$$\begin{aligned} |x+iy| + x + iy &= 1 + 2i \\ \sqrt{x^2+y^2} &= 1 + 2i - x - iy \\ \sqrt{x^2+y^2} &= (1-x) + (2-y)i \quad \uparrow^2 \\ x^2 + y^2 &= (1-x)^2 + 2(1-x)(2-y)i - (2-y)^2. \end{aligned}$$

Понеже отляво имаме имагинерна част, равна на 0, то следва, че $2(1-x)(2-y) = 0$. Значи $x = 1$ или $y = 2$. Ако $x = 1$, то $1^2 + y^2 = -(2-y)^2$, което няма решение за реални y. Ако $y = 2$, то $x^2 + 2^2 = (1-x)^2$, откъдето $\cancel{x^2} + 4 = 1 - 2x + \cancel{x^2}$ и $x = -\frac{3}{2}$. Значи $z = -\frac{3}{2} + 2i$. □

Задача 1.4. Нека $z \in \mathbb{C}$ е такова, че $z + \frac{1}{z} = 2\cos\varphi$. Докажете, че $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos(n\varphi)$.

Решение. Понеже $z + \frac{1}{z} = 2\cos\varphi$, то $z^2 - 2\cos\varphi z + 1 = 0$. Значи

$$z = \frac{2\cos\varphi \pm \sqrt{4\cos^2\varphi - 4}}{2} = \cos\varphi \pm \sqrt{\cos^2\varphi - 1} = \cos\varphi \pm i\sin\varphi.$$

Така имаме две решения $z_1 = \cos\varphi + i\sin\varphi$ и $z_2 = \cos\varphi - i\sin\varphi$. Ще видим, че и двете удовлетворяват $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos(n\varphi)$. За $z = z_1$, от формулите на Моавър,

$$z^n = \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi) \quad \text{и} \quad \frac{1}{z^n} = z^{-n} = z^n = \cos(-n\varphi) + i\sin(-n\varphi).$$

Следователно

$$\begin{aligned} z^n + \frac{1}{z^n} &= \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi) + \cos(-n\varphi) + i\sin(-n\varphi) \\ &= \cos(n\varphi) + \cancel{i\sin(n\varphi)} + \cos(n\varphi) - \cancel{i\sin(n\varphi)} = 2\cos(n\varphi). \end{aligned}$$

За $z = z_2 = \cos\varphi - \sin\varphi$ трябва да внимаваме, понеже това **не е** тригонометричен вид на комплексно число. Вместо това $z_2 = \cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)$ и проверката е напълно аналогична. □

Задача 1.5. Докажете, че за n-тите корени на единицата $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$, за всеки $n, m \in \mathbb{N}^+$ е в сила

$$\omega_0^m + \omega_1^m + \cdots + \omega_{n-1}^m = \begin{cases} n, & n \mid m \\ 0, & n \nmid m \end{cases}.$$

Решение. Ако $n \mid m$, то $m = nk$ за някое $k \in \mathbb{N}$ и за всяко $j = 0, 1, \ldots, n-1$, $\omega_j^m = (\omega_i^n)^k = 1^k = 1$. Значи $\sum\limits_{j=0}^{n-1} \omega_j^m = \sum\limits_{j=0}^{n-1} 1 = n$.

Ако $n \nmid m$, делим m на n с частно и остатък, $m = qn + r$, $0 < r < n$. Тогава за всяко $j = 0, 1, \ldots, n-1$,

$$\omega_j^m = (\omega_j^n)^q \omega_j^r = \omega_j^r = \cos\frac{2jr\pi}{n} + i\sin\frac{2jr\pi}{n} = \left(\cos\frac{2r\pi}{n} + i\sin\frac{2r\pi}{n}\right)^j = \omega_r^j.$$

Следователно

$$\omega_0^m + \omega_1^m + \cdots + \omega_{n-1}^m = \omega_r^0 + \omega_r^1 + \cdots + \omega_r^{n-1} = \frac{\omega_r^n - 1}{\omega_r - 1} = 0.$$

Тук използвахме формулата за сума на геометрична прогресия и това, че ω_r е n-ти корен на единицата, различен от 1. □

Задача 1.6. За $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ да се докаже, че:

$$\cos x + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx) = \frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$$

и

$$\sin x + \sin(2x) + \cdots + \sin(nx) = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

Решение. Нека

$$z := \cos x + i\sin x$$

Тогава от формулите на Моавър

$$z^m = \cos(mx) + i\sin(mx).$$

Нека

$$S_1 := \cos x + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx),$$
$$S_2 := \sin x + \sin(2x) + \cdots + \sin(nx).$$

Получаваме, че $S_1 + iS_2 = z + z^2 + \cdots + z^n = z\dfrac{z^n - 1}{z - 1}$ (като сума на геометрична прогресия с частно z). Освен това

$$\begin{aligned} z - 1 &= (\cos x - 1) + i\sin x = -2\sin^2\frac{x}{2} + 2i\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} \\ &= 2\sin\frac{x}{2}\left[\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right]. \end{aligned}$$

С напълно аналогични разсъждения,

$$z^n - 1 = 2\sin\frac{nx}{2}\left[\cos\left(\frac{nx}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{nx}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right] \cdot .$$

Като заместим, получаваме, че

$$\begin{aligned} S_1 + iS_2 = z\frac{z^n-1}{z-1} &= \frac{(\cos x + i\sin x)2\sin\frac{nx}{2}\left[\cos\left(\frac{nx}{2}+\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{nx}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\right]}{2\sin\frac{x}{2}\left[\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\right]} \\ &= \frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\left[\cos\left(\frac{nx}{2}+\frac{\pi}{2}+x-\frac{x}{2}-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{nx}{2}+\frac{\pi}{2}+x-\frac{x}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\right] \\ &= \frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\left[\cos\frac{(n+1)x}{2}+i\sin\frac{(n+1)x}{2}\right]. \end{aligned}$$

Като сравним реалната и имагинерната части на двете страни, получаваме

$$S_1 = \frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\cos\frac{(n+1)x}{2} \quad \text{и} \quad S_2 = \frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\sin\frac{(n+1)x}{2},$$

което искахме да докажем. Задачата може да бъде решена и с индукция по n. □



Задачи за упражнение:

Задача 1.7. Намерете алгебричния вид на числото:

а) $\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{54}$; б) $\sqrt{\frac{1+\sqrt{3}i}{1+i}}$; в) $\sqrt[8]{\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}}$.

Задача 1.8. Да се реши уравнението:

а) $z^2+2z+5=0$;

б) $z^2-3iz+4=0$;

в) $z^2-(2+i)z-1+7i=0$;

г) $(2+i)z^2-(5-i)z+2-2i=0$;

д) $|z|+z=8-4i$;

е) $|(3-i)z|-2(1-2i)z=-5i$.

Задача 1.9. Да се пресметне изразът $z^{1995}+\frac{1}{z^{1995}}$, ако:

а) $z^2+z+1=0$; б) $z+\frac{1}{z}=1$.

Глава 2

Системи линейни уравнения. Метод на Гаус.

"Mathematics is the art of reducing any problem to linear algebra" - William Stein

Нека F е произволно (числово) поле (най-често $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$). Под **система линейни уравнения** разбираме система от вида

$$\left|\begin{array}{ll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \quad \vdots & \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{array}\right. \tag{2.1}$$

Тази система има m уравнения, n неизвестни и коефициентите $a_{i,j}, b_k \in F$.

Дефиниция 2.1: Матрица и разширена матрица на линейна система

Матрицата [1]

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

се нарича **матрица** на линейната система 2.1, а матрицата

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

се нарича **разширена матрица** на системата.

[1] Под матрица с размерност $m \times n$ разбираме правоъгълна таблица от числа с m реда и n стълба.

Дефиниция 2.2

Една линейна система се нарича **несъвместима**, ако тя няма решение. Тя се нарича **съвместима**, ако има решение. Ако е съвместима, тя се нарича **определена**, ако има единствено решение и **неопределена**, ако има повече от едно решение.

Две системи уравнения се наричат еквивалентни, ако и двете нямат решение, или имат едни и същи решения.

Дефиниция 2.3: Елементарни преобразувания

Елементарно преобразуване[2] на една система линейни уравнения наричаме кое да е от следните:

1) умножение на уравнение с число, различно от 0;

2) добавяне на едно уравнение, умножено с число, към друго уравнение;

3) смяна на местата на две уравнения.

Твърдение 2.4

Краен брой елементарни преобразувания не променят решенията на една система линейни уравнения.

Методът на Гаус се състои в последователно елиминиране на една променлива от останалите уравнения чрез елементарни преобразувания. Нека е дадена системата

$$\left|\begin{array}{rl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{array}\right.$$

Ако $a_{11} \neq 0$, умножаваме първото уравнение с $-\dfrac{a_{21}}{a_{11}}$ и го прибавяме към второто, с $-\dfrac{a_{31}}{a_{11}}$ и прибавяме към третото и т.н, с $-\dfrac{a_{m1}}{a_{11}}$ и добавяме към m-тото. Така получаваме нова система, която е еквивалентна на първоначалната, и в която x_1 участва само в първото уравнение:

$$\left|\begin{array}{rl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n & = b'_2 \\ \vdots & \vdots \\ a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n & = b'_m \end{array}\right.$$

Продължавайки по същия начин, след краен брой стъпки стигаме до система в тригълен или трапецовиден вид (според броя уравнения). Ще илюстрираме това със задачи.

[2] Извършването на елементарни преобразувания върху една матрица често се нарича "джуркане" на матрица.

На практика, вместо да работим със системата уравнения, е по-удобно да работим с нейната разширена матрица, тъй като единствено се интересуваме от коефициентите.

* * *

Задача 2.1. Да се реши линейната система:

$$\text{а)} \left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 10 \end{array}\right. .$$

Решение. Образуваме разширената матрица на системата и започваме да елиминираме чрез елементарни преобразувания (по редове) елементи в стълбовете на матрицата:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 2 & 8 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow +\\ \leftarrow + \end{array}\!\!\begin{array}{c} \\ -3 \\ + \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & \textcircled{-1} & 5 & 9 \\ 0 & -10 & -2 & -14 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ -10 \\ \leftarrow + \end{array} \Big| .(-1) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & 17 \\ 0 & 1 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & -52 & -104 \end{array}\right) \Big| : (-52) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & 17 \\ 0 & 1 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ -7 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \\ \leftarrow + \\ 5 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) .$$

Ако успеем да преобразуваме матрицата до такава, за която от ляво седи единичната матрица, означава, че системата има, при това, единствено решение. В нашите термини, системата е съвместима и определена. Тя е еквивалентна на системата $\left|\begin{array}{rl} x_1 & = 3 \\ x_2 & = 1 \\ x_3 & = 2 \end{array}\right.$. Решението е $x_1 = 3$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$. Записано като наредена тройка, то е $(3, 1, 2)$.

□

$$\text{б)} \left|\begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 \qquad\qquad - 3x_4 = -3 \end{array}\right. .$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & -3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow \\ \\ \\ \\ \end{array}\!\!\begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ | : 3 \leftarrow \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow +\\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array}\!\!\begin{array}{c} \\ -2 \\ \\ + \end{array}\!\!\begin{array}{c} \\ \\ \\ -1 \\ + \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ | : 2 \\ | .(-1) \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ \cancel{0} & \cancel{1} & \cancel{-2} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & \cancel{1} & \cancel{-2} & \cancel{0} & \cancel{0} \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) .$$

След като съкратихме еднаквите редове, получихме система с две уравнения и четири неизвестни. Системата е съвместима и неопределена (има безброй много решения, които зависят от параметри). За да намерим общия вид на решенията, полагаме за параметри тези променливи, които не сме използвали за да елиминираме уравнения. В случая полагаме $x_3 = p, x_4 = q$. Тогава от първото уравнение получаваме $x_1 - q = -1$ или $x_1 = q - 1$, а от второто - $x_2 - 2p = 0$, тоест $x_2 = 2p$. Така решенията са $(q-1, 2p, p, q)$ за параметри p, q.

Има и друг начин да решим задачата с Гаусова елиминация, като полаганията $x_3 = p$ и $x_4 = q$ добавим като редове към нашата матрица:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & q \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \longleftarrow + \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & q-1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 & q \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \longleftarrow + \\ \quad\ 2 \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & q-1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2p \\ 0 & 0 & 1 & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 & q \end{array}\right) .$$

Виждаме, че с Гаусова елиминация получаваме същото решение. □

в) $\left|\begin{array}{rcl} -2x_2 + 3x_3 = & 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = & -2 \\ 6x_1 + 6x_2 + 3x_3 = & 5 \end{array}\right.$.

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & -3 & -2 \\ 6 & 6 & 3 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \mid :3 \\ \mid :3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 3 & 1 \\ \textcircled{1} & 2 & -1 & -\frac{2}{3} \\ 2 & 2 & 1 & \frac{5}{3} \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \longleftarrow -2 \\ \longleftarrow + \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & -2 & 3 & 3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \longleftarrow -1 \\ \longleftarrow + \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right) .$$

Тук получаваме, че системата е несъвместима (няма решение). Това се вижда от последния ред на матрицата, в който имаме уравнението $0.x_1 + 0.x_2 + 0.x_3 = 2$, което е невъзможно. Можеше да спрем да решаваме още на предната стъпка, когато получихме два еднакви реда с равни леви части и различни десни. □

Задача 2.2. Да се реши според стойностите на участващите параметри линейната система:

а) $\left|\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = & 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = & 1 \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = & 1 \end{array}\right.$.

Решение. Линейни системи, в който участват параметри решаваме по същия начин, както досега. Единствената разлика идва, когато се опитаме да съкратим ред на израз, зависещ от параметър. Това би било възможно само, ако не делим на 0, откъдето трябва да разгледаме случаи:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow -\lambda \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \mid :(1-\lambda) \\ \mid :(1-\lambda) \end{array} \sim$$

$$\underset{\lambda\neq 1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1+\lambda & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow \\ \leftarrow -1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \lambda+1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2+\lambda & 1 \end{array}\right) .$$

Тук е удобно да спрем Гаусовата елиминация[3].

При $\boxed{\lambda=-2}$ от последния ред на матрицата получаваме, че системата е несъвместима.

При $\boxed{\lambda\neq -2}$ и $\boxed{\lambda\neq 1}$ системата е определена и има решение $x_3=\dfrac{1}{2+\lambda}$, $x_2=x_3=\dfrac{1}{2+\lambda}$ и $x_1=1-\dfrac{1+\lambda}{2+\lambda}=\dfrac{1}{2+\lambda}$.

За случаят $\boxed{\lambda=1}$ се връщаме в последната матрица, преди да съкратим на $1-\lambda$. Системата е еквивалентна на

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) .$$

Системата е неопределена, като имаме едно уравнение и три неизвестни. Трябват ни два параметъра - полагаме $x_2=p$, $x_3=q$. Тогава $x_1=1-p-q$ и решенията са $(1-p-q,p,q)$. □

б) $$\left|\begin{array}{rcrcrcl} 3x_1 + & x_2 & -4x_3 + 2x_4 - 2x_5 = & 0 \\ x_1 + 2x_2 & & -2x_3 - 2x_4 - & x_5 = & 1 \\ 7x_1 + 4x_2 & & -10x_3 + 5x_4 & -5x_5 = & \lambda - 2 \\ 2x_1 - & x_2 & -\mu x_3 + & x_4 - & x_5 = -1 \end{array}\right| .$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & -4 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & \textcircled{1} & -1 & 1 \\ 7 & 4 & -10 & 5 & -5 & \lambda-2 \\ 2 & -1 & -\mu & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow \\ \leftarrow -2 \\ \leftarrow -5 \\ \leftarrow - \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & -3 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -6 & 0 & 0 & 0 & \lambda-7 \\ 1 & -3 & -\mu+2 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow -2 \\ \leftarrow -1 \end{array} \sim$$

[3] Някои студенти предпочитат термина "Да излезнем от матрицата."

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda-5 \\ 0 & 0 & -\mu+2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow +\,(-1) \\ \\ \leftarrow +\,(-2) \\ \leftarrow +\,(-1) \end{array}.$$

От третия ред виждаме, че при $\boxed{\lambda \neq 5}$ системата е несъвместима.

При $\boxed{\lambda = 5}$ и $\boxed{\mu = 2}$ системата е еквивалентна на

$$\begin{array}{cccccc} \times & p & q & \times & r & \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -2 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right) \end{array}.$$

Понеже елиминирахме x_1 и x_4 от останалите уравнения, полагаме за параметри x_2, x_3 и x_5. Разбира се, можем да положим други променливи за параметри, например x_1, x_4 и x_5. Проблем би било ако положим x_1 и x_2 едновременно за параметри, тъй като първото уравнение дава връзка между тях. За удобство ще пишем кои променливи полагаме за параметри в самата матрица, като отбелязваме с $\times$ тези, които сме използвали. В този случай системата е неопределена и има решение $(3p-2, 0, q, -5p+2q+r+3, r)$ за параметри p, q, r.

При $\boxed{\lambda = 5}$ и $\boxed{\mu \neq 2}$ получаваме

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -\mu+2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow +\,\frac{2}{\mu-2} \,\vert\, :2-\mu \end{array} \sim \begin{array}{ccccc} \times & p & \times & \times & q \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \end{array}.$$

Системата е неопределена и има решение $(3p-2, p, 0, -5p+q+3, q)$ за параметри p, q. □



Задачи за упражнение:

Задача 2.3. Да се реши линейната система:

а) $\left|\begin{array}{l} x_1+4x_2-4x_3=-2 \\ 3x_1-2x_2+2x_3=12 \\ 5x_1-3x_2+3x_3=7 \end{array}\right.$;

в) $\left|\begin{array}{l} 3x_1+2x_2-3x_3+4x_4=1 \\ 2x_1+3x_2-2x_3+3x_4=2 \\ 4x_1+2x_2-3x_3+2x_4=3 \end{array}\right.$;

б) $\left|\begin{array}{l} 3x_1-x_2+2x_3-x_4=4 \\ x_1+2x_2-5x_3+6x_4=-10 \\ 2x_1-3x_2+x_3+x_4=2 \\ x_1+x_2-x_3+2x_4=-2 \end{array}\right.$;

г) $\left|\begin{array}{l} x_1+x_2+2x_3-x_4=5 \\ 2x_1+x_2+x_3-2x_4=8 \\ x_1-x_2+x_3-x_4=2 \\ 2x_1+3x_2+4x_3-2x_4=11 \end{array}\right.$.

Задача 2.4. Да се реши линейната система според стойностите на участващите параметри:

а)
$$\begin{vmatrix} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = 2 \end{vmatrix} .$$

б)
$$\begin{vmatrix} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 - 10x_2 + 15x_3 + 13x_4 = \lambda + 6 \\ 4x_1 - 2x_2 + (6-\mu)x_3 - 4x_4 = 1 \\ 2x_1 - 6x_2 + 9x_3 + 9x_4 = 3 \end{vmatrix} .$$

Глава 3

Операции с матрици. Детерминанти.

3.1. Операции с матрици.

"It is my experience that proofs involving matrices can be shortened by 50% if one throws the matrices out." - Emil Artin

Множеството на всички матрици m реда, n стълба и елементи от фиксирано (числово) поле F[1]означаваме с $F_{m\times n}$. Нека $A = (a_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$ е фиксирана матрица с m реда и n стълба. При $m = n$, матрицата A се нарича **квадратна** матрица. Множеството от всички квадратни матрици $n \times n$ с елементи от F означаваме с $M_n(F)$.

Какви операции с матрици можем да извършваме?

1) **Събиране на матрици**.

   Можем да събираме само матрици с еднаква размерност. Нека $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$. Тогава $A + B := (a_{ij} + b_{ij})_{m\times n}$, тоест събираме матриците поелементно.

2) **Умножение на матрица със скалар (число).**

   Нека $\lambda \in F$ и $A = (a_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$. Тогава $\lambda A := (\lambda a_{ij})_{m\times n}$, тоест умножаваме всички елементи на матрицата A с λ.

3) **Транспониране на матрица.**

   Нека $A = (a_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$. Тогава $A^t := (a'_{ij})_{n\times m}$, където $a'_{ij} = a_{ji}$, тоест матрицата A^t се получава, като напишем редовете на A като стълбове.

4) **Умножение на матрици.**

   Можем да умножаваме само матрици, за които броят на стълбовете на лявата матрица е равен на броят на редовете на дясната. Умножението на матрици **не**

[1]Поле е множество, в което можем да събираме, изваждаме, умножаваме и делим по аналогичен на рационалните и реалните числа начин.

е комутативно. Нека $A = (a_{ij})_{m\times s}$, $B = (b_{ij})_{s\times n}$, тогава $AB := C = (c_{ij})_{m\times n}$, където $c_{ij} = \sum_{k=1}^{s} a_{is}b_{sj}$, тоест елементът на позиция i, j в матрицата C се получава, като умножим поелементно i-тия ред на A с j-тия стълб на B.

Нагледно можем да илюстрираме умножението на матрици по следния начин:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

* * *

Задача 3.1. Извършете действията.

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$.

Решение. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+4 & 3+6 \\ 3+1 & 4+3 & 1+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$. □

б) $3\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

Решение. $3\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.1 & 3.2 \\ 3.4 & 3.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 12 & 18 \end{pmatrix}$. □

в) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}^t$ =?

Решение. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. □

Задача 3.2. Пресметнете произведението на матриците.

а) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$.

Решение. Първата матрица е с размерност 2×2, както и втората, затова произведението е също матрица с размерност 2×2 :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 2}\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 3.0+1.(-1) & 3.5+1.6 \\ (-1).0+2.(-1) & -1.5+2.6 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} -1 & 21 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Ако умножим матриците в обратен ред получаваме

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}_{2\times 2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 0.3+5.(-1) & 0.1+5.2 \\ -1.3+6.(-1) & -1.1+6.2 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} -5 & 10 \\ -9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Това още веднъж показва, че умножението на матрици не е комутативно. □

б) $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -6 & 7 \end{pmatrix}$.

Решение. Умножаваме матрица 3×1 по матрица 1×3, така че ще получим матрица с размерност 3×3. $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{3\times 1} \begin{pmatrix} 2 & -6 & 7 \end{pmatrix}_{1\times 3} = \begin{pmatrix} 6 & -18 & 21 \\ -2 & 6 & -7 \\ 4 & -12 & 14 \end{pmatrix}_{3\times 3}$. □

в) $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Решение. Тук ще получим матрица с размерност 1×1:

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}_{1\times 3} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}_{3\times 1} = \begin{pmatrix} -18 \end{pmatrix}_{1\times 1}.$$

□

г) $\begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 5 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 5 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{3\times 3} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 10 & -8 & -6 \\ 25 & 4 & -7 \\ 5 & 0 & -4 \end{pmatrix}_{3\times 3}.$$

□

Задача 3.3. Да се пресметне степента:

а) $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Ще пресметнем първите няколко степени, за да съставим хипотеза, и ще я докажем по индукция.

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Оттук предполагаме, че $\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}1 & na\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. Ще докажем това по индукция. Вече имаме база. Нека допуснем, че за $k \in \mathbb{N}$, $\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix}1 & ka\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. Тогава за $k+1$,

$$\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}^k \begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix} \overset{\text{ип}}{=} \begin{pmatrix}1 & ka\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & (k+1)a\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Следователно за всяко $n \in \mathbb{N}$, $\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}1 & na\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. □

б) $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Процедираме както в предната подточка.

$$\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda^2 & 2\lambda\\ 0 & \lambda^2\end{pmatrix}.$$

Ако спрем дотук и съставим хипотеза, бихме предположили, че $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}\lambda^n & n\lambda\\ 0 & \lambda^n\end{pmatrix}$, което е грешно. Затова е хубаво да сметнем повече от едно умножение:

$$\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda^2 & 2\lambda\\ 0 & \lambda^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda^3 & 3\lambda^2\\ 0 & \lambda^3\end{pmatrix}.$$

Оттук лесно с индукция се вижда, че

$$\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}\lambda^n & n\lambda^{n-1}\\ 0 & \lambda^n\end{pmatrix}.$$

□

в) $\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Имаме, че

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}^2 &= \begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos^2\alpha - \sin^2\alpha & -(\cos\alpha\sin\alpha + \sin\alpha\cos\alpha)\\ \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha & \cos^2\alpha - \sin^2\alpha\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\cos 2\alpha & -\sin 2\alpha\\ \sin 2\alpha & \cos 2\alpha\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Оттук се сещаме, че $\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}\cos n\alpha & -\sin n\alpha\\ \sin n\alpha & \cos n\alpha\end{pmatrix}$. Това ще докажем по индукция. Вече имаме база. Нека твърдението е вярно за $n = k$. Ще го докажем за $n = k+1$.

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}^k\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}$$

$$\overset{\text{ип}}{=} \begin{pmatrix} \cos k\alpha & -\sin k\alpha \\ \sin k\alpha & \cos k\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \cos k\alpha\cos\alpha - \sin k\alpha\sin\alpha & -(\cos k\alpha\sin\alpha + \sin k\alpha\cos\alpha) \\ \sin k\alpha\cos\alpha + \cos k\alpha\sin\alpha & \cos k\alpha\cos\alpha - \sin k\alpha\sin\alpha \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \cos(k+1)\alpha & -\sin(k+1)\alpha \\ \sin(k+1)\alpha & \cos(k+1)\alpha \end{pmatrix}.$$

Значи твърдението е вярно за всяко естествено число $n \in \mathbb{N}$[2]. □

Следващата задача ще ни бъде полезна към края на курса[3]:

Задача 3.4. Докажете равенството:

а) $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \end{pmatrix} + \dots + a_n \begin{pmatrix} b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix}.$

б) $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + b_m \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}.$

Решение.

а) Това равенство се вижда с директна проверка:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_1b_{11} + a_2b_{21} + \dots + a_nb_{n1}, & \dots, & a_1b_{1m} + a_2b_{2m} + \dots + a_nb_{nm} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_1b_{11}, & a_1b_{12} & \dots, & a_1b_{1m} \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} a_nb_{n1}, & a_nb_{n2}, & \dots, & a_nb_{nm} \end{pmatrix}$$
$$= a_1 \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \end{pmatrix} + \dots + a_n \begin{pmatrix} b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix}.$$

б) Решението е напълно аналогично на предната подточка.

□

Задача 3.5. Нека F е поле и $E_{ij} \in M_n(F)$, като E_{ij} има единица на (i,j)-та позиция и нули на всички останали. Докажете, че

$$E_{pq}E_{rs} = \delta_{qr}E_{ps} = \begin{cases} E_{ps}, & q = r, \\ \mathbb{0}_{n\times n}, & q \neq r. \end{cases}$$

[2]Този резултат не е изненадващ. Този тип матрици задават ротация на ъгъл α в равнината: https://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_matrix

[3]Тази задача ни дава, че умножение с вектор ред отляво на матрица дава линейна комбинация на редовете на матрицата, докато умножение на матрица с вектор стълб отдясно дава линейна комбинация на стълбовете. Ще видим, че това може да се използва при решение на хомогенни системи.

Матриците E_{ij} се наричат **матрични единици**, а $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ - **символ на Кронекер**.

Решение. Нека $E_{pq} = (a_{ij})_{n\times n}$, $E_{rs} = (b_{ij})_{n\times n}$. Тогава произведението на тези матрици е $E_{pq}E_{rs} = C = (c_ij)_{n\times n}$, където $c_{ij} = \sum\limits_{l=1}^{n} a_{il}b_{lj}$. Единственият начин да получим елемент, различен от 0, е да умножим двете единици в съответните матрици. Това ще се случи точно когато $(i, l) = (p, q)$ и $(l, j) = (r, s)$. Но това означава, че $s = q = r$ и получената матрица C има единица на позиция (p, s) и нули иначе, тоест $C = E_{ps}$. □

Вече видяхме, че умножението на матрици не е комутативно. Следващата задача дава отговор на въпроса дали има матрици, които комутират с всички останали.

Задача 3.6. Нека F е поле. Докажете, че ако $C \in M_n(F)$ комутира с всички матрици от $M_n(F)$, то $C = \lambda E_n$ за $\lambda \in F$[4].

Решение. Ще използваме многократно предната задача 3.5. Нека C е матрица от условието (тоест комутира с всички останали квадратни матрици от ред n). Нека освен това $1 \leq p \neq q \leq n$. Тогава $E_{pp}CE_{qq} = CE_{pp}E_{qq} = \mathbb{0}_{n\times n}$. От друга страна, ако $C = (c_{ij})_{n\times n}$, то $C = \sum\limits_{i,j=1}^{n} c_{ij}Eij$ и

$$E_{pp}CE_{qq} = E_{pp}\left(\sum_{i,j=1}^{n} c_{ij}Eij\right)E_{qq} = \left(\sum_{j=1}^{n} c_{pj}E_{pp}E_{pj}\right)E_{qq}$$
$$= \left(\sum_{j=1}^{n} c_{pj}E_{pj}\right)E_{qq} = \sum_{j=1}^{n} c_{pj}E_{pj}E_{qq} = c_{pq}E_{pq}.$$

Оттук следва, че $c_{pq} = 0$. Значи извън главния диагонал на матрицата C имаме нули. Следователно $C = c_{11}E_{11} + c_{22}E_{22} + \cdots + c_{nn}E_{nn}$. Остава да покажем, че елементите по главния диагонал са равни. За целта, от една страна имаме, че

$$E_{1k}CE_{k1} = CE_{1k}E_{k1} = CE_{11} = (c_{11}E_{11} + c_{22}E_{22} + \cdots + c_{nn}E_{nn})\,E_{11} = c_{11}E_{11}.$$

От друга стана,

$$E_{1k}CE_{k1} = E_{1k}\,(c_{11}E_{11} + c_{22}E_{22} + \cdots + c_{nn}E_{nn})\,E_{k1} = (c_{kk}E_{1k}E_{kk})\,E_{k1} = c_{kk}E_{1k}E_{k1} = c_{kk}E_{11}.$$

Така за всяко $1 \leq k \leq n$, $c_{kk} = c_{11}$, откъдето получаваме, че C е скаларна матрица. □

[4]Такъв тип матрици се наричат **скаларни.**



Задачи за упражнение:

Задача 3.7. Пресметнете произведението на матриците:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$;

б) $\begin{pmatrix} i & -1 & 2 \\ 1+2i & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 1 & 1-2i & 4 \end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Задача 3.8. Да се намерят всички матрици, които комутират с матрицата A:

а) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$;

б) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Задача 3.9. Пресметнете $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}^{103}$.

Дефиниция 3.1: Полином на матрица

Ако $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ е полином, а A е квадратна матрица, под $p(A)$ ще разбираме $p(A) = a_0A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_n$.

Задача 3.10. Пресметнете $p(A)$ за полинома $p(x)$ и матрицата A:

а) $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $p(x) = 2x^2 + 3x - 5$;

б) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $p(x) = x^3 - 6x - 2$.

Задача 3.11. Нека $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_2(F)$, $\mathbb{F}$-поле. Да се докаже, че

$$A^2 - (a+d)A + (ad - bc)E = \mathbb{0}.$$

3.2. Детерминанти.

"Determinants provide a compact and powerful tool in linear algebra, encapsulating critical information about a matrix in a single number."- Loren C. Larson

Дефиниция 3.2: Детерминанта на матрица

Нека F е числово поле и $A \in M_n(F)$ е квадратна матрица от ред n. Под **детерминанта** на A ще разбираме

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{[i_1 i_2 \dots i_k]} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n}.$$

Тук сумирането е по всички пермутации на числата от 1 до n, тоест имаме $n!$ събираеми. С $[i_1 i_2 \dots i_k]$ означаваме четността на пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$.

В следващото твърдение с $a_1, \dots, a_n$ ще означаваме редовете на матрицата A.

Твърдение 3.3: Свойства на детерминантите

1) Ако A има нулев ред, то $\det A = 0$;

2) $\det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_p \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \lambda \det A$;

3) Ако A има два еднакви реда, то $\det A = 0$;

4) Ако $a_p = \lambda a_q$, $\lambda \in F$, то $\det A = 0$;

5) Ако разменим два реда на A, то $\det A$ си сменя знака;

6) $\det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a'_p + a''_p \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a'_p \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a''_p \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$;

7) $\det A = \det A^t$;

8) Ако $B \in M_n(F)$, то $\det AB = \det A \det B$.

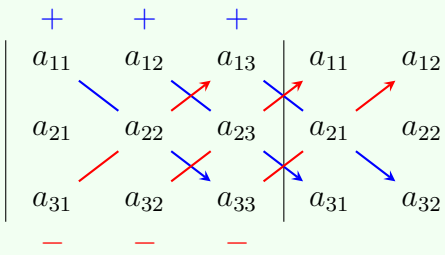
Ако $A \in M_2(F)$ е квадратна матрица от ред 2, то

$$\det A = \begin{array}{cc} + & - \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{array} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

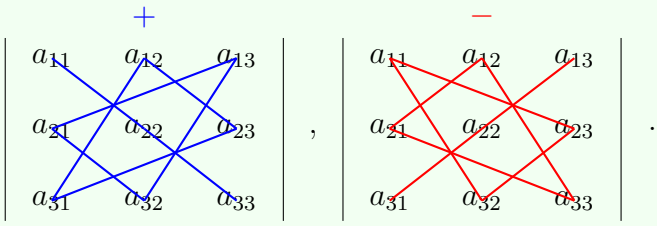
За матрици 3×3 имаме следното

Твърдение 3.4: Правило на Сарус

Ако $A \in M_3(F)$ е квадратна матрица от ред 3 с коефициенти от F, нейната детерминанта пресмятаме по следния начин чрез преписване на първите два срълба отдясно:



или чрез правило на триъгълниците:



За матрици от по-висок ред:

Твърдение 3.5: Развитие по ред/стълб

Нека $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ е $n \times n$ матрица с коефициенти от поле F. Тогава

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{p+k} a_{pk} \Delta_{pk} \quad \text{(развитие по } p\text{-ти ред)}$$

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+q} a_{jq} \Delta_{jq} \quad \text{(развитие по } q\text{-ти стълб)},$$

където $\Delta_{pq} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,q-1} & a_{1,q+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p-1,1} & \dots & a_{p-1,q-1} & a_{p-1,q+1} & \dots & a_{p-1,n} \\ a_{p+1,1} & \dots & a_{p+1,q-1} & a_{p+1,q+1} & \dots & a_{p+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,q-1} & a_{n,q+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$ е детерминантата на матрицата, която се получава от A като зачеркнем p-тия ред и q-тия стълб[5]. Тогава

Тъй като броят на събираемите във формулата за детерминанта расте много бързо с нарастването на реда на матрицата (той е $n!$), за матрици с размерност $n \geq 4$, чрез развитие по ред или стълб изразяваме детерминантата чрез n на брой детерминанти от по-нисък ред.

* * *

Задача 3.12. Пресметнете детерминантата:

а) $\begin{vmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{vmatrix}$.

Решение. Съгласно казаното по-горе за детерминанти на матрици от втори ред,

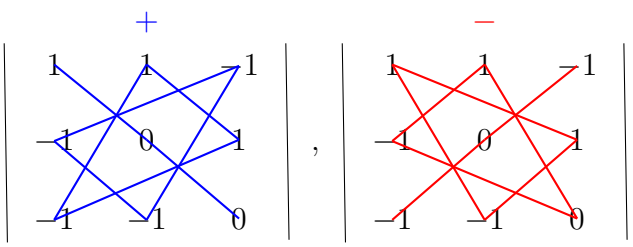
$$\begin{vmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{vmatrix} = \sin\alpha.\sin\alpha - \cos\alpha(-\cos\alpha) = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

□

б) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$.

Решение. Ще пресметнем детерминантата и с правило на триъгълниците, и чрез дописване на първите два стълба.

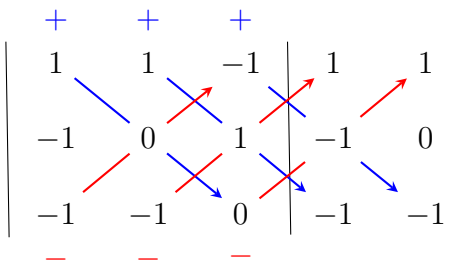
1н. Чрез правило на триъгълниците,



Значи $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1.0.0 + (-1)(-1)(-1) + 1.1(-1) - (-1).0.(-1) - (-1)1.1 - -(-1).1.0 = 1 - 1 + 1 = -1.$

[5]Тази матрица се нарича **адюнгирано количество** на елемента $a_{p,q}$.

2н. Чрез дописване на стълбове,



Така $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1.0.0 + 1.1(-1) + (-1)(-1)(-1) - (-1).0.(-1) - (-1)1.1 - -0(-1).1 = 1 - 1 + 1 = -1.$

□

в) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 0 & 0 \\ 11 & 12 & 0 & 0 \end{vmatrix}$.

Решение. За детерминанти с размерност 4×4 и повече, нямаме аналог на правилото на Сарус. Тук директно ще развием по ред или стълб. Ще индикираме развитие по ред/стълб със стрелка. Когато развиваме по ред или стълб, хубаво е да подберем ред или стълб с минимален брой ненулеви елементи, тук можем да изберем 3-ти или 4-ти ред. Нека развием по последния:

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 0 & 0 \\ 11 & 12 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+1}11 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 0 & 0 \\ 11 & 12 & 0 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{4+2}12 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 0 & 0 \\ 11 & 12 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -11 \underset{\rightarrow}{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \\ 10 & 0 & 0 \end{vmatrix}} + 12 \underset{\rightarrow}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 8 \\ 9 & 0 & 0 \end{vmatrix}} = -11(-1)^{3+1}10 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \\ 10 & 0 & 0 \end{vmatrix} + 12(-1)^{3+1}9 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 8 \\ 9 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -11.10 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} + 12.9 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = (-11.10 + 12.9) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -2(3.8 - 7.4) = -2(-4) = 8.$$

□

г) $\begin{vmatrix} x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$.

Решение. Тази детерминанта е с размерност $n \times n$, където n е естествено число. Ще развием по първия стълб:

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}x \begin{vmatrix} x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}y \begin{vmatrix} x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= x \begin{vmatrix} x & y & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & x & y \\ 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}y \begin{vmatrix} y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x & y & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & \dots & x & y \end{vmatrix} = x.x^{n-1} + (-1)^{n+1}y.y^{n-1} = x^n - (-y)^n.$$

Последните две детерминанти, които получихме, се наричат **горно и долно триъгълни**. Това са детерминанти на матрици, които под или над главния диагонал имат само нулеви елементи. За тях лесно се вижда от дефиницията, че детерминантата е произведението на елементите по главния диагонал:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ & a_{22} & \dots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & * & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & & & * \\ 0 & a_{22} & & \\ 0 & 0 & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn},$$

като тук няма значение какво седи на мястото на $*$. □

д) $$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 2 & 5 & 4 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & 7 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 \end{vmatrix}.$$

Решение. Тук не е удачно директно да развиваме детерминантата по ред или стълб, понеже нямаме "хубав" такъв. За целта, с елементарни преобразувания, ще получим матрица със същата детерминанта[6] Забелязваме, че ако извадим първия ред от всички останали, ще получим нещо хубаво:

[6] Добавянето или изваждането на един ред (или стълб) от останалите не променя детерминантата, това се вижда от свойствата на детерминанти. Ако искаме да умножим един ред с число, то това би умножило цялата детерминанта по това число и трябва да го компенсираме, като разделим получения резултат на това число.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 2 & 5 & 4 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & 7 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \overset{-1}{\urcorner} & \overset{-1}{\urcorner} & \overset{-1}{\urcorner} & \overset{-1}{\urcorner} \\ \leftarrow + & & & \\ \leftarrow & + & & \\ \leftarrow & & + & \\ \leftarrow & & & + \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 \end{vmatrix} = (n-1)!.$$

Последната матрица е горно триъгълна , така че нейната детерминанта е произведението на елементите по главния диагонал. □

е) $$\begin{vmatrix} x_1 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ x_1 & x_2 & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_{n-1} & a_{n-1,n} \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_{n-1} & x_n \end{vmatrix}.$$

Решение. Забелязваме, че x_1 е множител за целия първи стълб, и можем да го изнесем пред детерминантата:

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ x_1 & x_2 & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_{n-1} & a_{n-1,n} \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_{n-1} & x_n \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} -x_n & & & & + \\ -x_{n-1} & & & + & \\ -x_3 & & + & & \\ -x_2 & + & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix} = x_1 \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ 1 & x_2 & a_{23} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ 1 & x_2 & x_3 & \dots & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_2 & x_3 & \dots & x_{n-1} & a_{n-1,n} \\ 1 & x_2 & x_3 & \dots & x_{n-1} & x_n \end{vmatrix}$$

$$= x_1 \begin{vmatrix} 1 & a_{12}-x_2 & a_{13}-x_3 & \dots & a_{1,n-1}-x_{n-1} & a_{1n}-x_n \\ 1 & 0 & a_{23}-x_3 & \dots & a_{2,n-1}-x_{n-1} & a_{2n}-x_n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & a_{3,n-1}-x_{n-1} & a_{3n}-x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n-1,n}-x_n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix} \longrightarrow$$

$$= x_1(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} a_{12}-x_2 & a_{13}-x_3 & \dots & a_{1,n-1}-x_{n-1} & a_{1n}-x_n \\ 0 & a_{23}-x_3 & \dots & a_{2,n-1}-x_{n-1} & a_{2n}-x_n \\ 0 & 0 & \dots & a_{3,n-1}-x_{n-1} & a_{3n}-x_n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n-1,n}-x_n \end{vmatrix}$$

$$= x_1(-1)^{n+1}(a_{12}-x_2)(a_{23}-x_3)(a_{34}-x_4)\dots(a_{n-1,n}-x_n).$$

□

ж) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & x_1 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & x_2 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

Решение. Изваждаме първия ред от всички останали:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & x_1 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & x_2 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow -1 \\ \\ \leftarrow -1 \end{matrix} \begin{matrix} \\ + \\ + \\ \\ + \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & x_1 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & x_2 - 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} .$$

Така стигаме до детерминанта, която е подобна на триъгълна, но елементите са по втория диагонал. Ще я пресметнем по два начина. Първият е да развием по последния стълб, получената детерминанта отново да развием по последния стълб и т.н.:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & x_1 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & x_2 - 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & x_1 - 1 \\ 0 & 0 & \dots & x_2 - 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1}(-1)^{(n-1)+1}(x_1 - 1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & x_2 - 1 \\ 0 & 0 & \dots & x_3 - 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \dots =$$

$$= (-1)^{(n+1)+n+\dots+4+3}(x_1 - 1)(x_2 - 2)\dots(x_n - 1) = [7](-1)^{\frac{(n+4)(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^{n}(x_i - 1).$$

Втори начин да пресметнем тази детерминанта е чрез дефиницията. Първо, забелязваме, че единственото ненулево събираемо, което участва, е произведението на елементите по втория диагонал. Трябва да определим знакът. За целта ще пресметнем четността на пермутацията на инденксите $[n+1\ n\ n-1\ \dots\ 2\ 1]$. Ако детерминантата е 2×2 или 3×3, $[2\ 1]$ и $[3\ 2\ 1]$ са нечетни пермутации. За 2×2 е ясно, че $[2\ 1]$ е нечетна. Забелязваме, че добавяйки 3 пред 2 и 1, 3 е в инверсия с всички останали елементи, тоест сме добавили 2 инверсии и четността остава същата. В случаят на 4×4 матрица, добавяме 3 инверсии и пермутацията сменя четността си, тоест това събираемо участва със знак $+$. За $5x5$ имаме отново 4 добавени инверсии, тоест пак пермутацията е четна. В общия случай се вижда, че знакът се сменя през 2, тоест за 2×2 и 3×3 е $-$, за 4×4 и 5×5 е $+$ и т.н..

□

[7] Тук използваме формулата за сума на аритметична прогресия https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_progression.

Задача 3.13 (Пачи крак)**.** Пресметнете детерминантата

$$\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-1} & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ c_n & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix}.$$

Решение. Ще разгледаме няколко случая според това колко елемента от $a_1, \dots, a_n$ са равни на 0.

1сл. Нека $a_i \neq 0$ за всяко $i = 1, \dots, n$. Ще използваме елементите по главния диагонал, за да нулираме елементите в първия стълб:

$$\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-1} & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ c_n & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{a_i} b_i & b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix} =$$

$$= \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{a_i} b_i \right) \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix} = \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{a_i} b_i \right) \prod_{i=1}^{n} a_i.$$

Ако разкрием скобите и съкратим знаменателите a_i, то получаваме, с известна манипулация на индексите[8] получаваме, че $\Delta_{n+1} = a_0 a_1 \dots a_n - \sum_{i=1}^{n} a_1 \dots a_{i-1} b_i c_i a_{i+1} \dots a_n$.

2сл. Нека измежду $a_1, \dots, a_n$ имаме един нулев елемент, без ограничение нека това е i-тия елемент, т.е. $a_i = 0$ за $1 \leq i \leq n$. Тогава развиваме по $i+1$-ви ред и след това по i-ти стълб и получаваме:

[8] ще считаме, че $a_i - 1 = 1$ за $i = 1$ и $a_{i+1} = 1$ за $i = n$.

$$\Delta_{n+1} \underset{\longrightarrow}{=} \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & \dots & b_{i-1} & b_i & b_{i+1} & \dots & b_n \\ c_1 & a_1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{i-1} & 0 & \dots & a_{i-1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c_i & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ c_{i+1} & 0 & \dots & 0 & 0 & a_{i+1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix} =$$

$$\downarrow$$

$$= (-1)^{(i+1)+1} c_i \begin{vmatrix} b_1 & \dots & b_{i-1} & b_i & b_{i+1} & \dots & b_n \\ a_1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{i-1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a_{i+1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^i c_i (-1)^{i+1} b_i \begin{vmatrix} a_1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{i-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{i+1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix} = (-1)^i c_i (-1)^{i+1} b_i a_1 a_2 \dots a_{i-1} a_{i+1} \dots a_n =$$

$$= -a_1 \dots a_{i-1} (b_i c_i) a_{i+1} \dots a_n.$$

Записана в последния вид, виждаме, че детерминантата в този случай се получава със същата формула като в предния, като заместим $a_i = 0$.

<u>3сл.</u> Остава случаят, когато имаме поне два различни нулеви елемента $a_i = a_j = 0$ за $1 \leq i \neq j \leq n$. Тогава $\Delta_{n+1} = 0$, понеже имаме два пропорционални реда.

□

Задача 3.14. Пресметнете детерминантата:

а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \dots & x & x \\ x & a_2 & x & \dots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \dots & a_{n-1} & x \\ x & x & x & \dots & x & a_n \end{vmatrix}$.

Решение. Вадим първия ред от всички останали:

$$\begin{vmatrix} a_1 & x & x & \dots & x & x \\ x & a_2 & x & \dots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \dots & a_{n-1} & x \\ x & x & x & \dots & x & a_n \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow + \\ \\ \leftarrow\!\!\!

Така получаваме, че Δ_n е пачи крак, като от предната задача 3.13 знаем, на колко е равна тази детерминанта (според това дали $x = a_i$ за някое $2 \leq i \leq n$ или не). Така в общия случай

$$\Delta_n = \left(a_1 - \sum_{i=2}^{n} \frac{x(x-a_1)}{a_i - x} b_i \right) \prod_{j=2}^{n} (a_j - x).$$

□

б) $\Delta = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ -y_1 & x_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -y_2 & x_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -y_{n-1} & x_n \end{vmatrix}$.

Решение. Ще развием детермиантата по първи ред. Тогава $\Delta = \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{1+i} a_{i-1} \Delta_{1i}$, където

$$\Delta_{1i} = \begin{vmatrix} -y_1 & x_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & -y_2 & x_2 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -y_{i-1} & x_{i-1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -y_i & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & x_{i+1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -y_{i+2} & x_{i+2} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -y_n & x_n \end{vmatrix}.$$

За да пресметнем Δ_{1i} развиваме последователно i на брой пъти по първия стълб и получаваме, че

$$\Delta_{1i} = (-1)^{1+1}(-y_1)(-1)^{1+1}(-y_2)\dots(-1)^{1+1}(-y_i) \begin{vmatrix} x_{i+1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -y_{i+2} & x_{i+2} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -y_n & x_n \end{vmatrix}.$$

Но последната детерминанта е на горно триъгълна матрица, значи

$$\Delta_{1i} = (-1)^i y_1 \dots y_i x_{i+1} \dots x_n.$$

Като заместим във формулата за детерминантата Δ, получаваме (отново с известна манипулация на индексите в сумата):

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{1+i} a_{i-1} (-1)^i y_1 \dots y_i x_{i+1} \dots x_n = -\sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} y_1 \dots y_i x_{i+1}.$$

□

в) $\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \dots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \dots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \dots & a_n+b_n \end{vmatrix}$.

Решение. Понеже първият ред на детерминантата е сума от два реда, то

$$\Delta_n = \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \dots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \dots & a_n+b_n \end{vmatrix}}_{\Delta'_n} + \underbrace{\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \dots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \dots & a_n+b_n \end{vmatrix}}_{\Delta''_n}.$$

Вторият ред на Δ'_n е сума на два реда, процедираме аналогично:

$$\Delta'_n = \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ a_2 & a_2 & \dots & a_2 \\ a_3+b_1 & a_3+b_2 & \dots & a_3+b_n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \dots & a_n+b_n \end{vmatrix}}_{\Delta_1} + \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ a_3+b_1 & a_3+b_2 & \dots & a_3+b_n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \dots & a_n+b_n \end{vmatrix}}_{\Delta_2}.$$

Понеже първият и вторият ред на Δ_1 са пропорционални, то $\Delta_1 = 0$. Третият ред на Δ_2 пък е линейна комбинация на първите два и значи $\Delta_3 = 0$ при $n \geq 3$. Аналогично се получава, че Δ''_n е 0 при $n \geq 3$. Значи $\Delta_n = 0$ за $n \geq 3$. Ще пресметнем Δ_2:

$$\begin{aligned} \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 \end{vmatrix} &= (a_1+b_1)(a_2+b_2) - (a_1+b_2)(a_2+b_1) \\ &= a_1b_2 - a_1b_1 + a_2b_1 - a_2b_2 = (b_1-b_2)(a_2-a_1). \end{aligned}$$

□

Задача 3.15 (Детерминанта на Вандермонд)**.** Пресметнете детерминантата

$$W(x_1,\dots,x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Решение. С индукция по n ще докажем, че $W(x_1,\dots,x_n) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$. За база на индукцията, при $n = 2$ имаме

$$W(x_1,x_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1.$$

Нека предположим, че за $n-1$, $W(x_1,\ldots,x_{n-1}) = \prod_{1\le j<i\le n-1}(x_i-x_j)$. За да пресметнем детерминантата на Вандермонд на n елемента, умножаваме $n-1$-вия ред с x_1 и го изваждаме от n-тия, след това умножаваме $n-2$-рия ред с x_1 и го изваждаме от $n-1$-вия и т.н. умножаваме първия с x_1 и го изваждаме от втория:

$$W(x_1,\ldots,x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \ldots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \ldots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \ldots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \downarrow \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 0 & x_2-x_1 & \ldots & x_n-x_1 \\ 0 & x_2^2-x_2x_1 & \ldots & x_n^2-x_nx_1 \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}-x_2^{n-3}x_1 & \ldots & x_n^{n-2}-x_n^{n-3}x_1 \\ 0 & x_2^{n-1}-x_2^{n-2}x_1 & \ldots & x_n^{n-1}-x_n^{n-2}x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 0 & x_2-x_1 & \ldots & x_n-x_1 \\ 0 & x_2(x_2-x_1) & \ldots & x_n(x_n-x_1) \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-3}(x_2-x_1) & \ldots & x_n^{n-3}(x_n-x_1) \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & \ldots & x_n^{n-2}(x_n-x_1) \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+1}1 \begin{vmatrix} x_2-x_1 & \ldots & x_n-x_1 \\ x_2(x_2-x_1) & \ldots & x_n(x_n-x_1) \\ \vdots & \ldots & \vdots \\ x_2^{n-3}(x_2-x_1) & \ldots & x_n^{n-3}(x_n-x_1) \\ x_2^{n-2}(x_2-x_1) & \ldots & x_n^{n-2}(x_n-x_1) \end{vmatrix}.$$

От последната матрица виждаме, че можем да изнесем x_2-x_1 като множител на целия първи стълб и т.н., x_n-x_1 като множител на $n-1$-вия стълб:

$$W(x_1,\ldots,x_n) = (x_2-x_1)(x_3-x_1)\ldots(x_n-x_1)\begin{vmatrix} 1 & \ldots & 1 \\ x_2 & \ldots & x_n \\ \vdots & \ldots & \vdots \\ x_2^{n-2} & \ldots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$
$$= (x_2-x_1)(x_3-x_1)\ldots(x_n-x_1)W(x_2,\ldots,x_n).$$

Използвайки индукционното предположение за детерминантата $W(x_2,\ldots,x_n)$ получаваме

$$W(x_1,x_2,\ldots,x_n) = (x_2-x_1)(x_3-x_1)\ldots(x_n-x_1)\prod_{2\le j<i\le n}(x_i-x_j) = \prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j).$$

□

Задача 3.16. Пресметнете детерминантата:

а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_{n-1}(x_2) \\ 1 & f_1(x_3) & f_2(x_3) & \dots & f_{n-1}(x_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}$, където $f_i(x) = x^i + a_{i1}x^{i-1} + a_{i2}x^{i-2} + \dots + a_{i,i-1}x + a_{ii}$ са дадени полиноми.

Решение. С първия стълб елиминираме всички свободни коефициенти на участващите полиноми, след това елиминираме с втория стълб първите степени от останалите полиноми:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_{11} & x_1^2 + a_{21}x_1 + a_{22} & \dots & x_1^{n+1} + a_{n-1,1}x_1^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_2 + a_{11} & x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \dots & x_2^{n+1} + a_{n-1,1}x_2^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_3 + a_{11} & x_3^2 + a_{21}x_3 + a_{22} & \dots & x_3^{n+1} + a_{n-1,1}x_3^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n + a_{11} & x_n^2 + a_{21}x_n + a_{22} & \dots & x_n^{n+1} + a_{n-1,1}x_n^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 + a_{21}x_1 & \dots & x_1^{n+1} + a_{n-1,1}x_1^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-2}x_1 \\ 1 & x_2 & x_2^2 + a_{21}x_2 & \dots & x_2^{n+1} + a_{n-1,1}x_2^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-2}x_2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 + a_{21}x_3 & \dots & x_3^{n+1} + a_{n-1,1}x_3^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-2}x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 + a_{21}x_n & \dots & x_n^{n+1} + a_{n-1,1}x_n^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-2}x_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n+1} + a_{n-1,1}x_1^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-3}x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n+1} + a_{n-1,1}x_2^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-3}x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n+1} + a_{n-1,1}x_3^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-3}x_3^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n+1} + a_{n-1,1}x_n^{n-2} + \dots + a_{n-1,n-3}x_n^2 \end{vmatrix}.$$

Продължаваме в същия дух и стигаме до

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = W(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j).$$

Последното е в сила, защото получихме транспонирана детерминанта на Вандермонд, а транспонирането не променя стойността на детерминантата на една матрица. □

б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & \binom{x_1}{1} & \binom{x_1}{2} & \dots & \binom{x_1}{n-1} \\ 1 & \binom{x_2}{1} & \binom{x_2}{2} & \dots & \binom{x_2}{n-1} \\ 1 & \binom{x_3}{1} & \binom{x_3}{2} & \dots & \binom{x_3}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & \binom{x_n}{1} & \binom{x_n}{2} & \dots & \binom{x_n}{n-1} \end{vmatrix}$, където $\binom{x}{k} = \dfrac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{k!}$.

Решение. Ще сведем задачата до а), като използваме, че $\binom{x}{k} = \dfrac{1}{k!}(x^k + \dots)$ е полином на x от степен k със старши коефициент $\dfrac{1}{k!}$. Използвайки свойството, че можем да изкараме общ множител на ред или стълб на матрица пред детерминантата, получаваме

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{1!}x_1 & \frac{1}{2!}(x_1^2 + \dots) & \dots & \frac{1}{(n-1)!}(x_1^n + \dots) \\ 1 & \frac{1}{1!}x_2 & \frac{1}{2!}(x_2^2 + \dots) & \dots & \frac{1}{(n-1)!}(x_2^n + \dots) \\ 1 & \frac{1}{1!}x_3 & \frac{1}{2!}(x_3^2 + \dots) & \dots & \frac{1}{(n-1)!}(x_3^n + \dots) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{1!}x_n & \frac{1}{2!}(x_n^2 + \dots) & \dots & \frac{1}{(n-1)!}(x_n^n + \dots) \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{1!}\frac{1}{2!}\dots\frac{1}{(n-1)!}\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 + \dots & \dots & x_1^n + \dots \\ 1 & x_2 & x_2^2 + \dots & \dots & x_2^n + \dots \\ 1 & x_3 & x_3^2 + \dots & \dots & x_3^n + \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 + \dots & \dots & x_n^n + \dots \end{vmatrix} \overset{a)}{=} \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{i!}\prod_{1\le j<i\le n}(x_i - x_j).$$

□

в) $\Delta_n = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \dots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \dots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \dots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \dots & s_{2n-2} \end{vmatrix}$, където $s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, $k = 0, 1, \dots, 2n-2$.

Решение. Тук ще използваме свойството, че детерминанта от произведение на две матрици е произведение от техните детерминанти. За целта ще представим нашата матрица като произведение на матрици.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} n & x_1 + \dots x_n & x_1^2 + \dots x_n^2 & \dots & x_1^{n-1} + \dots x_n^{n-1} \\ x_1 + \dots x_n & x_1^2 + \dots x_n^2 & x_1^3 + \dots x_n^3 & \dots & x_1^n + \dots x_n^n \\ x_1^2 + \dots x_n^2 & x_1^3 + \dots x_n^3 & x_1^4 + \dots x_n^4 & \dots & x_1^{n+1} + \dots x_n^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_1^{n-1} + \dots x_n^{n-1} & x_1^n + \dots x_n^n & x_1^{n+1} + \dots x_n^{n+1} & \dots & x_1^{2n-2} + \dots x_n^{2n-2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \left(W(x_1, \dots, x_n)\right)^2.$$

Значи $\Delta_n = \left(\prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j) \right)^2$. □

г) $\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} (a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & \dots & (a_0+b_n)^n \\ (a_1+b_0)^n & (a_1+b_1)^n & \dots & (a_1+b_n)^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ (a_n+b_0)^n & (a_n+b_0)^n & \dots & (a_n+b_n)^n \end{vmatrix}$.

Решение. Пак ще представим детерминантата като произведение от детерминанти. За целта ще използваме формулата за Нютонов бином - $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

$$\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \dots & a_0^n \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^n \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \binom{n}{n} b_0^n & \binom{n}{n} b_1^n & \binom{n}{n} b_2^n & \dots & \binom{n}{n} b_n^n \\ \binom{n}{n-1} b_0^{n-1} & \binom{n}{n-1} b_1^{n-1} & \binom{n}{n-1} b_2^{n-1} & \dots & \binom{n}{n-1} b_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \binom{n}{1} b_0 & \binom{n}{1} b_1 & \binom{n}{1} b_2 & \dots & \binom{n}{1} b_n \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= W(a_0, \dots, a_n) \binom{n}{n} \binom{n}{n-1} \cdots \binom{n}{1} \underbrace{\begin{vmatrix} b_0^n & b_1^n & b_2^n & \dots & b_n^n \\ b_0^{n-1} & b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & \dots & b_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix}}_{\Delta'}.$$

Детерминантата δ' е детерминанта на Вандермонд, но с редове в обратен ред. Може би най-лесният начин да пресметнем тази детерминанта е да приложим същата логика и да получим, че ни дава произведението на елементите, само че в обратен ред. Друг по-общ поглед върху нещата е да проверим какво се случва със знака на една детерминанта ако сменим редовете ѝ. Знаем, че всяка смяна на местата на два реда променя знака. За да "качим" последния ред най-горе, можем да го сменим последователно с всеки предишен, което дава $n-1$ смени на знака. Правим същото за последния, за него ни трябват $n-2$ и т.н. Значи $\Delta' = (-1)^{n-1+n-2+\dots+1} W(b_0, \dots, b_n) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} W(b_0, \dots, b_n)$. Така получаваме, че

$$\Delta_{n+1} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \binom{n}{n} \binom{n}{n-1} \cdots \binom{n}{1} W(a_0, \dots, a_n) W(b_0, \dots, b_n).$$

□

Следващия тип задачи са детерминанти, които можем да пресмятаме чрез получаване на рекурентна зависимост. Ще видим как се извеждат тези формули, за да се убедим, че наистина са верни.

Явни формули за редици с рекурентна зависимост от втори ред с постоянни коефициенти.

Разглеждаме рекурентна зависимост от вида

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}, \quad k \in \mathbb{N}, k \geq 2. \tag{3.1}$$

Нека за някое $t \neq 0$ редицата $1, t, t^2, \ldots$ удовлетворява (3.1), тоест $t^k = At^{k-1} + Bt^{k-2}$, $k \geq 2$. При $k = 2$ получаваме

$$t^2 - At - B = 0. \tag{3.2}$$

Уравнението (3.2) се нарича **характеристично уравнение**. Обратно, ако t удовлетворява (3.2), то

$$\begin{aligned} t^2 - At - B = 0 \quad /.t^{k-2} \\ t^k = At^{k-1} + Bt^{k-2}. \end{aligned}$$

Значи $1, t, t^2, \ldots$ удовлетворява рекурентната зависимост (3.1). Така доказахме следната

Лема 3.6

Редицата $1, t, t^2, \ldots$, където $t \neq 0$, удовлетворява рекурентната зависимост

$$(3.1) \quad a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}, \quad k \geq 2$$

тогава и само тогава, когато t удовлетворява характеристичното уравнение

$$(3.2) \quad t^2 - At - B = 0.$$

Следващата лема също е очевидна:

Лема 3.7

Ако $r_0, r_1, \ldots$ и $s_0, s_1, \ldots$ са две редици удовлетворяващи рекурентната зависимост (3.1), а C, D са произволни константи, то редицата $a_0, a_1, \ldots$, дефинирана посредством $a_n = Cr_n + Ds_n$, $n \in \mathbb{N}$, също удовлетворява рекурентната зависимост (3.1).

Вече можем да докажем основняи резултат:

Теорема 3.8

Нека $a_0, a_1, \ldots$ е редица, удовлетворяваща рекурентната зависимост

$$(3.1) \quad a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}, \quad k \geq 2 \text{ за } A, B \in \mathbb{R} \text{ и } B \neq 0.$$

Ако характеристичното уравнение (3.2) $t^2 - At - B = 0$ има два различни корена r, s, то редицата $a_0, a_1, \ldots$ се задава чрез формулата $a_n = Cr^n + Ds^n$, $n \in \mathbb{N}$, където C, D са константи, които се определят от a_0 и a_1.

Доказателство. Нека $a_0, a_1, \ldots$ удовлетворява (3.1) за $A, B \in \mathbb{R}$ и $B \neq 0$. Нека освен това характеристичното уравнение (3.2) има два различни корена r, s. Разглеждаме системата

$$\left|\begin{array}{ll} a_0 & = Cr^0 + Ds^0 \\ a_1 & = Cr^1 + Ds^1 \end{array}\right| \Leftrightarrow \left|\begin{array}{ll} a_0 & = C + D \\ a_1 & = Cr + Ds \end{array}\right| .$$

Тази система винаги има решение при $r \neq s$ (детерминантата на системата е различна от 0). Нека означим с

$$P(n) \quad a_n = Cr^n + Ds^n$$

. По индукция ще докажем, че $P(n)$ е вярно за всяко $n \in \mathbb{N}$. База на индукцията е, че $P(0)$ и $P(1)$ са верни от избора на константите C, D като решения на системата. Нека за $k \in \mathbb{N}$, $P(0), \ldots, P(k)$ са изпълнени. Ще проверим, че и $P(k+1)$ е изпълнено. Имаме, че $a_k = Cr^k + Ds^k$ и $a_{k-1} = Cr^{k-1} + Ds^{k-1}$. Тогава

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= Aa_k + Ba_{k-1} \\ &= A(= Cr^k + Ds^k) + B(Cr^{k-1} + Ds^{k-1}) \\ &= C(Ar^k + Br^{k-1}) + D(As^k + Bs^{k-1}) \\ &= Cr^{k+1} + Ds^{k+1}. \end{aligned}$$

В последния ред използвахме, че понеже r, s са корени на характеристичното уравнение $t^2 - At - B = 0$, от Лема 3.6 следва, че те удовлетворяват рекурентната зависимост (3.1) и значи

$$r^{k+1} = Ar^k + Br^{k-1} \text{ и } s^{k+1} = As^k + Bs^{k-1}.$$

□

Ако имаме двоен корен r на характеристичното уравнение $t^2 - At - B = 0$, то от Лема 3.6 следва, че редицата $1, r, r^2, \ldots$ удовлетворява рекурентната зависимост (3.1). Друга редица, която удовлетворява тази зависимост, е $0, r, 2r^2, 3r^3, \ldots$. Това е така, понеже $t^2 - At - B = (t-r)^2 = t^2 - 2rt + r^2$. Оттук $A = 2r$, $B = -r^2$. Нека $s_n = nr^n$, $n \geq 0$. Тогава

$$\begin{aligned} As_{k-1} + Bs_{k-2} &= A(k-1)r^{k-1} + B(k-2)r^{k-2} \\ &= 2r(k-1)r^{k-1} - r^2(k-2)r^{k-2} \\ &= 2(k-1)r^k - (k-2)r^k \\ &= (2k - \cancel{2} - k + \cancel{2})r^k = kr^k = s^k. \end{aligned}$$

Значи $s_0, s_1, \ldots$ удовлетворява (3.1). В този случай имаме следната теорема:

Теорема 3.9

Нека $a_0, a_1, \ldots$ е редица, удовлетворяваща рекурентната зависимост

$$(3.1) \quad a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}, \quad k \geq 2 \text{ за } A, B \in \mathbb{R} \text{ и } B \neq 0.$$

Ако характеристичното уравнение (3.2) $t^2 - At - B = 0$ има двоен корен r, то редицата $a_0, a_1, \ldots$ се задава чрез формулата $a_n = Cr^n + Dnr^n$, $n \in \mathbb{N}$, където C, D са константи, които се определят от a_0 и a_1.

Доказателството е аналогично на това на Теорема 3.8 и затова ще го оставим за упражнение. Вече сме готови да приложим наученото в решаването на задачи.

Задача 3.17. Да се пресметне детерминантата, като се изведе рекурентна зависимост[9].

$$\text{а) } \Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Решение.

$$\Delta_n = \overset{\longrightarrow}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}} = 2 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}}_{\Delta_{n-1}} - 1 \overset{\downarrow}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}}$$

$$= 2\Delta_{n-1} - 1.1 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}}_{\Delta_{n-2}} = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}.$$

Значи детерминантата удовлетворява рекурентната зависимост $\Delta_n 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$. Характеристичното уравнение е $t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 = 0$, значи имаме двоен корен $t = 1$. От Теорема 3.9 следва, че $\Delta_n = C1^n + Dn1^n$. Константите C, D намираме от системата $\begin{vmatrix} \Delta_1 & = C + D \\ \Delta_2 & = C + 2D \end{vmatrix}$. Пресмятаме $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 \end{vmatrix} = 1$ и $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$. Така имаме системата $\begin{vmatrix} C + & D & = 2 \\ C + 2D & & = 3 \end{vmatrix}$, като решенията ѝ намираме с формули на Крамер[10]:

$$C = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1} = 1 \text{ и } D = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Така $\Delta_n = n + 1$. □

[9] Матриците в тази задача се наричат **тридиагонални.**

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Cramer%27s_rule

б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 7 \end{vmatrix}$.

Решение. Аналогично на предната подточка получаваме рекурентната зависимост

$$\Delta_n = 7\Delta_{n-1} - 5.2\Delta_{n-2} = 7\Delta_{n-1} - 10\Delta_{n-2}.$$

Характеристичното уравнение е $t^2 - 7t + 10 = 0$ и неговите корени са $t = 2$ и $t = 5$. От Теорема 3.8 следва, че $\Delta_n = C2^n + D5^n$. Коефициентите C, D намираме от системата $\begin{vmatrix} \Delta_1 &= 2C + 5D \\ \Delta_2 &= 4C + 25D \end{vmatrix}$. Пресмятаме $\Delta_1 = |7| = 7$ и $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 39$. Така стигаме до системата $\begin{vmatrix} 2C + 5D &= 7 \\ 4C + 25D &= 39 \end{vmatrix}$. Решенията са $C = -\frac{2}{3}$ и $D = \frac{5}{3}$, откъдето $\Delta_n = \frac{5^{n+1} - 2^{n+1}}{3}$. □



Задачи за упражнение:

Задача 3.18. Пресметнете детерминантата:

а) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 5 & 7 \\ 4 & 2 & -2 \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$.

Задача 3.19. Пресметнете детерминантата:

а) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 3 & 3 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & n-1 & \dots & n-1 & n-1 & n \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix}$ в) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix}$;

б) $\begin{vmatrix} x & x & x & \dots & x & x \\ a_1 & x & x & \dots & x & x \\ 0 & a_2 & x & \dots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & x \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & x \end{vmatrix}$; г) $\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ -x & x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -x & x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -x & x \end{vmatrix}$.

Задача 3.20. Пресметнете детерминантата чрез извеждане на рекурентна зависимост:

а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$;

б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} -1 & -12 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -12 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -1 \end{vmatrix}$.

3.3. Матрични уравнения.

Задача 3.21. Да се реши матричното уравнение.

а) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение. От теорията знаем, че елементарните преобразувания по редове с матрици могат да се осъществят чрез умножение **отдясно** с неособени матрици. Използвайки това, опитваме се чрез елементарни преобразувания по редове да стигнем до еквивалентно уравнение на даденото ($AX = B$) от вида $EX = C$. За целта записваме матриците A и B една до друга и работим както при решения на линейни системи:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} \textcircled{1} & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -3 \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ -2 \\ + \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -7 & -3 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -2 & -1 & 2 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ + \end{matrix} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 2 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ 2 \\ + \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \end{array}\right) .$$

Така $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$. □

б) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение. Понеже умножаваме 3×3 матрица с X и получаваме 3×2 матрица, то X има размерност 3×2.

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} \textcircled{1} & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -5 & 0 & 3 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ -3 \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ -1 \\ + \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{4} & -7 & -1 & 4 \\ 0 & 4 & -7 & -1 & 4 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ - \\ + \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\

Така получаваме, че матричното уравнение е еквивалентно на

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -1 \\ -\frac{1}{4} & 4 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_{11}+\frac{1}{4}x_{31} & x_{12}+\frac{1}{4}x_{32} \\ x_{21}-\frac{7}{4}x_{31} & x_{22}-\frac{7}{4}x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -1 \\ -\frac{1}{4} & 4 \end{pmatrix} .$$

Сравнявайки поелементно матриците, полчуваме система линейни уравнения с 6 неизвестни и 4 уравнения. Имаме две свободни неизвестни (параметри)[11]. Полагаме $x_{31} = p$, $x_{32} = q$. Сравнявайки поелементно, получаваме $x_{11} + \frac{1}{4}x_{31} = \frac{3}{4}$ или

$$x_{11} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}x_{31} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}p.$$

Аналогично $x_{12} = -\frac{1}{4}q$, $x_{21} = -\frac{1}{4} + \frac{7}{4}p$, $x_{32} = 1 + \frac{7}{4}q$. Така търсената матрица е

$$X = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} - \frac{1}{4}p & -\frac{1}{4}q \\ -\frac{1}{4} + \frac{7}{4}p & 1 + \frac{7}{4}q \\ p & q \end{pmatrix} .$$

Друг начин да решим задачата след като получим, че системата е еквивалентна на

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} & 4 \end{array}\right)$$

е да подходим аналогично на задача 2.1 - б). Полагането $x_{31} = p$ и $x_{32} = q$ правим чрез добавяне на ред в матрицата:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & p & q \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow -\frac{1}{4} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ + \\ \frac{7}{4} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} - \frac{1}{4}p & -\frac{1}{4}q \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} + \frac{7}{4}p & 1 + \frac{7}{4}q \\ 0 & 0 & 1 & p & q \end{array}\right) .$$

Отново получаваме, че $X = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} - \frac{1}{4}p & -\frac{1}{4}q \\ -\frac{1}{4} + \frac{7}{4}p & 1 + \frac{7}{4}q \\ p & q \end{pmatrix}$. При този метод трябва да внимаваме как полагаме ред в матрица, но е по-кратък от предишния. □

в) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} \textcircled{1} & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -5 & 3 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{matrix} \begin{matrix} \\ -3 \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ -1 \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{4} & -7 & -1 & 4 \\ 0 & 4 & -7 & 2 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow - \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ + \\ \end{matrix} \sim$$

[11] Свободните параметри са всички елементи от реда, който стана 0 при елементарните преобразувания.

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -7 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \end{array}\right) .$$

Заради последния ред матричното уравнение няма решение. □

г) $X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

Решение. Тук матричното уравнение е от типа $XA = B$. Тъй като умножението на матрици не е комутативно, за да сведем към предния случай, транспонираме двете страни и получаваме $(XA)^t = A^t X^t = B^t$. Значи нашето уравнение придобива вида

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} X^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} .$$

Решаваме го по вече познатия начин:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & -2 \\ \textcircled{-1} & 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{array}\right) \overset{\leftarrow +,\ \leftarrow +}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 2 & 4 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} |:2 \\ \\ |.(-1) \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & -3 & -2 & -5 \end{array}\right) \overset{\leftarrow +,\ -1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & -3 & -2 & -5 \end{array}\right) \overset{\leftarrow +}{\sim}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & -4 & -5 \end{array}\right) \overset{\leftarrow}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & -4 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) .$$

Значи $X^t = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ и $X = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & -2 \\ -5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. □

д) $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$.

Решение. Полагаме $X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = Y$. Така уравнението придобива вида

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix} .$$

Решаваме го по вече добре познатия начин:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & \textcircled{1} & 2 & 0 & -2 \\ 4 & -5 & 2 & 18 & 12 & 9 \\ 5 & -7 & 3 & 23 & 15 & 11 \end{array}\right) \overset{-2,\ -3}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 14 & 12 & 13 \\ -1 & 2 & 0 & 17 & 15 & 17 \end{array}\right) \overset{\leftarrow +,\ 3,\ -2}{\sim}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 44 & 36 & 37 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ \textcircled{-1} & 0 & 0 & -11 & -9 & -9 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \\ \text{—}_2 \end{array} \Big| .(-1) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 22 & 18 & 19 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ 1 & 0 & 0 & 11 & 9 & 9 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow \\ \\ \leftarrow \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 11 & 9 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 22 & 18 & 19 \end{array}\right) .$$

Значи $Y = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix}$. Сега трябва да решим уравнението

$$X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix} .$$

За целта транспонираме: $\begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $X^t = \begin{pmatrix} 11 & 14 & 22 \\ 9 & 12 & 18 \\ 9 & 13 & 19 \end{pmatrix}$ и решаваме:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 1 & \textcircled{1} & 11 & 14 & 22 \\ 7 & 1 & 1 & 9 & 12 & 18 \\ 6 & 2 & 1 & 9 & 13 & 19 \end{array}\right) \begin{array}{l} \text{—}_{-1} \\ \leftarrow + \\ \leftarrow\text{———}_{+} \end{array} \begin{array}{l} \text{┐}^{-1} \\ \text{└}^{+} \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 1 & \textcircled{1} & 11 & 14 & 22 \\ -2 & 0 & 0 & -2 & -2 & -4 \\ -3 & \textcircled{1} & 0 & -2 & -1 & -3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \\ \text{—}_{-1} \end{array} \Big| : (-2)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 0 & 1 & 13 & 15 & 25 \\ \textcircled{1} & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \text{—}_{-12} \\ \leftarrow\text{———}_{+} \end{array} \begin{array}{l} \\ \text{┐}^{3} \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right) .$$

Значи $X^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ и $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. □

Преди следващата задача трябва да въведем следното понятие:

Дефиниция 3.10: Обратима матрица

Нека $\mathbb{F}$ е поле и $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. Казваме, че A е **обратима**, ако съществува матрица $B \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, такава че $AB = BA = E_n$. B се нарича **обратна матрица** на матрицата A.

Ако A е обратима, нейната обратна ще означаваме с A^{-1}. Следващото твърдение дава характеризация кога една матрица е обратима.

Твърдение 3.11

Една матрица $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ е обратима тогава и само тогава, когато е неособена ($\det A \neq 0$).

Има формула за получаване на обратна матрица, но тя е непрактична за по-големи от 2×2 матрици:

Твърдение 3.12: Формула за обратна матрица

Нека $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ е обратима матрица. Тогава нейната обратна се дава с формулата

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

където $A_{ij} = (-1)^{i+j}\Delta_{ij}$ е адюнгираното количество на елемента a_{ij}.

Задача 3.22. Намерете обратната матрица (ако тя съществува) на матрицата A:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

Решение. Ще използваме формулата от 3.12, тя е изключително удобна за намиране на обратна на 2×2 матрица: Ако $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, то $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Приложено тук, $A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. □

б) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Трябва да решим уравнението $AX = E$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \textcircled{1} & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ {\scriptstyle -1}\urcorner \\ \leftarrow\!\urcorner{\scriptstyle +} \\ \leftarrow\!\!\!\!\!\!\urcorner{\scriptstyle +} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow\!\!\!\!\!\!\urcorner{\scriptstyle +} \\ \leftarrow\!\urcorner{\scriptstyle +} \\ _\!\urcorner{\scriptstyle 3} \end{matrix} {\scriptstyle -2} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow\!\!\!\!\!\!\urcorner{\scriptstyle +} \\ \leftarrow\!\urcorner{\scriptstyle +} \\ _\!\urcorner{\scriptstyle 3} \end{matrix} {\scriptstyle -2} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 4 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \leftarrow\!\urcorner \\ \leftarrow\!\urcorner \end{matrix} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

Значи $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. □

в) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение. Ако от всеки ред от 2 до n извадим първия ред, получаваме по главния диагонал -1 и 0 извън него (в тези редове):

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Ако добавим всички редове от 2 до n към първия, ще получим "хубав" първи ред, а ако след това умножим всички редове от 2 до n по -1, ще получим единична матрица:

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1-(n-1) & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \\ \mid :(-1) \\ \mid :(-1) \\ \\ \mid :(-1) \\ \mid :(-1) \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 2-n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{array}\right).$$

Значи $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2-n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix}$. □



Задачи за упражнение:

Задача 3.23. Решете матричното уравнение:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -4 & -5 & 6 \\ -3 & -3 & 4 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

б) $X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Задача 3.24. Намерете обратната матрица на матрицата A:

а) $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$.

б) $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} & a^n \\ 0 & 1 & a & \dots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

в) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \dots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \dots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \end{pmatrix}$.

Глава 4

Линейни пространства.

4.1. Линейни пространства и подпространства.

Дефиниция 4.1: Линейно пространство

Нека $\mathbb{F}$ е поле и V е непразно множество (елементите му ще наричаме вектори), в което са въведени две бинарни операции

$$+ : V \times V \to V, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$
$$. : \mathbb{F} \times V \to V, \quad (\lambda, a) \mapsto \lambda a.$$

(имаме събиране на вектори и умножение на вектор с число). Казваме, че V е **линейно пространство над** $\mathbb{F}$, ако за всеки $a, b, c \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ са изпълнени следните аксиоми:

1) $(a + b) + c = a + (b + c)$ (*асоциативност на събирането*);

2) $a + b = b + a$ (*комутативност на събирането*);

3) съществува $\mathcal{O} \in V$, такъв че $a + \mathcal{O} = \mathcal{O} + a = a$ (*съществува неутрален елемент*);

4) за всяко $a \in V$ съществува $a' \in V$, такъв че $a + a' = a' + a = \mathcal{O}$ (*съществува обратен елемент, ще го означаваме с* $-a$);

5) $1.a = a$;

6) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ (*дистрибутивност за векторен множител*);

7) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ (*дистрибутивност за скаларен множител*);

8) $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$ (*асоциативност на умножението със скалар*).

Дефиниция 4.2: Линейно подпространство

Едно подмножество E на линейно пространство V над поле $\mathbb{F}$ се нарича **линейно подпространство**, ако то е линейно пространство спрямо операциите във V.

Твърдение 4.3

Едно подмножество E на линейно пространство V над поле $\mathbb{F}$ е подпространство на V тогава и само тогава, когато V е затворено относно операциите $+$ и $.$ от V.

Това твърдение ни позволява да не проверяваме всичките 8 аксиоми за линейно пространство, ако доказваме, че едно подмножество е подпространство.

Пример 4.4: Примери за линейни пространства

1) Равнината $\mathbb{R}^2$ е линейно пространство над $\mathbb{R}$;
2) Полиномите $\mathbb{F}[x]$ с коефициенти от поле $\mathbb{F}$ са линейно пространство над $\mathbb{F}$;
3) Матриците $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ с коефициенти от $\mathbb{F}$ са линейно пространство над $\mathbb{F}$;
4) Симетричните матрици ($A^t = A$) с размерност $n\times n$ и коефициенти от поле $\mathbb{F}$ са линейно пространство над $\mathbb{F}$. Те са подпространство на квадратните матрици от ред n с коефициенти от $\mathbb{F}$.

* * *

Задача 4.1. Нека V е множеството от всички безкрайни редици с елементи от поле $\mathbb{F}$. Да се докаже, че:

а) V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ относно обичайните операции събиране на редици и умножение на редица с число (поелементно);

б) Множеството на всички аритметични прогресии е подпространство на V;

в) Множеството на всички геометрични прогресии не е подпространство на V;

г) $W_{\lambda,\mu} = \left\{ \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in V \mid a_n = \lambda a_{n-1} + \mu a_{n-2}, n \geq 3 \right\}$ е линейно подпространство на V.

Решение.

а) Ще проверим, че аксиомите за линейно пространство са изпълнени. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{c_n\}_{n=1}^{\infty} \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$.

1) Асоциативност на събирането. Имаме, че

$$\begin{aligned}&\big(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{b_n\}_{n=1}^{\infty}\big)+\{c_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n+b_n\}_{n=1}^{\infty}+\{c_n\}_{n=1}^{\infty}\\&=\{(a_n+b_n)+c_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n+(b_n+c_n)\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{b_n+c_n\}_{n=1}^{\infty}\\&=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\big(\{b_n+c_n\}_{n=1}^{\infty}\big).\end{aligned}$$

Тук използвахме, че събирането на елементи от полето $\mathbb{F}$ е асоциативно. Значи събирането на вектори във V е асоциативно.

2) Комутативност на събирането. Имаме, че

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{b_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n+b_n\}_{n=1}^{\infty}=\{b_n+a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{b_n\}_{n=1}^{\infty}+\{a_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

Тук използвахме, че събирането на елементи от $\mathbb{F}$ е комутативно. Значи събирането на вектори във V е комутативно.

3) Съществува неутрален елемент относно събирането. Трябва да намерим редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\in V$, такава че за всяка редица $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\in V$,

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{x_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n+x_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

Разгледано поелементно, това дава, че $a_n+x_n=a_n$, за всяко $n\in\mathbb{N}$, откъдето $x_n=0$ за всяко $n\in\mathbb{N}$ и $\mathcal{O}=\{0\}_{n=1}^{\infty}$.

4) Всеки вектор има противоположен елемент относно събирането. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\in V$, търсим редица $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}\in V$, такава че

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{y_n\}_{n=1}^{\infty}\{a_n+y_n\}_{n=1}^{\infty}=\mathcal{O}=\{0\}_{n=1}^{\infty}.$$

Това ни дава, че за всяко $n\in\mathbb{N}$, $a_n+y_n=0$. Това има решение във $\mathbb{F}$ $y_n=-a_n$, за всяко $n\in\mathbb{N}$. Така противоположен елемент на редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е $\{-a_n\}_{n=1}^{\infty}\in V$.

5) Имаме, че $1.\{a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{1.a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ за всяка редица $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ с елементи от $\mathbb{F}$.

6) Дистрибутивност за векторен множител. Имаме, че

$$\begin{aligned}&(\lambda+\mu)\{a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{(\lambda+\mu)a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{\lambda a_n+\mu a_n\}_{n=1}^{\infty}\\&=\{\lambda a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{\mu a_n\}_{n=1}^{\infty}=\lambda\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\mu\{a_n\}_{n=1}^{\infty}.\end{aligned}$$

Тук използваме дистрибутивния закон за умножение на елементи от $\mathbb{F}$.

7) Дистрибутивност за скаларен множител. Проверяваме

$$\begin{aligned}&\lambda\big(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{b_n\}_{n=1}^{\infty}\big)=\lambda\{a_n+b_n\}_{n=1}^{\infty}=\{\lambda(a_n+b_n)\}_{n=1}^{\infty}\\&=\{\lambda a_n+\lambda b_n\}_{n=1}^{\infty}=\{\lambda a_n\}_{n=1}^{\infty}+\{\lambda b_n\}_{n=1}^{\infty}=\lambda\{a_n\}_{n=1}^{\infty}+\lambda\{b_n\}_{n=1}^{\infty}.\end{aligned}$$

8) И накрая,

$$\lambda(\mu\{a_n\}_{n=1}^{\infty})=\lambda\{\mu a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{\lambda(\mu a_n)\}_{n=1}^{\infty}=\{(\lambda\mu)a_n\}_{n=1}^{\infty}=(\lambda\mu)a_n.$$

Така доказахме, че V е линейно простанство над $\mathbb{F}$.

б) В а) видяхме, че да проверим всичките аксиоми за линейно пространство е трудоемко. В повечето случай обаче можем да докажем, че едно множество е линейно пространство, като докажем, че то е линейно подпространство. За целта ще използваме твърдение 4.3. Нека A е множеството на всички аритметични прогресии с коефициенти от полето $\mathbb{F}$. Трябва да докажем, че то е затворено относно операциите събиране и умножение със скалар. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \in A$. Понеже $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е аритметична прогресия, то тя е редица от вида $a_1, a_1+d, a_1+2d, \ldots$, или записана в общия си вид, $\{a_1+(n-1)d\}_{n=1}^{\infty}$. Аналогично $\{b_n\}_{n=1}^{\infty} = \{b_1+(n-1)s\}_{n=1}^{\infty}$. Значи за тяхната сума имаме, че

$$\begin{aligned}&\{a_n\}_{n=1}^{\infty} + \{b_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_1+(n-1)d\}_{n=1}^{\infty} + \{b_1+(n-1)s\}_{n=1}^{\infty}\\ &= \{a_1+(n-1)d+b_1+(n-1)s\}_{n=1}^{\infty} = \{(a_1+b_1)+(n-1)(d+s)\}_{n=1}^{\infty} \in A.\end{aligned}$$

Ако $\lambda \in F$, то

$$\lambda\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{\lambda a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{\lambda(a_1+(n-1)d)\}_{n=1}^{\infty} = \{\lambda a_1+(n-1)(\lambda d)\}_{n=1}^{\infty} \in A.$$

Значи A е подпространство на v над $\mathbb{F}$, ще означаваме това с $A \leq V$.

в) Тук пак ще използваме Твърдение 4.3, но за да докажем, че множеството G на всички геометрични прогресии не е подпространство на V. Наистина, ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \in G$ са две геометрични прогресии, то $a_n = a_1q^{n-1}$ и $b_n = b_1t^{n-1}$. Тогава

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} + \{b_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{a_1q^{n-1} + b_1t^{n-1}\right\}_{n=1}^{\infty} = \{c_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

За да бъде това геометрична прогресия, трябва $c_1 = a_1+b_1$ и $c_2 = a_1s+b_1t = (a_1+b_1)k$ за някое k. Но това не е вярно при $a_1 \neq b_1$, тоест в общия случай сума на геометрични прогресии не е геометрична прогресия. Например $\{1\}_{n=1}^{\infty}+\{2^{n-1}\}_{n=1}^{\infty}$ ни дава редицата $2, 3, 5, \ldots$ и за нея $3:2 \neq 5:3$, тоест тя не е геометрична прогресия.

г) Ще докажем, че $W_{\lambda,mu}$ е линейно подпространство на V пак чрез Твърдение 4.3. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \in W_{\lambda,mu}$. Тогава $a_n = \lambda a_{n-1} + \mu a_{n-2}$ и $b_n = \lambda b_{n-1} + \mu b_{n-2}$ за $n \geq 3$. Значи за тяхната сума $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} + \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ имаме, че

$$\begin{aligned}a_n + b_n &= \lambda a_{n-1} + \mu a_{n-2} + \lambda b_{n-1} + \mu b_{n-2}\\ &= \lambda(a_{n-1}+b_{n-1}) + \mu(a_{n-2}+b_{n-2}), n \geq 3.\end{aligned}$$

Значи $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} + \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \in W_{\lambda,mu}$. Ако $\gamma \in \mathbb{F}$, то $\gamma\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{\gamma a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и

$$\gamma a_n = \gamma(\lambda a_{n-1} + \mu a_{n-2}) = \lambda(\gamma a_{n-1}) + \mu\gamma(a_{n-2}), n \geq 3.$$

Значи $W_{\lambda,mu}$ е затворено относно операциите събиране и умножение със скалар, и значи е подпространство на V.

□

Задача 4.2. Нека $\mathbb{F}[x]$ е линейното пространство на полиномите с коефициенти от поле $\mathbb{F}$. Докажете, че:

а) Полиномите $\mathbb{F}[x]^{n+1}$ с коефициенти от поле $\mathbb{F}$ и степен по-малка или равна на n са линейно подпространство на $\mathbb{F}[x]$;

б) Полиномите $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, за които $f(1) = 0$ са линейно подпространство на $\mathbb{F}[x]$;

в) Полиномите $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, за които $f(0) = 1$ не са линейно подпространство на $\mathbb{F}[x]$.

Решение.

а) Имаме, че ако $f, g \in \mathbb{F}^{n+1}[x]$ са два полинома от степен, не надминаваща n, то степента на тяхната сума $f + g$ е най-много n (тя е по-малка или равна на по-високата от двете степени на f и g). Аналогично, като умножим полином $f \in \mathbb{F}^{n+1}[x]$ със скалар λ от $\mathbb{F}$, ще получим или полином от същата степен, или нулев, ако умножим със скалар 0. Във всеки случай $\lambda f \in \mathbb{F}^{n+1}[x]$ и значи $\mathbb{F}^{n+1}[x] \leq \mathbb{F}[x]$. Важно е да отбележим, че ако вземем полиномите от фиксирана степен n, а не от степен, не надминаваща n, няма да получим линейно пространство. Наистина, нека $f = x^3+2x+1$ и $g = -x^3-x$, тогава $f + g = x + 1$ е от степен 1.

б) Тези полиноми образуват линейно подпространство на $\mathbb{F}[x]$, понеже ако $f, g \in \mathbb{F}[x]$ са такива, че $f(1) = g(1) = 0$, то $(f + g)(1) = f(1) + g(1) = 0 + 0 = 0$ и освен това за $\lambda \in \mathbb{F}$, $(\lambda f)(1) = \lambda f(1) = \lambda.0 = 0$. Така тези полиноми са подпространство на $\mathbb{F}[x]$.

в) Тук ще имаме проблем и с двете условия. Ако съберем два полинома $f, g \in \mathbb{F}[x]$, за които $f(0) = g(0) = 1$, получаваме $(f + g)(0) = f(0) + g(0) = 1 + 1 = 2 \neq 1$. Аналогично и за умножение със скалар. Така тези полиноми не са подпространство.

□

Задача 4.3. Нека V е множеството от всички полжоителни реални числа. В него въвеждаме следните бинарни операции за $a, b \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$a \oplus b \coloneqq a.b, \quad \lambda \odot a = a^{\lambda}.$$

Да се докаже, че с тези операции V е линейно пространство над полето на реалните числа $\mathbb{R}$.

Решение. Тук трябва да проверим аксиомите за линейно пространство. За щастие проверката не е толкова дълга колкото в задача 4.1. По-интересното тук са операциите, понеже са по-нестандартни.

1) Асоциативност на събирането. Нека $a, b, c \in V$. Имаме, че

$$(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c).$$

2) Комутативност на събирането. Нека $a, b \in V$. Тогава

$$a \oplus b = a.b = b.a = b \oplus a.$$

Значи събирането е комутативно

3) Съществува неутрален елемент. Търсим $x \in V$, такъв че $a \oplus x = ax = a$. Така получаваме, че $\mathcal{O} = 1$.

4) Съществува обратен елемент. Нека $a \in V$. Търсим елемент $x \in V$, такъв че $a \oplus x = ax = \mathcal{O} = 1$. Така $x = \dfrac{1}{a} \in V$ е обратен за a.

5) Имаме, че за $a \in V$, $1 \odot a = a^1 = a$.

6) Дистрибутивност за векторен множител. Имаме, че за $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ и $a \in V$,

$$(\lambda + \mu) \odot a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = (\lambda \odot a) \oplus (\mu \odot a).$$

7) Дистрибутивност за скаларен множител. Имаме, че за $\lambda \in \mathbb{R}$ и $a, b \in V$,

$$\lambda \odot (a \oplus b) = \lambda \odot (ab) = ab^\lambda = a^\lambda b^\lambda = a^\lambda \oplus b^\lambda.$$

8) Асоциативност на умножението със скалар. За $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ и $a \in V$ имаме

$$(\lambda\mu) \odot a = a^{\lambda\mu} = \left(a^\lambda\right)^\mu = \lambda \odot (\mu \odot a).$$

□

Задача 4.4. Нека $\mathbb{F}$ е числово поле, $\mathbb{E}$ е подполе на $\mathbb{F}$. Докажете, че $\mathbb{F}$ е линейно пространство над $\mathbb{E}$.

Решение. Това е сравнително очевидно и ще го оставим за упражнение. Аксиомите за линейно пространство веднага следват от съответните операции в полето. □

От задача 4.4 получаваме веднага, че $\mathbb{C}$ е линейно пространство над $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ е линейно пространство над $\mathbb{Q}$.

Задача 4.5. Докажете, че $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ е линейно пространство над $\mathbb{Q}$.

Решение. Съгласно задача 4.4 е достатъчно да докажем, че $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е поле (ясно е, че то съдържа $\mathbb{Q}$, понеже всяко рационално число $a \in \mathbb{Q}$, $a = a + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$). За да докажем, че $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е поле, трябва да докажем, че за всеки $z_1, z_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $z_1 \pm z_2, z_1 z_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ и за $z_2 \neq 0$, $\frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Нека $z_1, z_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $z_1 = a_1 + b_1\sqrt{2}$, $z_2 = a_2 + b_2\sqrt{2}$. Тогава

$$z_1 \pm z_2 = (\underbrace{a_1 + a_2}_{\in\mathbb{Q}}) + (\underbrace{b_1 + b_2}_{\in\mathbb{Q}})\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}),$$

$$z_1 z_2 = (\underbrace{a_1 a_2 + 2b_1 b_2}_{\in\mathbb{Q}}) + (\underbrace{a_1 b_2 + a_2 b_1}_{\in\mathbb{Q}})\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Нека сега $z_2 \neq 0$, тоест $(a_2, b_2) \neq (0, 0)$. Тогава

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1\sqrt{2}}{a_2 + b_2\sqrt{2}} \cdot \frac{a_2 - b_2\sqrt{2}}{a_2 + b_2\sqrt{2}} = \frac{a_1 a_2 - 2b_1 b_2 + (a_2 b_1 - a_1 b_2)\sqrt{2}}{a_2^2 - 2b_2^2} = \frac{a_1 a_2 - 2b_1 b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}\sqrt{2}.$$

За да бъде $\frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е достатъчно да покажем, че $a_2^2 - 2b_2^2 \neq 0$. Ако допуснем, че $b_2 = 0$, то $a_2 = 0$ и значи $z_2 = 0$, противоречие. Значи $b_2 \neq 0$ и $a_2^2 - 2b_2^2 = 0$ е еквивалентно на $\frac{a_2^2}{b_2^2} = 2$, което означава, че $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Ще докажем, че последното е невъзможно. Наистина, ако $\frac{a}{b} = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ е несъкратима дроб, то получаваме, че $a = \sqrt{2}b$ или $a^2 = 2b^2$, откъдето

$2 \mid a^2$ и понеже 2 е просто, $2 \mid a$[1]. Значи $a = 2k$ за някое $k \in \mathbb{Z}$. Значи $a^2 = 4k^2 = 2b^2$, откъдето след съкращаване $2k^2 = b^2$. Това означава, че $2 \mid b^2$ и следователно $2 \mid b$. Но това е противоречие, понеже a и b са взаимно прости. Значи $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, откъдето $\frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ и така $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ е поле. □

Задача 4.6. Да се намерят всички подпространства на пространствата $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$. Какъв е геометричният им смисъл?

Решение. Ще дадем геометрично решение на задачата. Ясно е, че всяко линейно подпространство съдържа $\mathcal{O}$. Ако $V \leq \mathbb{R}^2$, то случаите $V = \{\mathcal{O}\}$ и $V = \mathbb{R}^2$ са тривиални. Ако във V има два неколинеарни вектора, то те лежат в една равнина, но равнина в $\mathbb{R}^2$ е цялото пространство. Нека всеки два вектора във V са колинеарни, тоест лежат върху една права. Тя минава през $\mathcal{O}$ и значи V е права през началото. Така видяхме, че всички нетривиални подпространства на $\mathbb{R}^2$ са прави през началото. Напълно аналогично, нетривиалните подпространства на $\mathbb{R}^3$ са прави и равнини през началото.

По-алгебрично доказателство е да докажем, че $\{ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ е подпространство на $\mathbb{R}^2$ тогава и само тогава, когато $b = 0$. Ще оставим това за упражнение. □

4.2. Линейна зависимост и независимост. Линейна обвивка. Базис.

Дефиниция 4.5: Линейна комбинация и линейна обвивка.

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$, $a_1, \ldots, a_n \in V$ и $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{F}$. Тогава $\lambda_1 a_1 + \ldots \lambda_n a_n$ се нарича **линейна комбинация** на векторите $a_1, \ldots, a_n$ с коефициенти $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Множеството от всички линейни комбинации на векторите $a_1, \ldots, a_n$ наричаме **линейна обвивка** на тези вектори и означаваме с $\ell(a_1, \ldots, a_n)$.

Дефиниция 4.6: Линейна зависимост и независимост

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $a_1, \ldots, a_n \in V$. Казваме, че тези вектори са **линейно зависими**, ако съществуват скалари $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, не всички равни на 0, такива че $\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_n a_n = \mathcal{O}$. Казваме, че те са **линейно независими**, ако единствената линейна комбинация $\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_n a_n = \mathcal{O}$ е при $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$.

Дефиниция 4.7: Базис

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$. Казваме, че системата $B \subseteq V$ е **базис** на линейното пространство V, ако $l(B) = V$ и векторите от B са линейно независими. Броят на векторите в системата B наричаме **размерност** на V над $\mathbb{F}$ и означаваме с $\dim_{\mathbb{F}} V$. Ако един вектор $v \in V$ се представя като $v = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_n b_n$ за $b_1, \ldots, b_n \in B$, числата $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ наричаме **координати** на вектора v спрямо базиса B.

[1] $2 \mid a$ означава 2 дели a.

* * *

Задача 4.7. Определете кои от следните вектори са линейно зависими и кои - линейно независими:

а) $(-3,0,4)$, $(5,-1,2)$, $(1,1,3) \in \mathbb{R}^3$.

Решение. Образуваме линейна комбинация на дадените вектори със скалари $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ и проверяваме дали е възможно да получим ненулево решение:

$$\begin{aligned}\lambda_1(-3,0,4) + \lambda_2(5,-1,2) + \lambda_3(1,1,3) &= \mathcal{O} = (0,0,0),\\ (-3\lambda_1, 0\lambda_1, 4\lambda_1) + (5\lambda_2, -1\lambda_2, 2\lambda_2) + (1\lambda_3, 1\lambda_3, 3\lambda_3) &= (0,0,0),\\ (-3\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3,\ 0\lambda_1 - \lambda_2 + 3\lambda_3,\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3) &= (0,0,0).\end{aligned}$$

Като сравним поелементно последното равенство виждаме, че то е еквивалентно на системата: $\left|\begin{array}{l} -3\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{array}\right.$. Образуваме матрицата на системата[2] и я решаваме по метода на Гаус:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \textcircled{1} & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ -1 \\ \leftarrow -3 + \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \textcircled{1} & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} |:(-3) \\ \\ \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow -4 + \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ |:5 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ -2 \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) .$$

Така получихме, че системата има единствено решение $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, откъдето векторите $(-3,0,4)$, $(5,-1,2)$, $(1,1,3)$ са линейно независими (ЛНЗ). □

б) $x^2 + x + 3$, $5x^2 - x + 2$, $-3x^2 + 4 \in \mathbb{R}[x]$.

Решение. Подхождаме по същия начин както в а). Образуваме линейна комбинация, даваща нулевия вектор (в случая полиномът, който приема стойност 0 за всеки аргумент):

$$\begin{aligned}\lambda_1(x^2 + x + 3) + \lambda_2(5x^2 - x + 2) + \lambda_3(-3x^2 + 4) &= \mathcal{O},\\ x^2(\lambda_1 + 5\lambda_2 - 3\lambda_3) + x(\lambda_1 - \lambda_2) + (3\lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3) &= \mathcal{O}.\end{aligned}$$

Един полином е тъждествено равен на нулевия тогава и само тогава, когато всичките му коефициенти са равни на 0. Значи последното условие е еквивалентно на системата:

[2] Тук получихме, че матрицата на системата е съставена от векторите в условието, написани по стълбове. Това може да използваме наготово в подобен тип задачи, но ако го забравим - лесно може да го получим, като образуваме линейна комбинация.

$\left|\begin{array}{l}\lambda_1+5\lambda_2-3\lambda_3=0\\ \lambda_1-\ \lambda_2\ \ \ \ \ \ =0\\ 3\lambda_1+2\lambda_2+4\lambda_3=0\end{array}\right.$. Пак виждаме, че имаме векторите от условието, подредени по стълбове. Системата е същата като тази от а), с разменени стълбове. Значи векторите отново са ЛНЗ.

□

Задача 4.8. За кои стойности на реалния параметър λ векторите

$$a_1=(\lambda,-1,-1),\quad a_2=(-1,\lambda,-1),\quad a_3=(-1,-1,\lambda)\in\mathbb{R}^3$$

са линейно независими?

Решение. Подхождаме както в предишната задача, като образуваме линейна комбинация $\mu_1a_1+\mu_2a_2+\mu_3a_3=\mathcal{O}=(0,0,0)$ на векторите a_1,a_2 и a_3, даваща нулевия вектор. Получаваме:

$$\begin{gathered}\mu_1(\lambda,-1,-1)+\mu_2(-1,\lambda,-1)+\mu_3(-1,-1,\lambda)=(0,0,0),\\ (\lambda\mu_1,-\mu_1,-\mu_1)+(-\mu_2,\lambda\mu_2,-\mu_2)+(-\mu_3,-\mu_3,\lambda\mu_3)=(0,0,0),\\ (\lambda\mu_1-\mu_2-\mu_3,\ -\mu_1+\lambda\mu_2-\mu_3,\ -\mu_1-\mu_2+\lambda\mu_3)=(0,0,0).\end{gathered}$$

Това е еквивалентно на системата $\left|\begin{array}{l}\lambda\mu_1-\ \mu_2-\ \mu_3=0\\ -\mu_1+\lambda\mu_2-\ \mu_3=0\\ -\mu_1-\ \mu_2+\lambda\mu 3=0\end{array}\right.$. Ние искаме да определим за кои стойности на λ векторите са линейно независими, тоест кога системата има единствено решение - нулевото, тоест кога тя е определена:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda&-1&\textcircled{-1}&0\\-1&\lambda&-1&0\\-1&-1&\lambda&0\end{array}\right)\begin{array}{l}\\ \leftarrow\!\!\rfloor^{-1}_{+}\\ \leftarrow\!\!\!\!\!\!\rfloor^{\lambda}_{+}\end{array}\sim\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda&-1&-1&0\\-1-\lambda&\lambda+1&0&0\\-1+\lambda^2&-1-\lambda&0&0\end{array}\right)\begin{array}{l}\\ |:(\lambda+1)\\ |:(\lambda+1)\end{array}\overset{\lambda\neq-1}{\sim}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda&-1&-1&0\\-1&\textcircled{1}&0&0\\\lambda-1&-1&0&0\end{array}\right)\begin{array}{l}\leftarrow\!\!\rfloor^{+}\\ \\ \leftarrow\!\!\!\!\!\!\rfloor_{+}\end{array}\sim\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda&0&-1&0\\-1&1&0&0\\\lambda-2&0&0&0\end{array}\right)\ |:\lambda-2\overset{\lambda\neq2}{\sim}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda&0&-1&0\\-1&1&0&0\\\textcircled{1}&0&0&0\end{array}\right)\begin{array}{l}\leftarrow\!\!\!\!\!\!\rfloor^{+}\\ \leftarrow\!\!\rfloor^{+}\\ \\ \rfloor_{-\lambda}\end{array}\sim\left(\begin{array}{ccc|c}0&0&-1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{array}\right).$$

Така получаваме, че за $\boxed{\lambda\neq-1,2}$ системата е определена и значи векторите са ЛНЗ. □

Задача 4.9. За кои стойности на параметъра λ векторът $b=(1,-1,-1,2\lambda)$ принадлежи на линейната обвивка на векторите

$$a_1=(1,-1,2,11),\quad a_2=(3,1,2,-1),\quad a_3=(1,-1,-1,2).$$

Решение. Тази задача е подобна на предишната, с разликата, че образуваме линейна комбинация на векторите a_1, a_2и a_3, даваща b, и се опитваме да видим кога тя има решение. Отново получената система има векторите a_1, a_2 и a_3 по стълбове, като няма да разписваме това подробно. Имаме следната система:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \textcircled{-1} & -1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ 11 & -1 & 2 & 2\lambda \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow +\\ \\ \leftarrow -1 + \\ \leftarrow \quad + \end{array} 2 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \textcircled{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & 2 & 0 & 2\lambda - 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \mid :4 \\ \leftarrow +\\ \\ \leftarrow \quad + \end{array} \begin{array}{c} -1 \\ \\ -1 \\ \\ + \end{array} -2 \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ \textcircled{3} & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 2\lambda - 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow +\\ \\ \end{array} -3 \mid :3 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\lambda - 2 \end{array}\right).$$

От последния ред виждаме, че системата е съвместима тогава и само тогава, когато $\boxed{\lambda = 1}$. В този случай имаме, че $b = a_3$. □

Задача 4.10. Кои от следните множества от вектори образуват базис на $\mathbb{Q}^2$?

а) $(4, 1)$, $(7, -8)$;

б) $(0, 0)$, $(1, 3)$;

в) $(1, 2)$ $(0, 3)$, $(2, 7)$.

Решение.

а) Тук ще се възползваме от това, че знаем размерноста на на пространството $\mathbb{Q}^2$ (тя е 2). От теорията знаем, че във всеки два базиса на едно крайномерно пространство има един и същ брой вектори (така дефинираме размерност). Тук имаме дадени два вектора и те ще са базис тогава и само тогава, когато са ЛНЗ. А два вектора са ЛЗ тогава и само тогава, когато са пропорционални. Значи векторите тук образуват базис на $\mathbb{Q}^2$.

б) Подхождаме аналогично на а). В случаят обаче имаме нулевия вектор, а той е ЛЗ във всяка система. Значи тук векторите не образуват базис.

в) Тук векторите са 3 и са повече от размерноста на пространството. Значи са ЛЗ[3]

□

Задача 4.11. Кои от следните множества от вектори образуват базис на $\mathbb{Q}^{(3)}[x]$?

а) $2x^2 - 3x + 4$, $4x^2 + x + 1$, $-7x + 1$;

б) $3x^2 + 15x - 6$, $2x^2 + 5x + 6$, $x^2 + 4x + 8$.

Решение.

[3]тук използваме ОЛЛА - ако повече вектори са в линейната обвивка на по-малко, то те са ЛЗ.

а) Размерноста на полиномите от степен, не по-голяма от 2, е равна на 3 (един базис са полиномите $1, x, x^2$). Тук имаме дадени 3 полинома и аналогично на предната задача, те ще образуват базис тогава и само тогава, когато са ЛНЗ. Проверяваме това както в предишните задачи (направо ще преминем към матрицата на системата, съставена от векторите по стълбове):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \\ 4 & 1 & \textcircled{1} & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \quad 7 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \textcircled{4} & 0 & 0 \\ 25 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \quad -2 \\ \leftarrow + \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 21 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \mid :21$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 0 & 0 \\ \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \quad -2 \\ \leftarrow\!\!\!

Ако означим $\epsilon = \{1\}_{n=1}^{\infty}$ и $\eta = \{n-1\}_{n=1}^{\infty}$, с това равенство доказахме, че $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in \ell(\epsilon, \eta)$. Но тъй като $\epsilon, \eta \in A$, това означава, че $A = \ell(\epsilon, \eta)$. За да бъдат ϵ, η базис на A, остава да докажем, че са ЛНЗ. Ако $\lambda_1\epsilon + \lambda_2\eta = \mathcal{O}$, то $\{\lambda_1 + (n-1)\lambda_2\}_{n=1}^{\infty} = \{0\}_{n=1}^{\infty}$. Значи $\lambda_1 = 0$ (като сравним първите членове) и $\lambda_2 = 0$ (от вторите, като положим $\lambda_2 = 0$). Значи ϵ, η са ЛНЗ и значи образуват базис на A. □

Задача 4.13. Определете размерността на следните подпространства на $\mathbb{R}^4$ и намерете базис:

а) $U_1 = \{(a, b, c, 0) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$;

Решение. Интуитивно, това е тримерно подпространство (имаме 3 степени на свобода). По-конкретно, ако $u \in U_1$, то

$$u = (a, b, c, 0) = (a, 0, 0, 0) + (0, b, 0, 0) + (0, 0, c, 0) = a(1, 0, 0, 0) + b(0, 1, 0, 0) + c(0, 0, 1, 0).$$

Така $U_1 = \ell\Big((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\Big)$. Ясно е, че тези вектори са ЛНЗ, значи са базис. Така $\dim U_1 = 3$. □

б) $U_2 = \{(a, b, c, d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ и } c = a - b, d = a + b\}$;

Решение. Аналогично на а), ще докажем, че U_2 е двумерно. Имаме, че ако $u \in U_2$, то аналогично на а),

$$u = (a, b, a-b, a+b) = (a, 0, a, a) + (0, b, -b, b) = a\underbrace{(1, 0, 1, 1)}_{a_1} + b\underbrace{(0, 1, -1, 1)}_{a_2}.$$

Оттук следва, че $U = \ell(a_1, a_2)$. Проверката, че те са ЛНЗ е директна, значи са базис и $\dim U_2 = 2$. □

в) $U_3 = \{(a, b, c, d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ и } a = b = c = d\}$.

Решение. Тук веднага виждаме, че $U_3 = \ell\Big((1, 1, 1, 1)\Big)$ и значи U_3 е едномерно. □

Задача 4.14. Нека $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ е крайно множество и $\mathbb{F}$ е поле. Нека с $\mathbb{F}^X$ означим множеството от всички функции от X във $\mathbb{F}$. Докажете, че $\mathbb{F}^X$ е линейно пространство над $\mathbb{F}$ относно поточковите операции и намерете базис.

Решение. В тази задача е удобно да използваме теоретико-множествената дефиниция за функция. Да припомним, функция от X във $\mathbb{F}$ наричаме всяка релация f(подмножество на $X \times \mathbb{F}$, такава, че ако $(x, r_1), (x, r_2) \in f$, то следва $r_1 = r_2$. Значи елементите на $\mathbb{F}^X$ са от вида $f = \{(x_1, r_1), \ldots, (x_n, r_n) \mid r_i \in \mathbb{F}, i = 1, \ldots, n\}$. Имаме n степени на свобода, тоест пространството би трбявало да е n-мерно. За да се убедим в това, ще намерим негов базис. Нека разгледаме функциите

$$f_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad i = 1, \ldots, n.$$

Тогава функцията $f = \{(x_1, r_1), \ldots, (x_n, r_n) \mid r_i \in \mathbb{F}, i = 1, \ldots, n\}$ се представя като $r_1 f_1 + r_2 f_2 + \ldots r_n f_n$. Значи $\mathbb{F}^X = \ell(f_1, \ldots, f_n)$. Остава да видим, че тези функции са ЛНЗ. Нека $\lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_n f_n = \mathcal{O}$. Тогава $(\lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_n f_n)(x_1) = \lambda_1 f_1(x_1) + \cdots + \lambda_n f_n(x_n) = \lambda_1 = 0$. Аналогично, като вземем стойноста в $x_2, \ldots, x_n$ получаваме $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$. Значи тези функции са ЛНЗ и следователно образуват базис за $\mathbb{F}^X$. □

Задача 4.15. Векторите e_1, e_2, e_3 образуват базис на тримерното пространство V. Да се докаже, че векторите $a_1 = e_1 + 5e_2 + 3e_3$, $a_2 = 2e_1 + 7e_2 + 3e_3$, $a_3 = 3e_1 + 9e_2 + 4e_3$ също образуват базис на V. Да се намерят координатите на вектора $2e_1 + 2e_2 + 2e_3$ в този базис.

Решение. За това, че векторите са базис за V, е достатъчно да докажем, че са ЛНЗ (както и в предишните задачи). Ще оставим това за упражнение. За втората част, да изразим вектора $v = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3$ чрез векторите a_1, a_2, a_3, подхождаме подобно на задача 4.9. Образуваме линейна комбинация $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = v$ и решаваме системата, която произлиза от там:

$$\lambda_1(e_1 + 5e_2 + 3e_3) + \lambda_2(2e_1 + 7e_2 + 3e_3) + \lambda_3(3e_1 + 9e_2 + 4e_3) = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3$$
$$(\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3)e_1 + (5\lambda_1 + 7\lambda_2 + 9\lambda_3)e_2 + (3\lambda_1 + 3\lambda_2 + 4\lambda_3)e_3 = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3.$$

Сравняваме координатите и получаваме системата $\left|\begin{array}{l} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 2 \\ 5\lambda_1 + 7\lambda_2 + 9\lambda_3 = 2 \\ 3\lambda_1 + 3\lambda_2 + 4\lambda 3 = 2 \end{array}\right.$. Отново матрицата е съставена от векторите по стълбове, а от дясно е търсения вектор. Решаваме системата:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 9 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow -5 + \\ \leftarrow \quad\quad + \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ -3 \\ \\ +\end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & -5 & -4 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow + \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 4 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow \quad\quad + \\ \leftarrow + \\ \quad 6 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ -3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -10 \\ 0 & -3 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \mid :(-3)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -10 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -\frac{16}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \quad -2 \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{16}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

Решението е $\lambda_1 = \dfrac{2}{3}$, $\lambda_2 = -\dfrac{16}{3}$ и $\lambda_3 = 4$. Значи $v = \dfrac{2}{3}a_1 - \dfrac{16}{3} + 4a_3$. □

Задача 4.16. Нека $e_1, \ldots, e_n$ е базис на V,

$$\begin{aligned} a_1 &= a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + \cdots + a_{1n}e_n, \\ a_2 &= a_{21}e_1 + a_{22}e_2 + \cdots + a_{2n}e_n, \\ &\vdots \\ a_k &= a_{k1}e_1 + a_{k2}e_2 + \cdots + a_{kn}e_n \end{aligned}$$

и $A = (a_{ij})_{k\times n}$ е матрицата, съставена от координатите на $a_1, a_2, \ldots, a_k$ по редове. Нека матрицата $B = (b_{ij})_{k\times n}$ се получава от A чрез елементарни преобразувания върху редовете на A и

$$\begin{aligned} b_1 &= b_{11}e_1 + b_{12}e_2 + \cdots + b_{1n}e_n, \\ b_2 &= b_{21}e_1 + b_{22}e_2 + \cdots + b_{2n}e_n, \\ &\vdots \\ b_k &= b_{k1}e_1 + b_{k2}e_2 + \cdots + b_{kn}e_n. \end{aligned}$$

Да се докаже, че $\ell(a_1, a_2, \ldots, a_k) = \ell(b_1, b_2, \ldots, b_k)$. В частност при $k = n$ се получава, че $a_1, \ldots, a_n$ е базис на V тогава и само тогава, когато $b_1, \ldots, b_n$ е базис на V.

Решение. Ще докажем, че всяка една от елементарните опрации (смяна на местата на два реда, умножение на ред с ненулев скалар и добавяне на ред, умножен със скалар, към друг ред) запазва линейната обвивка. Да отбележим, че ако $b_1, \ldots, b_k$ се получават от $a_1, \ldots, a_k$ чрез някое елементарно преобразуване, очевидно линейната обвивка на $b_1, \ldots, b_k$ се съдържа в линейната обвивка на $a_1, \ldots, a_k$, затова трябва да проверим само обратното включване.

Нека $b_1, \ldots, b_k$ се получават от $a_1, \ldots, a_k$ чрез разместване на два реда. Ясно е, че $\ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_k) = \ell(a_1, \ldots, a_j, \ldots, a_i, \ldots, a_k)$. Значи разместването на два реда не променя линейната обвивка.

Ако $b_1, \ldots, b_k$ се получават от $a_1, \ldots, a_k$, като умножим един от векторите a_i с ненулев скалар, трябва да докажем, че $\ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_k) = \ell(a_1, \ldots, \lambda a_i, \ldots, a_k)$. Ако $v \in \ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_k)$, то

$$v = \mu_1 a_1 + \cdots + \ldots \mu_i a_i + \cdots + \mu_k a_k = \mu_1 a_1 + \cdots + \ldots \frac{\mu_i}{\lambda}(\lambda a_i) + \cdots + \mu_k a_k.$$

Значи $v \in \ell(a_1, \ldots, \lambda a_i, \ldots, a_k)$.

Накрая, ако $b_1, \ldots, b_k$ се получават от $a_1, \ldots, a_k$ като добавим един вектор a_i, умножен с число λ към друг ред a_j, то трябва да докажем, че

$$\ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_k) = \ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j + \lambda a_i, \ldots, a_k).$$

Ако $v \in \ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_k)$, то

$$v = \mu_1 a_1 + \cdots + \mu_i a_i + \cdots + \mu_j a_j + \cdots + a_k = \mu_1 a_1 + \cdots + (\mu_i + \lambda) a_i + \cdots + \mu_j (a_j - \lambda a_i) + \cdots + a_k.$$

Значи $v \in \ell(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j + \lambda a_i, \ldots, a_k)$, с което доказахме желаното.

□

Задача 4.17. Да се докаже, че системата вектори $a_1 = (-1, 2, 3, -2)$, $a_2 = (2, 1, -4, -3)$, $a_3 = (1, 3, -2, -3)$ е линейно независима и да се допълни до базис на $\mathbb{F}^4$.

Решение. Искаме да използваме задача 4.16. За целта пишем векторите в матрица **по редове** и правим елементарни преобразувания (джуркаме), докато достигнем до по-хубава система, която има същата линейна обвивка:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -4 & -3 \\ \textcircled{1} & 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 5 & \textcircled{1} & -5 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 & 1 & -5 \\ 0 & \textcircled{-5} & 0 & 3 \\ 1 & 13 & 0 & -13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{52}{5} \end{pmatrix} \begin{matrix} \to b_1 \\ \to b_2 \\ \to b_3 \end{matrix}$$

От задача 4.16 имаме, че $\ell(b_1, b_2, b_3) = \ell(a_1, a_2, a_3)$ и понеже b_1, b_2, b_3 са ЛНЗ, то и a_1, a_2, a_3 са ЛНЗ. Остава да допълним до базис, за целта избираме вектор, с който можем да докараме последната матрица до такава с по точно едно ненулево число във всеки ред и стълб:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{52}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ясно е, че последните образуват базис, значи и векторите a_1, a_2, a_3 и $(0, 0, 0, 1)$ също образуват базис.

□



Задачи за упражнение:

Задача 4.18. Нека $V = \{a + \sqrt{3}b, c + \sqrt{3}d, 2a - 2\sqrt{3}b, -c + \sqrt{3}d \in \mathbb{R}^4 \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$.

а) Докажете, че V е линейно пространство над $\mathbb{Q}$ и намерете базис на V;

б) Нека $W = \{w \in V \mid a + \sqrt{3}b = c + 3\sqrt{3}d\}$. Докажете, че W е подпространство на V и намерете $\dim_{\mathbb{Q}} W$.

Задача 4.19. Докажете, че множеството V на функциите $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е линейно пространство над $\mathbb{R}$ относно поточковите операции

$$(f + g)(x) \coloneqq f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) \coloneqq \lambda f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Докажете, че функциите $\cos^2 x$, $\sin^2 x$, $\cos 2x$ са линейно зависими. Намерете базис на $\ell\left(\cos^2 x, \sin^2 x, \cos 2x\right)$.

Задача 4.20. Векторите e_1, e_2, e_3 образуват базис на тримерното пространство V, Да се докаже, че векторите $a_1 = e_1 + 2e_2 + 3e_3$, $a_2 = 2e_1 + 5e_2 + 7e_3$, $a_3 = 3e_1 + 7e_2 + 11e_3$ също образуват базис на V. Да се намерят координатите на вектора $2e_1 + 2e_2 + 2e_3$ в този базис.

Задача 4.21. Да се докаже, че системата вектори $a_1 = (1, -1, 2, 3)$, $a_2 = (2, -2, 1, 1)$ е линейно независима и да се допълни до базис на $\mathbb{F}^4$.

4.3. Сума и директна сума на подпространства.

Дефиниция 4.8: Сума на подпространства

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $V_1, V_2, \ldots, V_k$ са негови подпространства. Под **сума** на подпространствата $V_1, V_2, \ldots, V_k$ ще разбираме

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_k = \{v_1 + v_2 + \cdots + v_k \mid v_i \in V_i, i = 1, 2, \ldots, k\}.$$

Твърдение 4.9

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $V_1, V_2, \ldots, V_k$ са негови подпространства. Тогава $V_1+V_2+\cdots+V_k$ е подпространство на V и $V_1+V_2+\cdots+V_k = \ell(V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k)$.

Твърдение 4.10

Ako V е линейно пространство над F и V_1, V_2 са негови подпространства, то

$$\dim(v_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

Дефиниция 4.11: Директна сума

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $V_1, V_2, \ldots, V_k$ са негови подпространства. Казваме, че V е директна сума на $V_1, V_2, \ldots, V_k$ и пишем $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$, ако:

1) $V = V_1 + V_2 + \cdots + V_k$;

2) Всеки вектор $v \in V$ се представя по единствен начин като $v = v_1 + v_2 + \cdots + v_k$, $v_i \in V_i$, $i = 1, 2, \ldots, k$.

Твърдение 4.12

Едно линейно пространство V е директна сума на подпространствата си $V_1, V_2, \ldots, V_k$ тогава и само тогава, когато $V = V_1 + V_2 + \cdots + V_k$ и $\mathcal{O}$ се представя по единствен начин

$$\mathcal{O} = v_1 + v_2 + \cdots + v_k$$

на вектори $v_i \in V_i$, $i = 1, 2, \ldots, k$.
В случаят на две подпространства, $V = V_1 \oplus V_2$ тогава и само тогава, когато е изпълнено, че $V = V_1 + V_2$ и $V_1 \cap V_2 = \{\mathcal{O}\}$.

* * *

Задача 4.22. Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е базис на линейното пространство V над $\mathbb{F}$,

$$V_1 = \{\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \in V \mid \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0\}$$

и

$$V_2 = \{\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \in V \mid \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_n\}.$$

Докажете, че V_1, V_2 са линейни подпространства на V и $V = V_1 \oplus V_2$.

Решение. Ще докажем само, че V_1 е подпространство на V, ще оставим проверката за V_2 за упражнение. От твърдение 4.3 знаем, че е достатъчно да проверим, че V_1 е затворено относно операциите събиране и умножение със скалар. Нека $v_1 = \alpha_1' e_1 + \alpha_2' e_2 + \cdots + \alpha_n' e_n$ и $v_2 = \alpha_1'' e_1 + \alpha_2'' e_2 + \cdots + \alpha_n'' e_n$ са от V_1, значи

$$\alpha_1' + \alpha_2' + \cdots + \alpha_n' = \alpha_1'' + \alpha_2'' + \cdots + \alpha_n'' = 0.$$

Значи

$$\begin{aligned} v_1 + v_2 &= \alpha_1' e_1 + \alpha_2' e_2 + \cdots + \alpha_n' e_n + \alpha_1'' e_1 + \alpha_2'' e_2 + \cdots + \alpha_n'' e_n \\ &= (\alpha_1' + \alpha_1'') e_1 + (\alpha_2' + \alpha_2'') e_2 + \cdots + (\alpha_n' + \alpha_n''). \end{aligned}$$

Имаме, че

$$\begin{aligned} &(\alpha_1' + \alpha_1'') + (\alpha_2' + \alpha_2'') + \cdots + (\alpha_n' + \alpha_n'') \\ &= (\underbrace{\alpha_1' + \alpha_2' + \cdots + \alpha_n'}_{=0 \text{ от } v_1 \in V_1}) + (\underbrace{\alpha_1'' + \alpha_2'' + \cdots + \alpha_n''}_{=0 \text{ от } v_2 \in V_1}) = 0. \end{aligned}$$

Значи $v_1 + v_2 \in V_1$. За умножение със скалар $\lambda \in \mathbb{F}$, имаме, че

$$\lambda v_1 = \lambda(\alpha_1' e_1 + \alpha_2' e_2 + \cdots + \alpha_n' e_n) = (\lambda\alpha_1') e_1 + (\lambda\alpha_2') e_2 + \cdots + (\lambda\alpha_n') e_n.$$

При това

$$(\lambda\alpha_1') + (\lambda\alpha_2') + \cdots + (\lambda\alpha_n') = \lambda(\underbrace{\alpha_1' + \alpha_2' + \cdots + \alpha_n'}_{=0 \text{ от } v_1 \in V_1}) = \lambda.0 = 0.$$

Значи $\lambda v_1 \in V$, с което доказахме, че $V_1 \leq V$. Аналогично се вижда, че $V_2 \leq V$.

Сега ще преминем към съществената част на задачата. Първо ще докажем, че $V = S \oplus T$. За целта ще докажем, че всяко $v \in V$ се представя като $v = u + w$, където $u \in V_1$ и $w \in V_2$. Нека $v = \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2 + \cdots + \gamma_n e_n$. Искаме да представим $v = u + w$, където $u = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \in V_1$, $w = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \in V_2$ (това означава, че $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0$ и $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta$). Тоест искаме

$$\begin{aligned} \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2 + \cdots + \gamma_n e_n = \alpha &= \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n + \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) e_1 + (\alpha_2 + \beta_2) e_2 + \cdots + (\alpha_n + \beta_n) e_n. \end{aligned}$$

Сега сравняваме коефициентите[4] и получаваме, че $\left|\begin{array}{l} \gamma_1 = \alpha_1 + \beta_1 \\ \gamma_2 = \alpha_2 + \beta_2 \\ \quad \vdots \\ \gamma_n = \alpha_n + \beta_n \end{array}\right.$ Като съберем тези уравнения, получаваме

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n = \underbrace{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}_{=0} + \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n.$$

[4]Тук използваме, че две линейни комбинации на линейно независи вектори съвпадат тогава и само тогава, когато коефициентите са равни.

Понеже $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_n = \beta$, от последното получаваме, че $n\beta = \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n$ или $\beta = \dfrac{\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n}{n}$. Сега от всяко едно уравнение изразяваме α_i и получаваме $\alpha_i = \gamma_i - \beta$, $i = 1, 2, \ldots, n$. За така дефинираните вектори u, w имаме, че

$$u = (\gamma_1 - \beta)e_1 + (\gamma_2 - \beta)e_2 + \cdots + (\gamma_n - \beta)e_n$$

и

$$\begin{aligned}(\gamma_1 - \beta) + (\gamma_2 - \beta) + \cdots + (\gamma_n - \beta) &= \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n - n\beta \\ &= \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n - \cancel{n}\frac{\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n}{\cancel{n}} = 0.\end{aligned}$$

Значи $u \in V_1$. Очевидно $w \in V_2$. При това

$$\begin{aligned}u + w &= (\gamma_1 - \beta)e_1 + (\gamma_2 - \beta)e_2 + \cdots + (\gamma_1 - \beta)e_1 + \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \\ &= (\gamma_1 - \cancel{\beta} + \cancel{\beta})e_1 + (\gamma_2 - \cancel{\beta} + \cancel{\beta})e_2 + \cdots + (\gamma_n - \cancel{\beta} + \cancel{\beta})e_n \\ &= \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2 + \cdots + \gamma_n e_n = v.\end{aligned}$$

Значи $V = V_1 + V_2$. Остава да покажем, че тази сума е директна. За целта ще докажем, че $V_1 \cap V_2 = \{\mathcal{O}\}$[5]. Нека $v \in V_1 \cap V_2$, $v = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \cdots + \xi_n e_n$. Понеже $v \in V_2$, то $\xi_1 = \xi_2 = \cdots = \xi_n = \xi$, а понеже $v \in V_1$, $\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n = n\xi = 0$, откъдето $\xi = 0$ и $v = \mathcal{O}$. Така $V_1 \cap V_2 = \{\mathcal{O}\}$ и значи $V = V_1 \oplus V_2$. □

Задача 4.23. Нека $\mathbb{F}$ е поле, $V = \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, S е множеството на всички симетрични матрици ($A = A^t$), а T-множеството на всички антисиметрични матрици. Да се докаже, че:

а) S и T са подпространства на V;

б) $\dim S = \dfrac{n(n+1)}{2}$, $\dim T = \dfrac{n(n-1)}{2}$;

в) $V = S \oplus T$.

Решение.

а) Тази подточка ще оставим за упражнение.

б) Ще намерим базиси за двете пространства, с това ще намерим и тяхната размерност. За целта ще използваме, че $\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ има базис E_{ij}, $i, j = 1, \ldots, n$, където матрицата E_{ij} има 1-ца на i, j-та позиция и 0 иначе. Първо ще намерим размерността на V_1. Имаме, че ако $A \in S$, $A = (a_{ij})_{n\times n}$, то $a_{ij} = a_{ji}$. Тогава

$$A = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}E_{ij} = a_{11}E_{11} + a_{22}E_{22} + \cdots + a_{nn}E_{nn} + \sum_{i<j} a_{ij}(E_{ij} + Eji).$$

Значи S се съдържа в линейната обвивка на матриците$E_{11}, E_{22}, \ldots, E_{nn}$ и $(E_{ij} + E_{ji})$ за $i < j$. Ще доакжем, че те са базис на S. За целта трябва да покажем, че са линейно независими. Ако

$$\lambda_{11}E_{11} + \lambda_{22}E_{22} + \cdots + \lambda_{nn}E_{nn} + \sum_{i<j} \lambda_{ij}(E_{ij} + Eji) = \mathcal{O} = \mathbb{0}_n.$$

[5]Да напомним, това е вярно само когато имаме директна сума на **две** подпространства.

Значи $\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} & \dots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{12} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & \dots & \lambda_{2n} \\ \lambda_{13} & \lambda_{23} & \lambda_{33} & \dots & \lambda_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \lambda_{1n} & \lambda_{2n} & \lambda_{3n} & \dots & \lambda_{nn} \end{pmatrix} = \mathbb{0}_n$. Като сравним коефициентите на двете матрици получаваме, че

$$\lambda_{11} = \lambda_{22} = \cdots = \lambda_{nn} = \lambda_{12} = \cdots = \lambda_{n-1,n} = 0.$$

Следователно матриците $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ и $(E_{ij} + E_{ji})$ за $i < j$ са базис на S. Те са

$$n + \binom{n}{2} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Следователно $\dim S = \frac{n(n+1)}{2}$.

Относно T, забелязваме, че ако една матрица $B \in T$ е антисиметрична, то тя има 0 по главния диагонал. Наистина, ако $B = (b_{ij})_{n\times n}$, то от $b_{ij} = -b_{ji}$ следва $b_{ii} = -b_{ii}$ за $i = 1, \dots, n$. Значи $b_{ii} = 0$, $i = 1, \dots, n$. Аналогично на S се вижда, че $B = \sum_{i<j}(E_{ij} - E_{ji})$. Тези матрици са $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ на брой и са базис за T (това се вижда аналогично на базиса за S).

в) Ще направим тази подточка по 2 начина. Единият е подобен на предишната задача, а другия използва подточка б).

1н. Ще използваме подточка б). В нея видяхме, че $\dim S = \frac{n(n+1)}{2}$, а $\dim T = \frac{n(n-1)}{2}$. Ще използваме, че $\dim(S+T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T)$. Значи

$$\dim(S+T) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} - \dim(S\cap T) = \frac{n^2 + \cancel{n} + n^2 - \cancel{n}}{2} - \dim(S\cap T) = n^2 - \dim(S\cap T).$$

Ще докажем, че $\dim(S \cap T) = 0$ (тоест $S \cap T = \{\mathcal{O}\}$). От тук ще следва, че $\dim(S+T) = n^2 = \dim V$ и значи $S + T = V$. Нека $A \in S \cap T$, $A = (a_{ij})_{n\times n}$. От това, че $A \in S$ следва, че $a_{ij} = a_{ji}$ за всеки $1 \le i, j \le n$, а от това, че $A \in T$ следва, че $a_{ij} = -a_{ji}$ за всеки $1 \le i, j \le n$. От двете равенства веднага се получава, че $a_{ij} = 0$, откъдето $A = \mathbb{0}_n = \mathcal{O}$. Значи $S \cap T = \{\mathcal{O}\}$ и следователно $\dim(S+T) = n^2$. Така $V = S \oplus T$.

2н. Вторият начин е подобен на предната задача - ще намерим директно представяне на произволна матрица като сума на симетрична и антисиметрична матрици. Нека $A \in V$. Търсим $B \in S$ и $C \in T$, такива че $A = B + C$. Нека $A = (a_{i,j})_{n\times n}$, $B = (b_{i,j})_{n\times n} C = (c_{ij})_{n\times n}$. Понеже $C \in T$, по главния диагонал на C трябва да имаме нули. Значи $b_{ii} = a_{ii}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Сега, да разгледаме елементите на позиции (i, j) и (j, i). Имаме, че

$$\left|\begin{array}{ll} b_{ij} + c_{ij} & = a_{ij} \\ b_{ji} + c_{ji} & = a_{ji} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left|\begin{array}{ll} b_{ij} + c_{ij} & = a_{ij} \\ b_{ij} - c_{ji} & = a_{ji} \end{array}\right. .$$

Като съберем двете равенства получаваме, че $b_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}$ и $c_{ij} = \frac{a_{ij} - a_{ji}}{2}$. Оттук се вижда, че

$$b_{ji} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} = b_{ij} \text{ и } c_{ji} = \frac{a_{ji} - a_{ij}}{2} = -\frac{a_{ij} - a_{ji}}{2} = -c_{ij}.$$

Значи $B \in S, C \in T$ и $A = B + T$. Значи $V = S + T$. Остава да докажем, че $S \cap T = \{\mathcal{O}\}$, но това го видяхме в предишняи случай[6]. Значи $V = S \oplus T$. □

Задача 4.24. Нека $\mathbb{F}$ е поле и $V = \mathbb{F}[x]$. Да се докаже, че:

а) ако V_1 е множеството от всички четни полиноми $\big(f(-x) = f(x)\big)$, а V_2-множеството от всички нечетни полиноми $\big(f(-x) = -f(x)\big)$, то V_1 и V_2 са подпространства на V и $V = V_1 \oplus V_2$.

б) ако $f(x)$ е ненулев полином от степен n и $f(x)\mathbb{F}[x]$ е множеството от всички полиноми, кратни на $f(x)$, то $f(x)\mathbb{F}[x]$ е подпространство на V и $V = \mathbb{F}^n[x] \oplus f(x)\mathbb{F}[x]$.

Решение. а) Тъй като пространството $\mathbb{F}[x]$ е безкрайномерно, не можем да използваме първия начин от предната задача. Нека $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. Искаме да представим полинома като сума на два полинома $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, където $f_1(x) \in V_1, f_2(x) \in V_2$. Нека

$$f_1(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \text{ и } f_2(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}[7].$$

Ясно е, че $f_1(X)$ е четен полином, а $f_2(x)$ - нечетен (подобно е на предишните задачи) и

$$f_1(x)+f_2(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}+\frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{f(x) + \cancel{f(-x)} + f(x) - \cancel{f(-x)}}{2} = \frac{\cancel{2}f(x)}{\cancel{2}} = f(x).$$

Значи $F[x] = V_1 + V_2$. Остава да видим, че $V_1 \cap V_2 = \{\mathcal{O}\}$. Нека $g(x) \in V_1 \cap V_2$. Тогава $g(x) = g(-x)$ и $-g(x) = g(-x)$, значи $g(x) = -g(x)$, откъдето $g(x)$ е нулевият полином.

б) За тази подточка ще трябва да използваме теоремата за деление с частно и остатък на полиноми. Имаме, че ако $g(x), h(x) \in F[x]$ и $h(x)$ е ненулев полином, то съществуват $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$, такива че $g(x) = q(x)h(x) + r(x)$, където $\deg r(x) < \deg h(x)$.

Нека $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ е полином от n-та степен и $g(x) \in \mathbb{F}[x]$. Ако разделим $g(x)$ на $f(x)$ с частно и остатък, получаваме $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$, където $q(x)f(x) \in f(x)\mathbb{F}[x]$ и $r(x) \in \mathbb{F}^n[x]$. Значи $\mathbb{F}[x] = \mathbb{F}^n[x]+f(x)\mathbb{F}[x]$. Остава да покажем, че това е директна сума. За целта, нека $t(x) \in \mathbb{F}^n[x] \cap f(x)\mathbb{F}[x]$. Значи $t(x) = q(x)f(x)$ и освен това $\deg t(x) < n = \deg f(x)$. Значи $q(x) = 0$ и така $t(x) = \mathcal{O}$. Значи $\mathbb{F}[x] = \mathbb{F}^n[x] \oplus f(x)\mathbb{F}[x]$ □

* * *

Задачи за упражнение:

Задача 4.25. Нека S е подпространство на $\mathbb{R}^3$, дефинирано чрез $S = \ell(-3, 4, 1)$. Определете $k \in \mathbb{R}$ така, че $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$, където $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid kx + y - z = 0\}$.

[6] И в двата подхода за решаване трябва да проверим, че сечението на двете пространства е нулевия вектор.

[7] По същество $f_1(x)$ се състои от четните степени на $f(x)$, а $f_2(x)$ - от нечетните. В този запис не се налага да знаем дали полинома $f(x)$ е от четна или нечетна степен и да го пишем в явен вид.

Задача 4.26. Нека $V = \mathbb{R}^3$ и са дадени подпространствата U_i на V, $i = 1, 2, 3$:

$U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}, U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \in \mathbb{R}\}, U_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_3 \mid x = 0, y = z\}$.

Докажете, че $\mathbb{R}^3 = U_1 + U_2 + U_3$, но $\mathbb{R}^3 \neq U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$.

Задача 4.27. Нека V е пространството от всички реални функции, дефинирани в интервала $[0, 1]$, V_1-множеството от всички константни функции, а V_2-множеството от всички функции, анулиращи се в дадена точка $x_0 \in [0, 1]$. Да се докаже, че V_1, V_2 са подпространства на V и $V = V_1 \oplus V_2$.

4.4. Ранг на система вектори. Ранг на матрица.

Дефиниция 4.13: Ранг на система вектори

Нека V е линейно пространство и $a_1, a_2, \ldots, a_n \in V$. **Ранг на системата вектори** $a_1, a_2, \ldots, a_n$ наричаме максималния брой линейно независими вектори от тази система.

Дефиниция 4.14: Ранг на матрица

Нека $\mathbb{F}$ е поле и $A \in \mathrm{M}_{n\times m}$ е матрица. **Ранг на матрицата** A наричаме рангът на вектор редовете на тази матрица.

Твърдение 4.15

Рангът на вектор-редовете и вектор-стълбовете на една матрица $A \in \mathrm{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$ съвпада.

* * *

Задача 4.28. Намерете рангът на системата вектори

$$a_1 = (3, 5, -13, 11), a_2 = (3, -1, 3, -3), a_3 = (3, 2, -5, 4) \text{ и } a_4 = (3, 8, -21, 18),$$

както и нейна максимална линейно независима подсистема.

Решение. Записваме векторите в матрица и правим елементарни преобразувания, докато получим нулеви (линейно зависими) редове. Преобразуванията можем да правим и по редове, и по стълбове, съгласно Твърдение 4.15. Тъй като в тази задача търсим и МЛНП (максимална линейно независима подсистема) обаче, трбява да работим само по редове.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -13 & 11 \\ \textcircled{3} & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 2 & -5 & 4 \\ 3 & 8 & -21 & 18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 6 & -16 & 14 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & \textcircled{3} & -8 & 7 \\ 0 & 9 & -24 & 21 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

От тук се вижда, че рангът на системата вектори е 2 (ограденият в червено минор е ненулев, а всеки минор от ред 3 съдържа нулев ред). За разлика от линейните системи, не е нужно да правим пълна елиминация, а да елиминираме само от останалите редове, които все още не сме използвали. Това е така, защото ако използваме един от редовете за да получим нули в стълба, това гарантира, че той е ЛНЗ с останалите.

Относно МЛНП, имаме избор - можем да вземем новополучените 2 и 3 ред на матрицата, или използвайки Задача 4.16, a_2 и a_3 (всъщност можем a_2 и някой измежду останалите редове, понеже на втората стъпка те бяха еднакви). □

Задача 4.29. Дадена е матрицата $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 11 & 19 & 0 & 11 \end{pmatrix}$. Намерете рангът на A. Намерете базис на вектор-редовете и вектор-стълбовете на A.

Решение. Първо ще намерим базис на вектор-редовете на матрицата. За целта търсим МЛНП на редовете:

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 11 & 19 & 0 & 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ -2 \\ + \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ -8 \\ + \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ + \\ -2 \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ -3 \\ + \end{matrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ + \\ -\frac{1}{3} \mid :3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Значи редовете на матрицата A са линейно независими и следователно са базис на пространството на вектор-редовете. Разбира се, можем да вземем и новополучените вектори в редовете на матрицата за базис. От това също получаваме, че $r(A) = 4$.

От твърдение 4.15 знаем, че рангът на вектор-редовете е равен на рангът на вектор-стълбовете на матрицата. Значи трябва да намерим 4 линейно независими стълба на матрицата:

$$\begin{matrix} -1 & & & & + \\ -2 & & + & & \\ -1 & + & & & \end{matrix} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 11 & 19 & 0 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} & & & -3 & + \\ & & & & \\ -1 & & + & & \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 3 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 8 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Така базис на вектор-стълбовете са векторите b_1, b_2, b_3, b_4 (махаме този, на която позиция сме получили нулев вектор). Разбира се, базис са и новите вектор-стълбове на последната матрица. □

Задача 4.30. Намерете рангът на матрицата A според стойностите на параметъра λ:

а) $A = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 2-\lambda & 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2-\lambda & 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix}.$$

При $\lambda = 2$ имаме

$$\begin{pmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Значи рангът на матрицата е 1. При $\lambda \neq 2$,

$$\begin{pmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \mid :(2-\lambda) \\ \mid :(2-\lambda) \\ \mid :(2-\lambda) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

При $\lambda = -2$ първият ред става нулев и рангът на матрицата е 3. При $\lambda \neq 2, -2$ матрицата има ранг 4. □

б) $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & 1 \\ 1 & \lambda & 2 & 3 & \dots & n-2 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda & 3 & \dots & n-2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & \lambda & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. Тук ще използваме, че елементарни преобразувания по редове и стълбове не променят ранга на една матрица. Започваме като извадим последния ред от всички останали:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & 1 \\ 1 & \lambda & 2 & 3 & \dots & n-2 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda & 3 & \dots & n-2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & \lambda & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 & -1 & \dots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & -1 & \dots & n-2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda-n+1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -1 & -1 & \dots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & -1 & \dots & n-2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda-n+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Така получаваме матрица в триъгълен вид. От тук веднага се вижда, че ако λ е някое от числата $1, 2, \dots, n-1$, то рангът на матрицата A е $n-1$. Най-лесно това става като видим, че детерминантата е 0, ако λ е някоя от тези стойности, а минорът, образуван от засичането на всички останали редове и стълбове е различен от 0 (равен е на произведението на елементите по главния диагонал). Ако λ не е никоя от тези стойности, рангът е n (детерминантата е произведението на елементите по главния диагонал и е различна от 0, тоест имаме ненулев минор от ред n). □

4.5. Хомогенни системи. ФСР.

Дефиниция 4.16: Хомогенна система линейни уравнения

Една линейна система наричаме **хомогенна**, ако нейната дясна част е нулева (всичките уравнения са равни на 0). Ще използваме съкращението ХСЛУ (хомогенна система линейни уравнения).

Твърдение 4.17

Множеството от решенията на една хомогенна система образува линейно пространство. Ако означим с $A \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ матрицата на тази система и с U-пространството от нейните решения, то $\dim U = n - r(A)$ (тук n е броят неизвестни, значи пространството от решенията на ХСЛУ има размерност броят нейзвестни - рангът на матрицата).

Базис на U ще наричаме **фундаментална система решения**, на кратко **ФСР**.

* * *

Задача 4.31. Да се намери ФСР на ХСЛУ:

а)
$$\left|\begin{array}{rrrr} x_1 - 2x_2 - & x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 6x_2 + & 8x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + & x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 4x_2 & + x_3 &= 0 \end{array}\right.$$

Решение. Решаваме системата по метода на Гаус:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & -2 & -1 & 0 \\ -2 & 6 & 8 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \overset{2}{\leftarrow}+ \\ \leftarrow \overset{-3}{}+ \\ \leftarrow \overset{-3}{}+ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{2} & 6 & 0 \\ 0 & 8 & 4 & 0 \\ 0 & 10 & 10 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \overset{-1}{}+ \\ \leftarrow \overset{-4}{}+ \\ \leftarrow \overset{-5}{}+ \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -20 & 0 \\ 0 & 0 & -20 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \mid :2 \\ \mid :(-20) \\ \mid :(-20) \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow \overset{+}{} \\ \leftarrow \overset{+}{} \\ \leftarrow \overset{-3}{}+ \\ \leftarrow \overset{-5}{}+ \end{array} \overset{-1}{} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) .$$

Системата е определена и има единствено решение $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ и значи няма ФСР[8]. □

[8] В дефиницията на базис искаме векторите да бъдат линейно независими и значи нулевото пространство няма базис.

б) $\left|\begin{array}{l} 3x_1+2x_2+\ x_3+3x_4+5x_5=0 \\ 6x_1+4x_2+3x_3+5x_4+7x_5=0 \\ 9x_1+6x_2+5x_3+7x_4+9x_5=0 \\ 3x_1+2x_2+4x_3\qquad -4x_5=0 \end{array}\right.$

Решение. Пак ползваме метод на Гаус:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{3} & 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 6 & 4 & 3 & 5 & 7 & 0 \\ 9 & 6 & 5 & 7 & 9 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 0 & -4 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -9 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} + \\ -1 \\ -2 \\ -3 \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -9 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} + \\ -1 \\ -2 \\ -3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 0 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim$$

$$\begin{array}{ccccc} \times & p & \times & q & r \end{array}$$
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 0 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \end{array}\right).$$

Тук получихме, че рангът на матрицата е 2 и значи размерността на пространството от решения е $5-2=3$. Общото решение на системата е $x_1=-\frac{2}{3}(p+2q+4r)$, $x_2=p$, $x+q+3r$, $x_4=q$, $x_5=r$. Написано като наредена петорка, това е

$$\left(-\frac{2}{3}(p+2q+4r), p, q+3r, q, r\right).$$

За да намерим ФСР от общото решение на системата, последователно полагаме линейно независими стойности за свободните параметри p, q, r:

$\underline{p=1, q=0, r=0}$: $a_1=\left(-\frac{2}{3}, 1, 0, 0, 0\right)$;

$\underline{p=0, q=1, r=0}$: $a_2=\left(-\frac{4}{3}, 0, 1, 1, 0\right)$;

$\underline{p=0, q=0, r=1}$: $a_3=\left(-\frac{2}{3}, 0, -3, 0, 1\right)$. Векторите a_1, a_2, a_3 са ФСР за ХСЛУ. Разбира се, може да полагаме и други стойности, например $(3,0,0)$, $(0,3,0)$ и $(0,0,3)$, за да получим вектори без дробни коефициенти. □

в) $\left|\begin{array}{l} x_1-x_2+\ x_3-\ x_4=0 \\ x_1+x_2+2x_3+3x_4=0 \end{array}\right.$ За кои стойности на λ и μ векторът $(1,2,\lambda,\mu)$ е от ФСР-то на системата?

Решение. Пак ползваме метод на Гаус:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & \textcircled{1} & 4 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} + \\ -1 \end{array} \sim$$

$$\begin{array}{cccc} \times & p & \times & q \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & 0 \end{array}\right) & & & & \end{array}.$$

Решенията на системата са от вида $(3p+5q, p, -2p-4q, q)$. За да получим ФСР, полагаме ЛНЗ стойности на свободните параметри p и q:

$\underline{p=1, q=0}$: $a_1 = (3,1,-2,0)$, $\underline{p=0, q=1}$: $a_2 = (5,0,-4,1)$. Векторите a_1, a_2 са ФСР за системата.

За втората част на задачата, векторът $(1,2,\lambda,\mu)$ е във ФСР-то тогава и само тогава, когато е решение на системата. Най-лесно можем да проверим кога това е изпълнено като заместим координатите му в системата:

$$\left|\begin{array}{l} 1-2+\ \lambda-\ \mu=0 \\ 1+2+2\lambda+3\mu=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left|\begin{array}{l} -1+\ \lambda-\ \mu=0 \\ 3+2\lambda+3\mu=0 \end{array}\right. .$$

Това се случва точно когато $\lambda=0$ и $\mu=-1$.

□

Задача 4.32. В $\mathbb{Q}^4$ са дадели пространството U от решения на хомогенната система $\left|\begin{array}{l} x_1+2x_2-6x_3+3x_4=0 \\ x_1-2x_2+4x_3-3x_4=0 \end{array}\right.$ и пространството W от решенията на $\left|\begin{array}{l} x_1+x_2-2x_3\ \ \ \ \ \ =0 \\ 2x_1-x_2-2x_3+x_4=0 \end{array}\right.$.
Намерете базиси на $U \cap W$ и $U+W$.

Решение. Когато търсим сечение на две пространства, зададени като системи хомогенни уравнения, сечението на двете са общите решения на двете системи, тоест решенията на:

$$\begin{array}{rl} U: & \left|\begin{array}{l} x_1+2x_2-6x_3+3x_4=0 \\ x_1-2x_2+4x_3-3x_4=0 \end{array}\right. \\ V: & \left|\begin{array}{l} x_1+\ x_2-2x_3\ \ \ \ \ \ =0 \\ 2x_1-\ x_2-2x_3+\ x_4=0 \end{array}\right. \end{array}.$$

Решаваме получената система:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 2 & -6 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow +1 \\ \leftarrow +1 \\ \leftarrow -2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -6 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 10 & -6 & 0 \\ 0 & \textcircled{-1} & 4 & -3 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 5 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow +1 \\ \leftarrow +1 \\ \leftarrow -4 \\ \leftarrow +2 \\ \leftarrow -5 \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 10 & 0 \end{array}\right) \ | : (-6) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 10 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow +1 \\ \leftarrow -2 \\ \leftarrow +4 \\ \leftarrow +10 \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \begin{array}{cccc} \times & \times & \times & p \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) & & & & \end{array}.$$

Решенията са от вида (p,p,p,p) и ФСР е векторът $a=(1,1,1,1)$. Значи $U\cap W=\ell(a)$.

Имаме, че $U+W=\ell(U\cup W)$. За да намерим базис на сумата на тези подпространства, ще намерим базиси отделно на U и W и после ще намерим МЛНП на системата вектори, съставена от двата базиса. За базис на U :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \textcircled{2} & -6 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & -3 & 0 \end{array}\right) \overset{\longleftarrow +}{\longrightarrow} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -6 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{\longleftarrow +}{\longrightarrow -3} \ | : (-2) \sim$$

$$\begin{array}{cccc} \underline{q} & \underline{\times} & \underline{\times} & \underline{r} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -5 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Оттук решенията са от вида $\left(q, \dfrac{5q-3r}{2}, q, r\right)$. Тук ще положим стойности на параметрите така, че да нямаме дроби в получените вектори:

$\underline{q=2, r=0:}\ b_1=(2,5,2,0)$, $\underline{q=0, r=2:}\ b_2=(0,-3,0,2)$.

Така b_1, b_2 са базис на U и $\dim U=2$ [9]. Намираме и базис на W :

$$\begin{array}{cccc} & \underline{s} & \underline{\times} & \underline{t} & \underline{\times} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \textcircled{1} & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right) \overset{\longleftarrow +}{\longrightarrow} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Общото решение е $(s, -s+2t, t, -3s+4t)$. Полагаме:

$\underline{s=1, t=0:}\ c_1=(1,-1,0,-3)$, $\underline{s=0, t=1:}\ c_2=(0,2,1,4)$.

Така c_1, c_2 са базис на W и значи $\dim W=2$. Имаме, че $U+W=\ell(b_1,b_2,c_1,c_2)$. Остава да намерим МЛНП на b_1,b_2,c_1,c_2 и това ще бъде базис на сумата на пространствата. При това, понеже

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)=2+2-1=3,$$

то тази МЛНП ще съдържа 3 вектора. Като знаем това предварително, може да си спестим някои сметки:

$$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 2 \\ \textcircled{1} & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right) \overset{\longleftarrow +}{\longrightarrow -2} \sim \left(\begin{array}{cccc} 0 & 7 & 2 & 6 \\ 0 & -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & \textcircled{1} & 4 \end{array}\right) \overset{\longleftarrow +}{\longrightarrow -2} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 0 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right) \overset{\longleftarrow +}{\longrightarrow -1} \sim \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

Понеже размерността на сумата на пространствата U и W е 3, можем да спрем като получим един ЛЗ вектор, а именно b_1. Значи векторите b_2, c_1, c_2 са базис на $U+W$ (тук използвахме задача 4.16, но за базис можем да вземем и новополучените вектор-редове в матрицата). □

[9] В такива задачи сметките са важни и ако объркаме някое число, много неща не излизат (например размерностите). Затова е хубаво да правим проверка като заместим векторите от ФСР-то в уравненията и видим, че наистина сме смятали вярно

Задача 4.33. Да се намери хомогенна система, пространството от решенията на която съвпада с линейната обвивка на векторите:

а) $a_1 = (2, 1, -1, 3)$, $a_2 = (3, 1, 2, 1)$, $a_3 = (1, 1, -4, 5)$.

Решение. Образуваме ХСЛУ с уравнения векторите a_1, a_2 и a_3. Решаваме я и намираме ФСР. Тогава пространството от решения на системата с уравнения ФСР-то е точно линейната обвивка на векторите a_1, a_2, a_3[10]. Нека $W = \ell(a_1, a_2, a_3)$. Образуваме системата $\begin{vmatrix} 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 + 3x_4 = 0 \end{vmatrix}$ и намираме нейно ФСР:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ \textcircled{1} & 1 & -4 & 5 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \longleftarrow + \\ \longleftarrow + \\ \longleftarrow -3 \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ -2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \textcircled{-1} & 7 & -7 & 0 \\ 0 & -2 & 14 & -14 & 0 \\ 1 & 1 & -4 & 5 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} -2 \\ \longleftarrow + \\ \longleftarrow \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 7 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \begin{array}{cccc} \times & \times & p & q \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 7 & -7 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right).$$

Така общото решение е $(-3p + 2q, 7p - 7q, p, q)$. Полагаме

$\underline{p = 1, q = 0}$: $(-3, 7, 1, 0)$, $\underline{p = 0, q = 1}$: $(2, -7, 0, 1)$.

Векторите $(-3, 7, 1, 0)$ и $(2, -7, 0, 1)$ са ФСР. Като ги вземем за уравнения, получаваме

$$W : \begin{vmatrix} -3x_1 + 7x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 7x_2 + x_4 = 0 \end{vmatrix}.$$

б) $a_1 = (1, 2, -1, 1)$, $a_2 = (-3, -5, 2, 1)$, $a_3 = (1, 2, 3, 4)$, $a_4 = (1, 3, 6, 12)$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 1 & 0 \\ -3 & -5 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 11 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ 3 \\ \longleftarrow + \\ \longleftarrow + \\ \longleftarrow + \end{array} \begin{array}{l} \\ -1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ -1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 11 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \longleftarrow + \\ \\ -1 \\ \longleftarrow + \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ -2 \\ \\ \end{array} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{4} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 7 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ -2 \\ \longleftarrow + \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Докарахме системата до триъгълен вид, и понеже е хомогенна, веднага следва, че единственото решение е $\mathcal{O} = (0, 0, 0, 0)$. Това означава, че $W = \ell(a_1, a_2, a_3, a_4)$ е цялото пространство. В този случай хомогенна система, на която решението съвпада с W, трябва да има за решение всеки вектор. Тази система е с едно уравнение, $0.x_1 + 0.x_2 + 0.x_3 + 0.x_4 = 0$. □

[10] Това го знаем от теорията.

В задача 4.32 видяхме, че ако търсим сечение на две пространства, е удобно те да са зададени като пространства от решения на ХСЛУ. В задача 4.33 пък видяхме как да преминаваме от линейна обвивка на система вектори към пространство от решения на ХСЛУ. Тези техники се комбинират в следната класическа (и често падаща се на контролни и изпити) задача:

Задача 4.34. В $\mathbb{Q}^4$ са дадени пространствата $U = \ell(a_1, a_2, a_3)$, където $a_1 = (1,1,1,1)$, $a_2 = (2,3,0,1)$ и $a_3 = (1,0,3,2)$, и $W : \begin{vmatrix} x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{vmatrix}$. Да се намерят базиси на $U, W, U + W, U \cap W$.

Решение. Първо ще намерим базис на U. Това е МЛНП на векторите a_1, a_2, a_3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & \textcircled{3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \overset{\left|\,.3 \leftarrow\right]^{+}_{-1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \textcircled{3} & 2 \end{pmatrix} \overset{\left[\leftarrow\right]^{+}_{-1}}{\sim} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} .$$

Така (използвайки задача 4.16), базис на U са векторите $a_2 = (2,3,0,1)$ и $a_3 = (1,0,3,2)$. Сега ще представим U като пространство от решения на ХСЛУ (това ни трябва, за да намерим сечението $U \cap V$). Сметките са същите като при намирането на базис на U, но е хубаво да внимаваме къде търсим МЛПН и къде - ФСР. Ако сме уверени в разбирането на задачата, няма проблеми да направим двете стъпки наведнъж.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & \textcircled{3} & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right) \overset{\left|\,.3 \leftarrow\right]^{+}_{-1}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \textcircled{3} & 2 & 0 \end{array}\right) \overset{\left[\leftarrow\right]^{+}_{-1}}{\sim}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \overset{\underline{\quad p \quad} \times \times \underline{\quad q \quad}}{\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right)} .$$

Решенията са $\left(p, \dfrac{-2p-q}{3}, \dfrac{-p-2q}{3}, q\right)$. Полагаме така, че да нямаме дробни коефициенти: $\underline{p = 3, q = 0}$: $(3,-2,-1,0)$, $\underline{p = 0, q = 3}$: $(0,-1,-2,3)$. За всеки случай правим проверка, че намерените вектори наистина вършат работа (като заместим в уравненията) и получаваме, че

$$U : \begin{vmatrix} 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{vmatrix} .$$

Сега ще намерим базис на W. За целта търсим ФСР на ХСЛУ:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \textcircled{-1} & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right) \overset{\left[\leftarrow\right]^{+}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ \textcircled{2} & 0 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right) \overset{\left|\,(.2) \leftarrow\right]^{+}_{-1}}{\sim}$$

$$\overset{\times \quad \times \quad \underline{\quad r \quad} \quad \underline{\quad s \quad}}{\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -2 & -4 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right)} .$$

Решенията са от вида $\left(\frac{-2r-3s}{2}, \frac{-4r-s}{2}, r, s\right)$. Полагаме (пак по начин, който ни дава цели числа):

$\underline{r=1, s=0}$: $b_1 = (1,2,-1,0)$, $\underline{r=0, s=-2}$: $b_2 = (3,1,0,-2)$. Така b_1, b_2 са базис на W.

Сега ще намерим базис на $U \cap W$. За целта подхождаме както в задача 4.32 и решаваме ХСЛУ, получена от уравненията на U и W:

$$\begin{matrix} U: \\ W: \end{matrix} \left|\begin{array}{rrrrl} 3x_1 - 2x_2 - & x_3 & & = 0 \\ - & x_2 - 2x_3 + 3x_4 & & = 0 \\ x_1 - & x_2 - & x_3 + 3x_4 & = 0 \\ x_1 + & x_2 + 3x_3 + 2x_4 & & = 0 \end{array}\right. .$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{-1} & -2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow + \\ \leftarrow -2 \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ \textcircled{1} & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow + \\ \\ \leftarrow + \\ \leftarrow -1 \\ \leftarrow -3 \end{matrix} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \mid (-1) \\ \mid : (-3) \\ \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow + \\ \leftarrow -3 \\ \\ \leftarrow -2 \\ \leftarrow + \end{matrix} \sim$$

$$\begin{array}{cccc} \times & \times & t & \times \\ \hline \end{array}$$
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) .$$

Решенията са от вида $(-t, -2t, t, 0)$. При $\underline{t=1}$ получаваме $c = (-1,-2,1,0)$. Този вектор е базис на $U \cap W$.

Остава да намерим базис на сумата $U + W$. За целта ще подходим аналогично на задача 4.32. Търсим МЛНП на системата от двата базиса на U и W, тоест на системата a_2, a_3, b_1, b_2. Освен това знаем, че

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U+W) = 2 + 2 - 1 = 3,$$

тоест МЛНП на тази система ще съдържа 3 вектора:

$$\left(\begin{array}{cccc} 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow + \\ \\ \\ \leftarrow 3 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cccc} 2 & 3 & 0 & 1 \\ \cancel{4} & \cancel{6} & \cancel{0} & \cancel{2} \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right) .$$

Знаейки, че размерността на сумата е 3, можем да спрем като получим ЛЗ вектор. Значи базис на $U + W$ са векторите a_2, b_1, b_3. $\square$

Глава 5

Линейни изображения.

5.1. Линейни изображения.

Дефиниция 5.1: Линейно изображение

Нека V, W са линейни пространства над поле $\mathbb{F}$. Едно изображение $\varphi : V \to W$ се нарича **линейно,** ако за всеки $a, b \in V$ и всяко $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \text{и} \quad \varphi(\lambda a) = \lambda\varphi(a).$$

Ако $V = W$, линейното изображение $\varphi : V \to V$ се нарича **линеен оператор**.

Множеството на всички линейни изображения от V във W ще означаваме с $\mathrm{Hom}(V, W)$, а множеството на линейните оператори от V във V - с $\mathrm{Hom}(V)$.

Едно линейно изображение $\varphi : V \to W$ се нарича **изоморфизъм**, ако то е и биекция. Ако съществува изоморфизъм $V \to W$, казваме, че пространствата са **изоморфни** и пишем $V \cong W$.

Дефиниция 5.2: Ядро и образ

Нека $V \to W$ е линейно изображение между линейните пространства V и W. Тогава

1) **Ядро** на φ наричаме множеството

$$\mathrm{Ker}\,\varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = \mathcal{O}_W\}.$$

2) **Образ** на φ наричаме множеството

$$\mathrm{Im}\,\varphi = \{\varphi(v) \mid V \in V\}.$$

Твърдение 5.3

Нека V, W са линейни пространства и $\varphi : V \to W$ е линейно изображение. Тогава $\mathrm{Ker}\,\varphi \leq V$ и $\mathrm{Im}\,\varphi \leq W$.

Дефиниция 5.4: Ранг и дефект на линейно изображение

Нека Нека V, W са линейни пространства и $\varphi : V \to W$ е линейно изображение. Под **ранг** на φ ще разбираме $r(\varphi) = \dim \operatorname{Im} \varphi$, а под **дефект** - $d(\varphi) = \dim \operatorname{Ker} \varphi$.

Теорема 5.5: Теорема за ранга и дефекта

Нека V, W са линейни пространства и $\varphi : V \to W$ е линейно изображение. Ако $\dim V = n < \infty$, то

$$r(\varphi) + d(\varphi) = n.$$

Нека V, W са крайномерни линейни пространства и $\varphi : V \to W$ е линейно изображение. Нека $e_1, \ldots, e_n$ е базис на V, а $f_1, \ldots, f_m$ е базис на W. Нека

$$\begin{aligned}
\varphi(e_1) &= a_{11} f_1 + a_{21} f_2 + \cdots + a_{m1} f_m, \\
\varphi(e_2) &= a_{12} f_1 + a_{22} f_2 + \cdots + a_{m2} f_m, \\
&\vdots \\
\varphi(e_n) &= a_{1n} f_1 + a_{2n} f_2 + \cdots + a_{mn} f_m.
\end{aligned}$$

Да разгледаме матрицата A, получена от коефициентите на образите на базисните вектори на V, написани **по стълбове**:

$$\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}
\end{pmatrix}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$\varphi(\mathbf{e}_1) \quad \varphi(\mathbf{e}_2) \quad\quad \varphi(\mathbf{e}_n)$$

Дефиниция 5.6: Матрица на линейно изображение

При горните означения, матрицата A се нарича **матрица на линейното изображение** в базисите $e_1, \ldots, e_n$ и $f_1, \ldots, f_m$.

Твърдение 5.7

В горните означения, нека A е матрицата на φ във фиксираните базиси и $v = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 \cdots + \xi_n e_n \in V$. Тогава

$$\varphi(v) = A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

* * *

Задача 5.1. Нека $V = \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ и $A, B \in V$ са фиксирани матрици. Докажете, че $\varphi : V \to V$, дефинирано чрез:

а) $\varphi(X) = X^t$,

б) $\varphi(X) = AXB$,

е линеен оператор. При $n = 2$ и $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ намерете матрицата на φ в базиса $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$.

Решение.

а) За да докажем, че φ е линеен оператор, трябва да проверим, че за всеки $A, B \in V$ и $\lambda \in \mathbb{F}$, $\varphi(A + B) = \varphi(A) + \varphi(B)$ и $\varphi(\lambda A) = \lambda\varphi(A)$. Имаме, че

$$\varphi(A + B) = (A + B)^t = A^t + b^t = \varphi(A) + \varphi(B) \text{ и } \varphi(\lambda A) = (\lambda A)^t = \lambda A^t = \lambda\varphi(A).$$

Значи φ е линейно изображение.

Нека сега намерим матрицата на този оператор в случая $n = 2$. Трябва да намерим образа на базисните вектори под действието на φ. Имаме, че

$$\varphi(E_{11}) = E_{11}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1.E_{11} + 0.E_{12} + 0.E_{21} + 0.E_{22},$$

$$\varphi(E_{12}) = E_{12}^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0.E_{11} + 0.E_{21} + 1.E_{21} + 0.E_{22},$$

$$\varphi(E_{21}) = E_{21}^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.E_{11} + 1.E_{12} + 0.E_{21} + 0.E_{22},$$

$$\varphi(E_{22}) = E_{22}^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0.E_{11} + 0.E_{12} + 0.E_{21} + 1.E_{22},$$

Значи матрицата на φ в базиса $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ е образът на базисните вектори по стълбове, тоест

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\varphi(E_{11}) \; \varphi(E_{12}) \; \varphi(E_{21}) \; \varphi(E_{22})$$

б) Имаме, че за $X, Y \in V$ и $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$\varphi(X+Y) = A(X+Y)B = AXB + AYB = \varphi(A) + \varphi(B)$$

и

$$\varphi(\lambda X) = A(\lambda X)Y = \lambda AXB = \lambda\varphi(X).$$

Значи φ е линеен оператор.

Сега за случая $n = 2$ и дадените матрици, трябва да пресметнем образа на базисните вектори:

$$\varphi(E_{11}) = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 3\end{pmatrix} = 1.E_{11} + 1.E_{12} + 3.E_{21} + 3.E_{22},$$

$$\varphi(E_{12}) = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & -1\\ 6 & -3\end{pmatrix} = 2.E_{11} + (-1).E_{12} + 6.E_{21} + (-3).E_{22},$$

$$\varphi(E_{21}) = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 2\\ 4 & 4\end{pmatrix} = 2.E_{11} + 2.E_{12} + 4.E_{21} + 4.E_{22},$$

$$\varphi(E_{22}) = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4 & -2\\ 8 & -4\end{pmatrix} = 4.E_{11} + (-2).E_{12} + 8.E_{21} + (-4).E_{22}.$$

Значи матрицата на оператора φ в базиса $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ е

$$A_\varphi = \begin{pmatrix}1 & 2 & 2 & 4\\ 1 & -1 & 2 & -2\\ 3 & 6 & 4 & 8\\ 3 & -3 & 4 & -4\end{pmatrix}.$$

□

Задача 5.2. Спрямо базиса e_1, e_2, e_3 на линейното пространство U е даден линеен оператор $\varphi : U \to U$,

$$\varphi(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = (x_1 + x_2 + 2x_3)e_1 + (2x_1 - x_2 + x_3)e_2 + (-2x_1 + x_2 - x_3)e_3.$$

Да се намерят базиси на $\operatorname{Ker}\varphi$ и $\operatorname{Im}\varphi$.

Решение. Първо ще намерим матрицата на оператора φ в дадения базис. За целта даваме конкретни стойности на x_1, x_2, x_3, за да намерим образа на базисните вектори:

$$\varphi(1.e_1 + 0.e_2 + 0.e_3) = (1 + 0 + 2.0)e_1 + (2.1 - 0 + 0)e_2 + (-2.1 + 0 - 0)e_3 = e_1 + 2e_2 - 2e_3.$$

Аналогично

$$\varphi(0.e_1 + 1.e_2 + 0.e_3) = (0 + 1 + 2.0)e_1 + (2.0 - 1 + 0)e_2 + (-2.0 + 1 - 0)e_3 = e_1 - e_2 + e_3$$

и

$$\varphi(0.e_1 + 0.e_2 + 1.e_3) = (0 + 0 + 2.1)e_1 + (2.0 - 0 + 1)e_2 + (-2.0 + 0 - 1)e_3 = 2e_1 + e_2 - e_3.$$

Значи матрицата на φ е $A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. За да намерим базис на ядрото $\operatorname{Ker}\varphi$, ще използваме, че за вектор $u \in U$, $\varphi(u) = A_\varphi u$. Значи трябва да намерим векторите $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, за които

$$\varphi(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

тоест трябва да намерим ФСР на хомогенната система с матрица A_φ:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & \textcircled{-1} & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \overset{\leftarrow +}{\underset{\leftarrow\!\!\!

Задача 5.4. Да се намери линейно изображение $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$,такова че

$$\operatorname{Ker}\varphi = \ell\Big((-1,0,0,1),(1,3,2,0)\Big) \text{ и } \operatorname{Im}\varphi = \ell\Big((1,1,1),(0,-2,1)\Big).$$

Решение. Понеже $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, то матрицата на φ спрямо дадените базиси е с размерност 3×4. Нека тя е $A_\varphi = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix}$. От условието, че $(-1,0,0,1),(1,3,2,0) \in \operatorname{Ker}\varphi$, следва, че

$$\varphi\Big((-1,0,0,1)\Big) = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -c_1 + c_4 = \mathcal{O}$$

и

$$\varphi\Big((1,3,2,0)\Big) = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = c_1 + 3c_2 + 2c_3 = \mathcal{O}.$$

Сега ще използваме условието, че трябва образът на φ да е линейна обвивка на векторите $a_1 = (1,1,1)$ и $a_2 = (0,-2,1)$. За тази цел ще положим някои от стълбовете да бъдат векторите a_1 и a_2. Ако положим във второто уравнение $c_2 = a_1^t$ и $c_3 = a_2^t$, получаваме

$$c_1 = -3c_2 - 2c_3 = -3a_1^t - 2a_2^t = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

От първото условие виждаме, че $c_4 = c_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$. Значи един оператор φ, изпълняващ желаните условия, е операторът с матрица $A_\varphi = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ -5 & 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$. □

Задача 5.5. Нека V е линейно пространство, $\varphi : V \to V$ е линеен оператор с матрица $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$. Намерете базиси на $\operatorname{Ker}\varphi, \operatorname{Im}\varphi, \operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$ и $\operatorname{Ker}\varphi + \operatorname{Im}\varphi$.

Решение. За да намерим базис на $\operatorname{Ker}\varphi$, решаваме хомогенна система с матрица A:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -2 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \textcircled{1} & 2 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow + \\ \\ \\ \\ \leftarrow + \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \textcircled{1} & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow + \\ \\ \\ \\ \leftarrow -1 \\ \\ + \end{matrix} \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \begin{array}{cccc} \times & p & q & \times \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \left|\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array}\right.$$

Общото решение е $(-2p, p, q, -q)$ и като положим $p = 1, q = 0$ получаваме $a_1 = (2, -1, 0, 0)$, а при $p = 0, q = 1$ получаваме $a_2 = (0, 0, 1, -1)$. Векторите a_1, a_2 са базис на $\operatorname{Ker}\varphi$. Значи $d(\varphi) = 2$. От теоремата за ранга и дефекта 5.5 следва, че $r(\varphi) = 4 - d(\varphi) = 2$, значи за базис на образа е достатъчно да изберем два непропорционални (и следователно ЛНЗ) стълба на A. Това са например $b_1 = (-1, 0, 1, -1)$ и $b_2(-2, 1, 1, -1)$. Така b_1, b_2 са базис на $\operatorname{Im}\varphi$. Сега тази задача става като задача 4.34. За да намерим базис на сечението $\operatorname{Im}\varphi \cap \operatorname{Ker}\varphi$, представяме $\operatorname{Im}\varphi$ като пространство от решения на хомогенна система (както в задача 4.33:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \overset{\text{-1}}{\underset{+}{\leftarrow\!\rfloor}} \sim \overset{\quad p \quad \times \quad \times \quad q}{\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)} .$$

Решенията са $(p, p, p+q, q)$. Като положим $p = 1, q = 0$ получаваме вектора $(1, 1, 1, 0)$. Като положим $p = 0, q = 1$, получаваме вектора $(0, 0, 1, 1)$. Значи $\operatorname{Im}\varphi$ съвпада с пространството от решения на системата $\operatorname{Im}\varphi$: $\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right.$. Сега, за да намерим базис на сечението $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$, решаваме системата от уравненията на двете пространства

$$\begin{array}{rl} \operatorname{Im}\varphi : & \left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{array}\right. \\ \operatorname{Ker}\varphi : & \left|\begin{array}{l} x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{array}\right. \end{array} .$$

Решаваме системата по метода на Гаус:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{1} & \cancel{1} & \cancel{0} \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{\text{-1}}{\underset{+}{\rfloor\!\rfloor}} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{+}{\underset{\text{-1}}{\rfloor\!\rfloor}} \sim \overset{\quad \times \quad \times \quad p \quad \times}{\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)} .$$

Решенията са $(-p, 0, p, -p)$ и при $p = -1$ получаваме вектора $c = (1, 0, -1, 1)$. Така c е базис на $\operatorname{Im}\varphi \cap \ker\varphi$. За да намерим базис на $\operatorname{Im}\varphi + \operatorname{Ker}\varphi$, търсим МЛНП на системата a_1, a_2, b_1, b_2 от двата базиса. При това, от формулата за размерностите 5.5 следва, че

$$\dim(\operatorname{Im}\varphi + \operatorname{Ker}\varphi) = 3$$

и значи МЛНП ще съдържа 3 вектора.

$$\left(\begin{array}{cccc} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \overset{\text{-1}}{\underset{+}{\leftarrow\!\rfloor}} \overset{\text{-1}}{\underset{+}{\leftarrow\!\rfloor}} \sim \left(\begin{array}{cccc} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ \cancel{-2} & \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{0} \end{array}\right) .$$

Така базис на $\operatorname{Im}\varphi + \operatorname{Ker}\varphi$ са векторите a_1, a_2, b_1. □

Преди следващите задачи ще припомним каква е връзката между матриците на един линеен оператор (или линейно изображение) в различни базиси.

Дефиниция 5.8: Матрица на прехода

Нека $\varphi : V \to V$ е линеен оператор, $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е базис на V, а $f_1, f_2, \ldots, f_n$ е друг базис. Нека

$$\begin{aligned} f_1 &= \tau_{11}e_1 + \tau_{21}e_2 + \cdots + \tau_{n1}e_n, \\ f_2 &= \tau_{12}e_1 + \tau_{22}e_2 + \cdots + \tau_{n2}e_n, \\ &\vdots \\ f_n &= \tau_{1n}e_1 + \tau_{2n}e_2 + \cdots + \tau_{nn}e_n. \end{aligned}$$

Тогава матрицата $T = T_{e\to f} = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} & \cdots & \tau_{1n} \\ \tau_{21} & \tau_{22} & \cdots & \tau_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \tau_{n1} & \tau_{n2} & \cdots & \tau_{nn} \end{pmatrix}$ се нарича матрица на прехода от базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ към базиса $f_1, f_2, \ldots, f_n$.

Вече видяхме пример за матрица на прехода в задача 4.15, когато търсехме координатите на вектор в друг базис на линейно пространство. Там не беше формулирано явно, но имаме следното

Твърдение 5.9

Ако V е линейно пространство, $e_1, \ldots, e_n$ е един базис на V, а $f_1, \ldots, f_n$ е друг базис. Нека $v = \eta_1 e_1 + \cdots + \eta_n e_n$ са координатите в "стария" базис, а $v = \xi_1 f_1 + \cdots + \xi_n e_n$ са координатите в "новия" базис и $T_{e\to f}$ е матрицата на прехода от първия към втория базис. Тогава е в сила $T_{e\to f} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}$.

За връзката между матрици на линеен оператор в различни базиси имаме следното твърдение:

Твърдение 5.10

Нека $\varphi : V \to V$ е линеен оператор, $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е базис на V, а $f_1, f_2, \ldots, f_n$ е друг базис и $T = T_{e\to f}$ е матрицата на прехода от първия към втория базис. Нека A е матрицата на φ в базиса $e_1, \ldots, e_n$, а B е матрицата на φ в базиса $f_1, \ldots, f_n$. Тогава

$$B = T^{-1}AT.$$

Задача 5.6. Нека e_1, e_2 е базис на V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$,

$$\varphi(x_1e_1 + x_2e_2) = x_1e_1 + (-x_1 + 2x_2)e_2.$$

Намерете матрицата на φ в базиса $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = -2e_1 - e_2$. Намерете образа на вектора $v = 2f_1 + 3f_2$ под действието на φ спрямо втория базис.

Решение. Ще използваме 5.10. Матрицата на прехода тук е $T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, а матрицата на оператора в базиса e_1, e_2 е $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Ще използваме 3.12 за да намерим T^{-1}. Имаме $\det T = -1 + 2 = 1$ и значи $T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Значи матрицата B на оператора φ в базиса f_1, f_2 е

$$B = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Образът на вектора v е $\varphi(v) = Bv^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = 8f_1 + 6f_2$. □

Задача 5.7. Нека e_1, e_2 е базис на линейното пространство V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$, φ има матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ спрямо базиса $a_1 = -3e_1 + 7e_2$, $a_2 = e_1 - 2e_2$. Операторът $\psi \in \operatorname{Hom} V$ има матрица $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ спрямо базиса $b_1 = 6e_1 - 7e_2$, $b_2 = -5e_1 + 6e_2$. Намерете матрицата на $\varphi \circ \psi$ спрямо базиса e_1, e_2.

Решение. Трябва да намерим матриците на φ и ψ в базиса e_1, e_2. Тогава тяхната композиция ще има матрица произведението на техните матрици. Нека T е матрицата на прехода от базиса e_1, e_2 към a_1, a_2, $T = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$. Тогава $T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$. Матрицата на φ в базиса e_1, e_2 е $A_1 = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Матрицата на прехода от базиса e_1, e_2 към b_1, b_2 е $S = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$. Нейната обратна е $S^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$. Матрицата B_1 на ψ в базиса e_1, e_2 е $B_1 = SBS^{-1} = \begin{pmatrix} -143 & -122 \\ 177 & 151 \end{pmatrix}$. Матрицата на композицията $\varphi \circ \psi$ спрямо базиса e_1, e_2 е $A_1B_1 = \begin{pmatrix} 109 & 93 \\ 34 & 29 \end{pmatrix}$. □

Задача 5.8. Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са два базиса на лиейното пространство V, а $b_1, b_2, \ldots, b_n$ са произволни вектори от V. Нека

$$a_i = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \cdots + a_{ni}e_n, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

и

$$b_i = b_{1i}e_1 + b_{2i}e_2 + \cdots + b_{ni}e_n, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Нека $A = (a_{ij})_{n \times n}$ и $B = (b_{ij})_{n \times n}$. Нека освен това φ е линеен оператор във V, такъв че $\varphi(a_i) = b_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Да се докаже, че в базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ операторът φ има матрица $C = BA^{-1}$.

Решение. Нека матрицата на φ в базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ е C. Искаме $\varphi(a_i) = b_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$ тоест

$$C \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} = b_1, \quad A \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} = b_2, \quad \ldots \quad , A \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = b_n.$$

Ако комбинираме тези уравнения в матрично уравнение, получаваме $CA = B$, откъдето $C = BA^{-1}$. □

Задача 5.9. Нека e_1, e_2, e_3 е базис на V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ изобразява векторите

$$a_1 = e_1 + 2e_2 + e_3, \quad a_2 = 2e_1 + e_3, \quad a_3 = e_1 + e_3$$

във векторите

$$b_1 = 4e_1 + 2e_2 + 5e_3, \quad b_2 = e_1 + e_2, \quad b_3 = e_3.$$

Да се намери матрицата на φ в базиса e_1, e_2, e_3.

Решение. Ако задачата е зададена коректно, трябва векторите a_1, a_2, a_3 да са ЛНЗ, тоест да са базис. Можем директно да приложим задача 5.8. За целта $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Пресмятаме A^{-1}:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & \textcircled{1} & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow - \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow + \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow + \\ \\ - 2 \end{matrix} \begin{matrix} \leftarrow + \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ -\frac{1}{2} \\ \\ \end{matrix} \Big| : 2 \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\

Това ни дава система

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & (4,2,5) \\ 2 & 0 & 1 & (1,1,0) \\ 1 & 0 & 1 & (0,0,1) \end{array}\right)$$

или ако запишем дясната част като матрица,

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) .$$

Да отбележим, че получената система е точно решението на матричното уравнение $XA = B$, което видяхме, че ще решим и по-горе (тук, разбира се, матриците са транспонирани, понеже умножението е отдясно, като ще получим транспонираната матрица на оператора φ). Решаваме системата:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \longleftarrow\!\!\!

Решение. Ще използваме твърдение 5.12 и ще проверим кога матрицата на φ е обратима. Ако $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & t \\ 1 & 4 & t^2 \end{pmatrix}$, то A е обратима тогава и само тогава, когато тя има ненулева детерминанта. Но нейната детерминанта е $(t-1)(t-2)$ (това е детерминанта на Вандермонд) и значи φ е обратим тогава и само тогава, когато $t \neq 1, 2$. □

Задача 5.11. В тримерно линейно пространство U са дадени линейни оператори

$$\varphi_1, \varphi_2, \psi_1 : U \to U$$

с матрици спрямо базис e_1, e_2, e_3, съответно $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ и $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

а) Намерете матриците на $\varphi_1 + \varphi_2$, $\psi_1 \circ (\varphi_1 + \varphi_2)$ спрямо e_1, e_2, e_3.

б) Да се опишат линейните оператори $\psi_2 : U \to U$, за които $(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = \mathcal{O}$ е нулевото изображение.

в) Да се докаже, че $(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = \mathcal{O}$ тогава и само тогава, когато

$$\psi_2(2e_1 + e_2) = -e_1 + e_2 - 5e_3 \quad \text{и} \quad \psi_2(e_2 + 2e_3) = -e_1 - 3e_2 - 3e_3.$$

Решение.

а) Матрицата на $\varphi_1 + \varphi_2$ спрямо базиса e_1, e_2, e_3 е

$$A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрицата на $\psi_1 \circ (\varphi_1 + \varphi_2)$ е

$$B_1(A_1 + A_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

б) Нека ψ_2 има матрица B_2 спрямо базиса e_1, e_2, e_3. Тогава условието

$$(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = \mathcal{O}$$

е еквивалентно на

$$(B_1 + B_2)(A_1 + A_2) = \mathbb{0}_{3\times 3}.$$

Нека положим $B = B_1 + B_2$. Тогава $B(A_1 + A_2) = \mathbb{0}_{3\times 3}$ е еквивалентно на това хомогенната система

$$\begin{vmatrix} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \end{vmatrix}$$

Да се удовлетворява от **всеки** ред b_1, b_2, b_3 на матрицата B. За тази система имаме, че решенията са $x_2 = -2x_1$ и $x_3 = -x_1 - x_2 = x_1$, значи те са от вида $(x_1, -2x_1, x_1)$ за произволно x_1. Следователно матрицата B е от вида $\begin{pmatrix} p & -2p & p \\ q & -2q & q \\ r & -2r & r \end{pmatrix}$. Значи

$$B_2 = B - B_1 = \begin{pmatrix} p & -2p & p \\ q & -2q & q \\ r & -2r & r \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p-1 & -2p+1 & p-1 \\ q+1 & -2q-1 & q-1 \\ r-2 & -2r-1 & r-1 \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

за $p, q, r \in \mathbb{F}$.

в)

$\underline{\Rightarrow)}$ Ако $(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = \mathcal{O}$, то матрицата B_2 на ψ_2 удовлетворява 5.1 и значи

$$\begin{aligned} \psi_2(e_1) &= (p-1)e_1 + (q+1)e_2 + (r-2)e_3, \\ \psi_2(e_2) &= (-2p+1)e_1 + (-2q-1)e_2 + (-2r-1)e_3, \\ \psi_2(e_3) &= (p-1)e_1 + (q-1)e_2 + (r-1)e_3. \end{aligned}$$

Тук използваме, че матрицата на един оператор във фиксиран базис е образът на базисните вектори по стълбове. Сега получаваме, че

$$\begin{aligned} \psi_2(2e_1 + e_2) &= 2\psi_2(e_1) + \psi_2(e_2) \\ &= (2p-2)e_1 + (2q+2)e_2 + (2r-4)e_3 + (-2p-1)e_1 + (-2q-1)e_2 + (-2r-1)e_3 \\ &= (\cancel{2p} - 2 - \cancel{2p} + 1)e_1 + (\cancel{2q} + 2 - \cancel{2q} - 1)e_2 + (\cancel{2r} - 4 - \cancel{2r} - 1) \\ &= -e_1 + e_2 - 5e_3 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \psi_2(e_2 + 2e_3) &= \psi_2(e_2) + 2\psi_2(e_3) \\ &= (-2p-1)e_1 + (-2q-1)e_2 + (-2r-1)e_3 + (2p-2)e_1 + (2q-2)e_2 + (2r-2)e_3 \\ &= (\cancel{-2p} - 1 + \cancel{2p} - 2)e_1 + (\cancel{-2q} - 1 + \cancel{2q} - 2)e_2 + (\cancel{-2r} - 1 + \cancel{2r} - 2) \\ &= -e_1 - 3e_2 - 3e_3. \end{aligned}$$

Значи ψ_2 удовлетворява условията

$$\psi_2(2e_1 + e_2) = -e_1 + e_2 - 5e_3 \quad \text{и} \quad \psi_2(e_2 + 2e_3) = -e_1 - 3e_2 - 3e_3.$$

$\underline{\Leftarrow)}$ Обратно, нека ψ_2 удовлетворява условията

$$\psi_2(2e_1 + e_2) = -e_1 + e_2 - 5e_3 \quad \text{и} \quad \psi_2(e_2 + 2e_3) = -e_1 - 3e_2 - 3e_3.$$

Ще докажем, че матрицата B_2 на ψ_2 е от вида 5.1. Като изразим от тези условия получаваме

$$\psi_2(e_1) = \frac{1}{2}\Big(- e_1 + e_2 - 5e_3 - \psi_2(e_2)\Big) \quad \text{и} \quad \psi_2(e_3) = \frac{1}{2}\Big(- e_1 - 3e_2 - 3e_3 - \psi_2(e_2)\Big).$$

Нека положим $\psi_2(e_2) = (-2p+1)e_1 + (-2q-1)e_2 + (-2r-1)e_3$[2]. Тогава получаваме, че

$$\begin{aligned}\psi_2(e_1) &= \frac{1}{2}\Big(- e_1 + e_2 + 5e_3 - (-2p+1)e_1 - (-2q-1)e_2 - (-2r-1)e_3\Big)\\ &= (p-1)e_1 + (q+1)e_2 + (r-4)e_3\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}\psi_2(e_3) &= \frac{1}{2}\Big(- e_1 - 3e_2 - 3e_3 - (-2p+1)e_1 - (-2q-1)e_2 - (-2r-1)e_3\Big)\\ &= (p-1)e_1 + (q-1)e_2 + (r-1)e_3.\end{aligned}$$

Значи матрицата на ψ_2 е от вида 5.1 и значи $(\psi_1+\psi_2)\circ(\varphi_1+\varphi_2) = \mathcal{O}$. □

5.2. Собствени вектори и собствени стойности.

Дефиниция 5.13: Характеристичен полином на матрица.

Нека $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. Полиномът $\det(A-\lambda E_n)$ се нарича **характеристичен полином** на матрицата A. Корените му се наричат **характеристични корени.** Ще означаваме този полином с $f_A(\lambda)$.

Дефиниция 5.14: Собствени вектор и собствени стойности

Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Един вектор $v \in V$ се нарича **собствен вектор** на φ, ако $v \neq \mathcal{O}$ и съществува $\lambda \in \mathbb{F}$, такова че $\varphi(v) = \lambda v$. Скаларът λ се нарича **собствена стойност** на φ.

Дефиниция 5.15

Нека V е крайномерно линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Под **характеристичен полином** на оператора φ ще разбираме характеристичния полином на матрицата на φ в кой да е базис на V. Корените на този полином ще наричаме **характеристични корени** на φ.

В горната дефиниция липсва малко конкретика, но тя е коректна, понеже лесно се вижда, че характеристичните полиноми на матриците A и $T^{-1}AT$ са едни и същи. От това следва, че характеристичния полином на φ е един и същ, без значение от избора на базиса на линейното пространство.

Теорема 5.16

Нека V е крайномерно линейно пространство над $\mathbb{F}$, $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Тогава характеристичните корени на φ, лежащи в $\mathbb{F}$, и само те, са всички собствени стойности на φ.

[2]Полагаме точно това нещо заради вида на матрицата в 5.1 и по-точно вида на втория стълб. Ако направим друго полагане, трябва да направим малко повече преобразувания след това.

* * *

Задача 5.12. Спрямо базис e_1, e_2, e_3 на $V = \mathbb{R}^3$ е даден линеен оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ с матрица A. Да се намери базис на V, в който матрицата D на φ е диагонална, както и да се намери тази матрица, както и да се пресметне A^{2024}, където:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$;

Решение. Ако матрицата на оператора се диагонализира, то това се случва в базис от собствени вектори и по главния диагонал седят собствените стойности на оператора. Трябва да намерим характеристичния полином $f_A(\lambda)$ на матрицата. Ако директно развием и получим полином от 3-та степен, не винаги е лесно да видим какви са корените. Затова ще се опитаме да изкараме поне един от корените чрез свойствата на детерминанта:

$$f_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -2 & -1-\lambda & 2 \\ 0 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} \overset{\leftarrow +}{\underset{-1}{\downarrow}} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -1+\lambda \\ -2 & -1-\lambda & 2 \\ 0 & -1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)\overset{+\downarrow}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1-\lambda & 2 \\ 0 & -1 & -\lambda \end{vmatrix}} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & -1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)\lambda\overset{\rightarrow}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}} = (1-\lambda)\lambda\begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = (1-\lambda)\lambda(1+\lambda).$$

Значи $f_A(\lambda) = (1-\lambda)\lambda(1+\lambda)$ и значи характеристичните корени са $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ и $\lambda_3 = -1$. Всички те са реални и значи са собствени стойности. Сега ще намерим собствени вектори, отговарящи на тези стойности. Условието $\varphi(v) = \lambda_v$ е еквивалентно на $Av - \lambda v = (A - \lambda E)v = \mathcal{O}$, тоест собствените вектори са решения на хомогенната система с матрица $A - \lambda E$.

Собствен вектор, отговарящ на $\underline{\lambda_1 = 1}$ е решение на

$$(A-E)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} - E\right)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Това е хомогенна система и ние можем да я решим, като намерим общото ѝ решение и след това ФСР. Има и по-хитър начин, понеже ние не се интересуваме от всички решения, а само да намерим един вектор. Ще използваме задача 3.4. Тя ни дава, че умножение с вектор стълб отдясно дава линейна комбинация на стълбовете, тоест трябва да намерим такава линейна комбинация на стълбовете на $\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, че да получим нулев вектор. Една такава е например $v_1 = (2, -1, 1)$.

Собствен вектор, отговарящ на $\underline{\lambda_2 = 0}$ е решение на

$$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\-2 & -1 & 2\\0 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Използвайки отново задача 3.4 виждаме, че едно решение е $v_2 = (1, 0, 1)$.

Накрая, собствен вектор, отговарящ на $\underline{\lambda_3 = -1}$ е решение на

$$(A+E)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\-2 & -1 & 2\\0 & -1 & 0\end{pmatrix} + E\right)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\-2 & 0 & 2\\0 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Едно решение е $v_3 = (1, 1, 1)$. Така в базиса v_1, v_2, v_3 е $D = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\0 & \lambda_2 & 0\\0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & -1\end{pmatrix}$.

За да намерим A^{2024}, ще използваме, че $D = T^{-1}AT$, където $T_{e\to v}$ е матрицата на прехода от първоначалния базис към базиса от собствени вектори, тоест $T = \begin{pmatrix}| & | & |\\v_1 & v_2 & v_3\\| & | & |\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\-1 & 0 & 1\\1 & 1 & 1\end{pmatrix}$. Понеже $A = TDT^{-1}$, то

$$A^{2024} = \underbrace{TDT^{-1}TDT^{-1}\dots TDT^{-1}}_{2024} = TD^{2024}T^{-1}.$$

Пресмятаме T^{-1}:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\-1 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 1 & 0\\1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right) \overset{\leftarrow +,\ -1,\ -1,\ +}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc}3 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0\\-1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\\2 & \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 & 1\end{array}\right) \overset{\leftarrow +,\ -1}{\sim}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}\textcircled{1} & 0 & 0 & 1 & 0 & -1\\-1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\\2 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1\end{array}\right) \overset{-2,\ +,\ +,\ \leftarrow,\ \leftarrow}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1\\0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 3\\0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1\end{array}\right).$$

Значи $T^{-1} = \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\-2 & -1 & 3\\1 & 1 & -1\end{pmatrix}$. Сега ще използваме, че в диагонален вид, степен на матрица се пресмята лесно - това е точно елементите по главния диагонал, вдигнати на съответната степен. Значи

$$A^{2024} = \begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\-1 & 0 & 1\\1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1^{2024} & 0 & 0\\0 & 0^{2024} & 0\\0 & 0 & (-1)^{2024}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\-2 & -1 & 3\\1 & 1 & -1\end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\-1 & 0 & 1\\1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\-2 & -1 & 3\\1 & 1 & -1\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

□

б) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

Решение. Пресмятаме характеристичните корени:

$$f_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -2 \\ -2 & 1-\lambda & 2 \\ 4 & 0 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 4 & -3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1-\lambda \\ 4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2(-1-\lambda).$$

Значи $f_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(-1-\lambda)$ и характеристичните корени са $\lambda_{1,2} = 1$, $\lambda_3 = -1$. Понеже те са реални, те са собствени стойности. Сега ще намерим собствени вектори, отговарящи на тях.

Характеристичният корен $\underline{\lambda_1 = \lambda_2 = 1}$ е двукратен, трябва да намерим два различни собствени вектора, отговарящи на него. Те са решение на хомогенната система

$$(A - E_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Две решения са $v_1 = (0, 1, 0)$ и $v_2 = (1, 0, 1)$.

Собствен вектор, отговарящ на $\underline{\lambda_3 = -1}$ е решение на системата

$$(A + E_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Едно решение е $v_3 = (1, -1, 2)$.

Така в базиса v_1, v_2, v_3 φ има матрица $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

За A^{2024}, процедираме както в а). Имаме, че $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ и

$$A^{2024} = TD^{2024}T^{-1} = T \begin{pmatrix} 1^{2024} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{2024} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{2024} \end{pmatrix} T^{-1}$$
$$= T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} T^{-1} = TT^{-1} = E.$$

□

Задача 5.13. Спрямо базис e_1, e_2, e_3, e_4 на $V = \mathbb{R}^4$ е даден линеен оператор $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ с матрица $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$. Да се намерят собствените стойности и собствените вектори на φ. Съществува ли базис на V, в който матрицата на φ е диагонална?

Решение. Решението е аналогично на това на задача 5.12, но още повече се убеждаваме, че е хубаво да намерим корените чрез свойства на детерминанта, а не да получим полином от 4-та степен и да се опитаме да го разложим:

$$f_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5-\lambda & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5-\lambda & 2-\lambda \\ 4 & -1 & 3 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$
$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ -2+\lambda & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5-\lambda & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (2-\lambda)(\lambda-2) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & \lambda-2 & 0 \end{vmatrix}$$
$$= -(2-\lambda)^2(-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(\lambda-2) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$
$$= (2-\lambda)^2(\lambda-2)(\lambda-2) = (2-\lambda)^4.$$

Така $\lambda = 2$ е четирикратен характеристичен корен и понеже е реално число, е четирикратна собствена стойност. Сега ще намерим собствени вектори, които отговарят на нея. Те са решение на

$$(A - 2E_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решаваме хомогенната система:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \cancel{1} & \cancel{-1} & \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ 3 & 0 & 3 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & -3 & 0 \\ \cancel{3} & \cancel{0} & \cancel{3} & \cancel{-3} & \cancel{0} \end{array}\right) \mid :3 \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \underline{p} & & \underline{q} & & \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right).$$

Решенията са от вида $(p, p, -p+q, q)$ и значи собствени вектори са ФСР-то на системата: при $\underline{p=1, q=0}$, $v_1 = (1, 1, -1, 0)$ и при $\underline{p=0, q=1}$, $v_2 = (0, 0, 1, 1)$. Един оператор се диагонализира точно когато линейното пространство има базис от собствени вектори. Тук получихме два собствени вектора и четирикратна собствена стойност, тоест операторът не се диагонализира в никой базис[3]. □

Задача 5.14. Да се докаже, че детерминантата на матрицата

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & \dots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \dots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}$$

е равна на $\prod_{k=0}^{n-1}(a_0 + a_1\omega_k + a_2\omega_k^2 + \dots + a_{n-1}\omega_k^{n-1})$, където $\omega_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}$ е k-тия корен на 1. Матрицата A се нарича **циркулантна матрица** или само **циркуланта**.

Решение. Да разгледаме $V = \mathbb{C}^n$ и $\varphi : V \to V$ е линейния оператор с матрица A спрямо стандартния базис Ако ω_j е произволен корен на 1, да разгледаме вектора $v_j = (1, \omega_j, \omega_j^2, \dots, \omega_j^{n-1})$. Ще докажем, че е собствен вектор на A. Имаме, че

$$\varphi(v) = Av^t = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & \dots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \dots & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega_j \\ \omega_j^2 \\ \vdots \\ \omega_j^{n-2} \\ \omega_j^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}.$$

[3]Има форма на матриците, която има всички хубави свойства на диагонализацията, и е приложима за всяка матрица. Това е Жорданова нормална форма https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_normal_form

$$
\begin{aligned}
x_1 &= a_0 + a_1\omega_j + a_2\omega_j^2 + \cdots + a_{n-2}\omega_j^{n-2} + a_{n-1}\omega_j^{n-1} =: \lambda_j,\\
x_2 &= a_{n-1} + a_0\omega_j + a_1\omega_j^2 + \cdots + a_{n-2}\omega_j^{n-1}\\
&= a_{n-1}\underbrace{\omega_j^n}_{1} + a_0\omega_j + a_1\omega_j^2 + \cdots + a_{n-2}\omega_j^{n-1}\\
&= \omega_j(a_{n-1}\omega_j^{n-1} + a_0 + \cdots + a_{n-3}\omega_j^{n-3} + a_{n-2}\omega_j^{n-2}) = \lambda_j\omega_j,\\
x_3 &= a_{n-2} + a_{n-1}\omega_j + a_0\omega_j^2 + \cdots + a_{n-3}\omega_j^{n-1}\\
&= a_{n-2}\underbrace{\omega_j^n}_{1} + a_{n-1}\omega_j\underbrace{\omega_j^n}_{1} + a_0\omega_j^2 + \cdots + a_{n-3}\omega_j^{n-1}\\
&= \omega_j^2(a_{n-2}\omega_j^{n-2} + a_{n-1}\omega_j^{n-1} + a_0 + a_1\omega_j + \cdots + a_{n-3}\omega_j^{n-3}) = \lambda_j\omega_j^2.
\end{aligned}
$$

Аналогично в общшия случай пресмятаме

$$
\begin{aligned}
x_i &= a_{n-i+1} + a_{n-i+2}\omega_j + \cdots + a_0\omega_j^{i-1} + a_1\omega_j^i + \cdots + a_{n-i}\omega_j^{n-1}\\
&= a_{n-i+1}\omega_j^n + a_{n-i+2}\omega_j\omega_j^n + \cdots + a_0\omega_j^{i-1} + a_1\omega_j^i + \cdots + a_{n-i}\omega_j^{n-1}\\
&= \omega_j^{i-1}(a_{n-i+1}\omega_j^{n-i+1} + a_{n-i+2}\omega_j^{n-i+2} + \cdots + a_0 + a_1\omega_j + \cdots + a_{n-i}\omega_j^{n-i}) = \lambda_j\omega_j^{i-1}.
\end{aligned}
$$

Значи

$$
Av_j^t = \begin{pmatrix} \lambda_j \\ \lambda_j\omega_j \\ \lambda_j\omega_j^2 \\ \vdots \\ \lambda_j\omega_j^{n-2} \\ \lambda_j\omega_j^{n-1} \end{pmatrix} = \lambda_j v_j.
$$

Така λ_j е собствена стойност и v_j е собствен вектор, отговарящ на λ_j (понеже е ненулев). Значи имаме собствени вектори $v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}$, отговарящи на собствени стойности $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1}$. Ще докажем, че тези собствени вектори са ЛНЗ, откъдето следва, че те са базис на V и в него φ има диагонална матрица. За целта ще използваме, че $\omega_j = \omega_1^j$. От това следва, че

$$
\begin{aligned}
\lambda_j &= a_0 + a_1\omega_j + a_2\omega_j^2 + \cdots + a_{n-1}\omega_j^{n-1}\\
&= a_0 + a_1\omega_1^j + a_2(\omega_1^j)^2 + \cdots + a_{n-1}(\omega_1^j)^{n-1}.
\end{aligned}
$$

Да разгледаме матрицата от векторите v_j по стълбове.

$$
B = \begin{pmatrix}
1 & 1 & 1 & \ldots & 1 & 1 \\
1 & \omega_1 & \omega_1^2 & \ldots & \omega_1^{n-2} & \omega_1^{n-1} \\
1 & \omega_1^2 & (\omega_1^2)^2 & \ldots & (\omega_1^{n-2})^2 & (\omega_1^{n-1})^2 \\
1 & \omega_1^3 & (\omega_1^2)^3 & \ldots & (\omega_1^{n-2})^3 & (\omega_1^{n-1})^3 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & \vdots \\
1 & \omega_1^{n-1} & (\omega_1^2)^{n-1} & \ldots & (\omega_1^{n-2})^{n-1} & (\omega_1^{n-1})^{n-1}
\end{pmatrix}.
$$

Нейната детерминанта е детерминанта на Вандермонд, $\det B = \prod_{0 \le i < j \le n-1} (\omega_1^j - \omega_1^j) \neq 0$. Значи векторите $v_0, \ldots, v_{n-1}$ са ЛНЗ. Значи са базис. От тук следва, че детерминантата

на A е произведението от собствените стойности[4], тоест

$$\det A = \prod_{i=0}^{n} \lambda_i = \prod_{k=0}^{n-1} (a_0 + a_1\omega_k + a_2\omega_k^2 + \cdots + a_{n-1}\omega_k^{n-1}).$$

□

Задача 5.15. Нека $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ и $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ са характеристичните корени на A и $\varphi(x) \in \mathbb{F}[x]$. Да се докаже, че $\det\Big(\varphi(A)\Big) = \varphi(\lambda_1)\varphi(\lambda_2)\ldots\varphi(\lambda_n)$

Доказателство. Нека $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ са корените на $\varphi(x)$, значи

$$\varphi(x) = a_0(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\ldots(x-\alpha_k).$$

Тогава $\varphi(A) = a_0E_n(A-\alpha_1E_n)(A-\alpha_2E_n)\ldots(A-\alpha_kE_n)$. Използвайки, че детерминанта на произведение е произведение от детерминанти, получаваме

$$\det\varphi(A) = \det(a_0E_n)\Big(\det(A-a_1E_n)\Big)\Big(\det(A-a_2E_n)\Big)\ldots\Big(\det(A-a_kE_n)\Big).$$

Имаме, че $\det(A-\alpha_iE_n)$ е характеристичния полином на A относно α_i. Значи, ако означим с $f_A(\lambda)$ характеристичния полином на A, то

$$f_A(\lambda) = (-1)^n(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\ldots(\lambda-\lambda_n) = (\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)\ldots(\lambda_n-\lambda).$$

Като заместим, полчуаваме, че

$$\det(A-\alpha_iE_n) = f_A(\alpha_i) = (\lambda_1-\alpha_i)(\lambda_2-\alpha_i)\ldots(\lambda_n-\alpha_i).$$

Заместваме, използваме, че $\det(a_oE_n) = a_0^n$ и получаваме, че

$$\begin{aligned}\varphi(A) = a_0^n&(\lambda_1-\alpha_1)(\lambda_2-\alpha_1)\ldots(\lambda_n-\alpha_1).\\ &(\lambda_1-\alpha_2)(\lambda_2-\alpha_2)\ldots(\lambda_n-\alpha_2).\\ &\vdots\\ &(\lambda_1-\alpha_k)(\lambda_2-\alpha_k)\ldots(\lambda_n-\alpha_k).\end{aligned}$$

Групираме по стълбове:

$$\begin{aligned}\varphi(A) =&a_0(\lambda_1-\alpha_1)(\lambda_1-\alpha_2)\ldots(\lambda_1-\alpha_k).\\ &a_0(\lambda_2-\alpha_1)(\lambda_2-\alpha_2)\ldots(\lambda_2-\alpha_k).\\ &\vdots\\ &a_0(\lambda_n-\alpha_1)(\lambda_n-\alpha_2)\ldots(\lambda_n-\alpha_k) = \varphi(\lambda_1)\varphi(\lambda_2)\ldots\varphi(\lambda_n).\end{aligned}$$

□

[4]Ако матрицата се диагонализира, то $A = T^{-1}DT$ и от там $\det A = \det(T^{-1}DT) = \cancel{\det T}\det A\cancel{\det T^{-1}} = \det D$. Понеже D е диагонална, нейната детерминанта е произведението на елементите по главния диагонал, тоест на собствените стойности

Глава 6

Елементи от теория на числата.

> *"Prime numbers are like life—they are logical, but you could never work out the rules, even if you spent all your time thinking about them."* - Douglas Adams

В тази глава всичко се случва в целите числа $\mathbb{Z}$.

Теорема 6.1: Теорема за деление с частно и остатък

За всеки две цели числа $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, съществуват единствени цели числа $q, r \in \mathbb{Z}$, за които

$$a = bq + r,\ 0 \leq r < |b|.$$

В горната теорема, числото q се нарича частно, а числото r - остатък. Трябва да внимаваме, че остатъкът е винаги положителен, например за $a = -11$ и $b = 3$ имаме, че $-11 = 3.(-4) + 1$.

Дефиниция 6.2

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Казваме, че b **дели** a и пишем $b \mid a$, ако съществува $q \in \mathbb{Z}$, такова че $a = bq$ (тоест остатъкът при делението на a на b е нула).

Дефиниция 6.3: Най-голям общ делител

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ не са едновременно 0. Казваме, че $d \in \mathbb{Z}^+$ е **най-голям общ делител** (**НОД**) на числата a и b, пишем $d = (a, b)$ или $d = \gcd(a, b)$, ако $d \mid a$, $d \mid b$ и всеки общ делител q на a и b дели d.

Казваме, че две числа $a, b \in \mathbb{Z}$ са взаимно прости, ако $(a, b) = 1$.

Най-голям общ делител на две числа намираме с **алгоритъм на Евклид**. Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и за определеност $a > b > 0$.

$$
\begin{array}{lll}
 & a = bq_1 + r_1, & 0 \le r_1 < b, \\
\text{ако} \quad r_1 \neq 0, & b = r_1 q_2 + r_2, & 0 \le r_2 < r_1, \\
\text{ако} \quad r_2 \neq 0, & r_1 = r_2 q_3 + r_3, & 0 \le r_3 < r_2, \\
\quad \ldots & & \\
\text{ако } r_{n-1} \neq 0, & r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n, & 0 \le r_n < r_{n-1}, \\
\text{ако} \quad r_n \neq 0, & r_{n-1} = r_n q_{n+1} + r_{n+1}, & r_{n+1} = 0.
\end{array}
$$

Принципът е "всеки остатък делим на следващия", докато не получим нулев остатък. Тогава последният ненулев остатък (в нашия случай r_n) е НОД на числата a, b.

Задача 6.1. (14,32)=?

Решение.

$$
\begin{aligned}
32 &= 2.\underline{14} + \underline{\underline{4}} \\
14 &= 3.\underline{4} + \underline{\underline{2}} \\
4 &= 2.\underline{2} + \underline{\underline{0}}.
\end{aligned}
$$

Последният ненулев остатък е 2 и значи $(32, 14) = 2$.
Да отбележим, че $(32, 14) = (14, 4) = (4, 2) = 2$. □

Теорема 6.4: Тъждество на Безу

Ако $a, b \in \mathbb{Z}$ са не едновременно нулеви числа и $d = (a, b)$, то съществуват $u, v \in \mathbb{Z}$, такива че

$$a.u + b.v = d.$$

Вижда се, че числата u, v не са единствени, например $(3, 5) = 1$ и $2.5 - 3.3 = 1 = 7.3 - 4.5$.

Числата от тъждеството на Безу намираме от алгоритъма на Евклид, като се върнем на обратно и заместим всички остатъци, без да пресмятаме:

Задача 6.2. Намерете $u, v \in \mathbb{Z}$, такива че $u.32 + v.14 = 2 = (32, 14)$.

Решение.

$$
\begin{aligned}
32 &= 2.\underline{14} + \underline{\underline{4}} & 4 &= 32 - 2.14 \\
14 &= 3.\underline{4} + \underline{\underline{2}} & 2 &= 14 - 3.4 = 14 = 3(32 - 2.14) = 7.14 - 3.32.
\end{aligned}
$$

Търсените числа са $u = -3$ и $v = 7$. □

Следващата лема се доказва лесно чрез тъждество на Безу и се оказва доста полезна.

Лема 6.5: Лема на Евклид

Ако $b \mid a_1 a_2$ и $(b, a_1) = 1$, то следва, че $b \mid a_2$.

Теорема 6.6: Основна теорема на аритметиката

Всяко естествено число се разлага в произведение $p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ на различни прости числа. Това разлагане е единствено с точност до реда на множителите.

6.1. Диофантови уравнения

Дефиниция 6.7: Диофантово уравнение

Диофантово уравнение наричаме уравнение от вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

където $b, a_i, x_i \in \mathbb{Z}, i = 1, \dots, n$.

Ще разглеждаме уравнения от вида

$$ax + by = c, \tag{6.1}$$

тоест при $n = 2$.

Теорема 6.8

Уравнението 6.1 има решение, тогава и само тогава, когато $d = (a, b)$ дели c.

Доказателство.

$\Rightarrow$) Нека x_0, y_0 е решение на 6.1, тоест $ax_0 + by_0 = c$ и $d = (a, b)$, значи $a = da_1$, $b = db_1$ и $(a_1, b_1) = 1$. Така

$$da_1x_0 + db_1y_0 = c$$
$$d(a_1x_0 + b_1y_0) = c,$$

откъдето $d \mid c$.

$\Leftarrow$) Нека $d = (a, b)$ и $d \mid c$. Значи $c = dc_1$. Понеже d е най-големият общ делител на числата a, b, от тъждеството на Безу следва, че съществуват цели числа $u, v \in Z$, такива че $a.u + b.v = d$. Като умножим това равенство с c_1, получаваме, че

$$a(u.c_1) + b(v.c_1) = dc_1 = c,$$

значи $x = u.c_1$ и $y = v.c_1$ е решение на 6.1.

□

Тази теорема ни дава и практически метод за намиране на едно решение на уравнението 6.1. Как намираме всички решения?

Нека $d = (a, b)$, $a = d.a_1$ $b = d.b_1$ и $(a_1, b_1) = 1$. Нека x_0, y_0 е решение на 6.1 и x_1, y_1 е друго решение. Тогава

$$\left|\begin{array}{rcrcl} ax_0 & + & by_0 & = & c \\ ax_1 & + & by_1 & = & c \end{array}\right. .$$

Като извадим двете уравнения получаваме, че:

$$\begin{aligned} a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) &= 0 \\ a(x_1 - x_0) &= b(y_0 - y_1) \qquad / : d \\ a_1(x_1 - x_0) &= b_1(y_0 - y_1). \end{aligned}$$

Така получихме, че

$$a_1(x_1 - x_0) = b_1(y_0 - y_1). \tag{6.2}$$

От това уравнение следва, че $b_1 \mid a_1(x_1 - x_0)$ и понеже $(a_1, b_1) = 1$, то от лемата на Евклид 6.5 следва, че $b_1 \mid x_1 - x_0$. Това означава, че съществува $t \in \mathbb{Z}$, такова че $x_1 - x_0 = tb_1$ и следователно $\boxed{x_1 = x_0 + tb_1}$. Заместваме така полученото за x_1 в 6.2 и получаваме, че

$$\begin{aligned} a_1(\cancel{x_0} + tb - \cancel{x_0}) &= b_1(y_0 - y_1) \\ a_1 t\cancel{b_1} &= \cancel{b_1}(y_0 - y_1) \\ y_0 - y_1 &= a_1 t \end{aligned}$$

Следователно $\boxed{y_1 = y_0 - ta_1}$. Така получихме, че връзката между решенията на 6.1 се дава с формулите

$$\left|\begin{array}{rcrcl} x_1 & = & x_0 & + & tb_1 \\ y_1 & = & y_0 & - & ta_1 \end{array}\right.$$

за някое $t \in \mathbb{Z}$. Сега ще докажем, че всички решения се дават по тази формула, тоест че за всяко $t \in \mathbb{Z}$, $\left|\begin{array}{rcrcl} x & = & x_0 & + & tb_1 \\ y & = & y_0 & - & ta_1 \end{array}\right.$ е решение на 6.1.

Понеже $ax_0 + by_0 = c$, като заместим, получаваме

$$\begin{aligned} a(x - b_1 t) + b(y + a_1 t) &= c \\ ax + by + t\underbrace{(ba_1 - ab_1)}_{=0} &= c \\ ax + by &= c. \end{aligned}$$

Така x, y са решение. Тук $ba_1 - ab_1 = 0$, понеже $ba_1 = db_1 a_1 = b_1 \underbrace{(da_1)}_{a} = b_1 a$. По този начин доказахме следната теорема:

Теорема 6.9

Всички решения на диофантовото уравнение $ax + by = c$ се дават с формулата

$$\left|\begin{array}{rcrcl} x & = & x_0 & + & tb_1 \\ y & = & y_0 & - & ta_1 \end{array}\right. ,$$

където $t \in Z$ е произволно цяло число, а x_0, y_0 е едно решение на уравнението.

Задача 6.3. Да се реши диофантовото уравнение.
а) $32x + 14y = 3$.

Решение. Тъй като $2 = (32, 14)$ не дели 3, то от теорема 6.8 следва, чеуравнението няма решение. □

б) $32x + 14y = 4$.

Решение. $2 = (32, 14)$ и $2 \mid 4$, значи уравнението има решение. В задача 6.2 намерихме, че $2 = -3.32 + 7.14$. Умножаваме това число с $\frac{c}{(a,b)} = \frac{4}{2} = 2$ и получаваме

$$4 = (-6).32 + 14.14.$$

Оттук $x_0 = -6$, $y_0 = 14$ и всички решения на уравнението са

$$\left| \begin{array}{ll} x = -6 & + \frac{14}{2}t \quad = -6 + 7t \\ y = & 14 - \frac{32}{2}t \quad = 14 - 16t \end{array} \right. , \quad t \in \mathbb{Z}.$$

□

в) 533x+195y=26.

Решение.

$$\begin{array}{ll} 533 = 2.\underline{195} + \underline{\underline{143}} & 13 = 52 - 1.\underline{39} \\ 195 = 1.\underline{143} + \underline{\underline{52}} & \quad = 52 - 1.(143 - 2.52) = 3.\underline{52} - 1.143 \\ 143 = 2.\underline{52} + \underline{\underline{39}} & \quad = 3.(195 - 1.143) - 1.143 = 3.195 - 4.\underline{143} \\ 52 = 1.\underline{39} + \underline{\underline{13}} & \quad = 3.195 - 4.(533 - 2.195) \\ 39 = 3.\underline{13} & \quad = -4.533 + 11.195. \end{array}$$

Понеже $13 = (195, 143)$ и $13 \mid 26$, сравнението има решение. Едно решение се получава от тъждеството на Безу, като умножим с $\frac{26}{13} = 2$, тоест

$$\begin{array}{l} -4.533 + 11.195 = 13 \quad /.2 \\ -8.533 + 22.195 = 26. \end{array}$$

Така едно решение е $x_0 = -8$, $y_0 = 22$. Всички решения са

$$\left| \begin{array}{ll} x = -8 & + \frac{195}{13}t \quad = -8 + 15t \\ y = & 22 - \frac{533}{13}t \quad = 22 - 41t \end{array} \right. , \quad t \in \mathbb{Z}.$$

□

г) $15x + 11y = 2$

Решение. Тъй като $(15, 11) = 1$ и $1 \mid 2$, уравнението има решение. Можем да го решим с груба сила, без да използваме тъждеството на Безу по следния начин. На всяка стъпка делим с частно и остатък, като искаме остатъкът да е цяло число.

$$\begin{aligned}
& & 11y = 2 - 15x, \quad & y = \frac{2-15x}{11} = -2x + \underbrace{\frac{7x+2}{11}}_{=z\in\mathbb{Z}}, \\
z = \frac{2+7x}{11}, \quad & 11z = 2 + 7x, \quad & 7x = 11z - 2, \quad & x = \frac{11z-2}{7} = z + \underbrace{\frac{4z-2}{7}}_{=t\in\mathbb{Z}}, \\
t = \frac{4z-2}{7}, \quad & 7t = 4z - 2, \quad & 4z = 7t + 2, \quad & z = \frac{7t+2}{4} = t + \underbrace{\frac{3t+2}{4}}_{=u\in\mathbb{Z}}, \\
u = \frac{3t+2}{4}, \quad & 4u = 3t + 2, \quad & 3t = 4u - 2, \quad & t = \frac{4u-2}{3} = u + \underbrace{\frac{u-2}{3}}_{=v\in\mathbb{Z}}, \\
v = \frac{u-1}{3}, \quad & 3v = u - 2, \quad & \boxed{\text{u=3v+2}}. &
\end{aligned}$$

В този метод спираме, когато получим цяло число за остатък, след което заместваме.

$$\begin{aligned}
t &= u + \frac{u-2}{3} &&= 3v + 2 + \frac{(3v+2)-2}{3} &&= 3v + 2 + v &&= 4v + 2, \\
z &= t + \frac{3t+2}{4} &&= 4v + 2 + \frac{3.(4v+2)+2}{4} &&= 4v + 2 + 3v + 2 &&= 7v + 4, \\
x &= z + \frac{4z-2}{7} &&= 7v + 4 + \frac{4.(7v+4)-2}{7} &&= 7v + 4 + 4v + 2 &&= 11v + 6, \\
y &= -2x + \frac{7x+2}{11} = -2.(11v+6) + \frac{7.(11v+6)+2}{11} &&= -22v - 12 + 7v + 4 &&= -15v - 8.
\end{aligned}$$

Така решенията са

$$\left| \begin{array}{l} x = 11v + 6 \\ y = -15v - 8 \end{array} \right., \quad v \in \mathbb{Z}.$$

Очевидно този метод не е оптимален. □

6.2. Модулни сравнения

"Arithmetic is being able to count up to twenty without taking off your shoes." - Mickey Mouse.

Дефиниция 6.10

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и $m \in \mathbb{N}$. Казваме, че a и b са сравними по модул m, ако $m \mid a - b$. Означаваме с $a \equiv b \pmod{m}$ или $a \equiv b\,(m)$.

Някои важни свойства на сравненията по модул са следните.

1) Релацията "$\equiv$" е релация на еквивалентност в $\mathbb{Z}$. Чрез нея $\mathbb{Z}$ се разбива на непресичащи се класове на еквивалентност $\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}$, където

$$\begin{aligned}
\overline{0} &= \{km \mid k \in \mathbb{Z}\} &&= \{0, \pm m, \pm 2m, \ldots\},\\
\overline{1} &= \{1 + km \mid k \in \mathbb{Z}\} &&= \{1, 1 \pm m, 1 \pm 2m, \ldots\},\\
&\vdots\\
\overline{m-1} &= \{m - 1 + km \mid k \in \mathbb{Z}\} &&= \{m-1, m-1 \pm m, m-1 \pm 2m, \ldots\}.
\end{aligned}$$

2) Ако $a_1 \equiv b_1 \pmod m$ и $a_2 \equiv b_2 \pmod m$, то

$$a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod m \text{ и } a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod m.$$

3) Ако $a + b \equiv c \pmod m$, то $a \equiv c - b \pmod m$.

4) Ако $a \equiv b \pmod m$, то $a + c \equiv b + c \pmod m$.

5) Ако $ka \equiv kb \pmod m$, то $a \equiv b \left(\mod \dfrac{m}{(m,k)}\right)$.

Първите 4 свойства ни дават, че можем да събираме, изваждаме и умножаваме при модулни сравнения, а свойство 5 ни казва, че трябва да внимаваме когато делим. В общия случай не може просто да съкратим, например $4 \equiv 2 \pmod 2$, но $2 \not\equiv 1 \pmod 2$.

Дефиниция 6.11: Модулно сравнение

Модулно сравнение наричаме уравнение от вида

$$ax \equiv b \pmod m. \tag{6.3}$$

Теорема 6.12

Нека е дадено модулното сравнение 6.3 и $d = (a, m)$ е най-големият общ делител на a и m. Тогава:

1) ако $d = 1$, сравнението има единствено решение;

2) ако $d > 1$ и $d \nmid b$, сравнението няма решение;

3) ако $d > 1$ и $d \mid b$, сравнението има d на брой решения

$$x_k = x_0 + k\frac{m}{d}, \quad k = 0, 1, \ldots, d-1,$$

където x_0 е решение на редуцираното сравнение

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \left(\mod \frac{m}{d}\right). \tag{6.4}$$

Доказателство.

1) Нека $d = (a, m) = 1$. От тъждеството на Безу следва, че съществуват $u, v \in \mathbb{Z}$, такива че $au + mv = 1$. Да разгледаме това равенство по модул m:

$$\begin{aligned} au + mv &\equiv 1 \pmod{m} \quad /.b \\ aub + \underbrace{bmv}_{\equiv 0} &\equiv b \pmod{m} \\ a(ub) &\equiv b \pmod{m}, \quad \text{от където} \\ x &\equiv ub \pmod{m} \quad \text{е решение на сравнението 6.3.} \end{aligned}$$

Сега ще докажем, че това решение е единствено. Нека x_1, x_2 са две решения на 6.3, значи $ax_1 \equiv b \pmod{m}$ и $ax_2 \equiv b \pmod{m}$. Тогава $ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m}$ и от $(a, m) = 1$ следва, че $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$.

2) Имаме, че $ax \equiv b \pmod{m}$ тогава и само тогава, когато $ax - b = my$ за някое $y \in \mathbb{Z}$, тоест $ax - my = b$. Но това е диофантово уравнение, за което от теорема 6.8 знаем, че има решение, тогава и само тогава, когато $d = (a, m)$ дели b.

3) Свеждайки модулното сравнение до диофантово уравнение както в 2), се вижда, че в случая, когато d дели b, сравнението има решение. Нека $a = a_1 d, b = b_1 d$ и $m = m_1 d$. Като разделим двете страни на сравнението 6.3, получаваме редуцираното сравнение $a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1}$. Обратното също е вярно, ако имаме решение на редуцираното сравнение, то е решение и на оригиналното сравнение. Значи едно цяло число е решение на сравнението 6.3 тогава и само тогава, когато е решение на редуцираното сравнение 6.4. Понеже $(a_1, m_1) = 1$, то редуцираното сравнение има единствено решение (от 2)). Нека го означим с x_0. Да разгледаме множеството от числа

$$S = \{x_0, x_0 + m_1, x_0 + 2m_1, \ldots x_0 + (d-1)m_1\}.$$

Множеството S се състои от d на брой числа, които са решение на сравнението 6.3. Наистина, ако заместим кое да е от тях в сравнението,

$$a(x_0 + tm_1) \equiv ax_0 + atm_1 \equiv a_1 dx_0 + ta_1 dm_1 \equiv d(a_1 x_0) + \underbrace{ta_1 m}_{\equiv 0} \equiv d(a_1 x_0) \pmod{m}.$$

Понеже x_0 е решение на редуцираното сравнение, то $a_1 x_0 - b_1 = lm_1$ за някое $l \in \mathbb{Z}$. Значи

$$a(x_0 + tm_1) \equiv d(a_1 x_0) \equiv d(lm_1 + b_1) \equiv ldm_1 + db_1 \equiv \underbrace{lm}_{0} + b \equiv b \pmod{m}.$$

Освен това числата от S са две по две несравними по модул m. Това е така, защото разликата на кои да е две числа от S е от вида km_1 за $0 \leq k \leq d-1$ и тя не се дели на m.

Значи множеството S се състои от d различни решения на сравнението 6.3. Остава да докажем, че кое да е решение на модулното сравнение е в това множество. Нека y_0 е произволно решение на сравнението 6.3. Тогава то е решение и на редуцираното сравнение 6.4, тоест $a_1 y_0 \equiv b_1 \pmod{m_1}$. Понеже редуцираното сравнение има

единствено решение x_0, то $a_1y_0 \equiv a_1x_0 \pmod{m_1}$ и значи $y_0 \equiv x_0 \pmod{m_1}$. Значи $y_0 = x_0 + tm_1$ за някое $t \in \mathbb{Z}$. Като разделим t с частно и остатък на d, получаваме $t = qd + r$, $0 \leq r \leq d$. Тогава

$$y_0 = x_0 + (qd+r)m_1 \equiv x_0 + q(dm_1) + rm_1 \equiv x_0 + \underbrace{qm}_{\equiv 0} + rm_1 \equiv x_0 + rm_1 \pmod{d}.$$

При това $x_0 + rm_1 \in S$, понеже $0 \leq r \leq d-1$.

□

Задача 6.4. Да се реши сравнението.

а) $28x \equiv 12 \pmod{45}$.

Решение. Понеже $(28, 45) = 1$, сравнението има единствено решение. За да намерим това решение, трябва да намерим число, с което да умножим 28 и да получим 1 по модул 45, тоест търсим обратният елемент на 28 по модул 45. Това ще направим чрез тъждество на Безу.

$$\begin{aligned} 45 &= 1.\underline{28} + \underline{\underline{17}} \\ 28 &= 1.\underline{17} + \underline{\underline{11}} \\ 17 &= 1.\underline{11} + \underline{\underline{6}} \\ 11 &= 1.\underline{6} + \underline{\underline{5}} \\ 6 &= 1.\underline{5} + \underline{\underline{1}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 1 &= 6 - 1.\underline{5} \\ &= 6 - 1.(11 - 1.6) = 2.\underline{6} - 1.11 \\ &= 2.(17 - 1.11) - 1.11 = 2.17 - 3.\underline{11} \\ &= 2.17 - 3.(28 - 1.17) = 5.\underline{17} - 3.28 \\ &= 5.(45 - 28) - 3.28 = 5.45 - 8.28. \end{aligned}$$

Така получихме, че $1 = 5.45 - 8.28$. Като разгледаме това равенство по модул 45, получаваме, че

$$\begin{aligned} 1 &\equiv \underbrace{5.45}_{\equiv 0} - 8.28 \pmod{45} \\ 1 &\equiv -8.28 \pmod{45}. \end{aligned}$$

Това означава, че $-8 \equiv 37 \pmod{45}$ е обратният елемент на 28 по модул 45.

$$\begin{aligned} 28x &\equiv 12 \pmod{45} \quad /.(-8) \\ x &\equiv 12.(-8) \equiv -96 \equiv -6 \equiv 39 \pmod{45}. \\ x &\equiv 39 \pmod{45}. \end{aligned}$$

□

б) $25x + 105 \equiv 0 \pmod{315}$.

Решение. Понеже $(25, 315) = 5$ и $5 \mid -105$, имаме 5 решения. Образуваме редуцираното сравнение.

$$\begin{aligned} 25x + 105 &\equiv 0 \pmod{315} \quad / : 5 \\ 5x + 21 &\equiv 0 \pmod{\underline{\underline{63}}}. \end{aligned}$$

Отново чрез алгоритъм на Евклид и тъждество на Безу търсим обратния елемент на 5 по модул 63.

$$\begin{aligned} 63 &= 12.\underline{5} + \underline{\underline{3}} & 1 &= 3 - 1.\underline{\underline{2}} \\ 5 &= 1.\underline{\underline{3}} + \underline{\underline{\underline{2}}} & &= 3 - 1.(5 - 1.3) = 2.\underline{\underline{3}} - 1.5 \\ 3 &= 1.\underline{\underline{2}} + \underline{\underline{\underline{1}}} & &= 2.(63 - 12.5) - 1.5 = 2.63 - 25.5. \end{aligned}$$

Така $1 = 2.63 - 25.5$ и следователно $-25.5 \equiv 1 \pmod{63}$, тоест -25 е обратния елемент на 5 по модул 63.

$$\begin{aligned} 5x + 21 &\equiv 0 \pmod{63} \\ 5x &\equiv -21 \pmod{63} \quad /.(-25) \\ x &\equiv (-25)(-21) \equiv 525 \equiv 21 \pmod{63}. \end{aligned}$$

Значи всички решения са

$$\begin{aligned} x &\equiv 21 + k.63 \pmod{315}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \\ x &\equiv 21, 84, 147, 210, 273 \pmod{315}. \end{aligned}$$

□

в) $3x + 23 \equiv 0 \pmod{44}$.

Решение. Понеже $(3, 44) = 1$, то сравнението има (при това единствено) решение. Отново може да не използваме тъждеството на Безу, а груба сила. Имаме, че $3x+23 \equiv 0 \pmod{44}$ тогава и само тогава, когато $44 \mid 3x + 23$.

$$44 \mid 3x + 23 \Rightarrow 3x + 23 = 44y, \quad x = \frac{44y - 23}{3} = 14y - 7 + \underbrace{\frac{2y - 2}{3}}_{=z\in\mathbb{Z}},$$

$$z = \frac{2y - 2}{3}, \quad 3z = 2y - 2, \quad 2y = 3z + 2, \qquad y = \frac{3z + 2}{2} \quad = \quad z + 1 \quad + \underbrace{\frac{z}{2}}_{=t\in\mathbb{Z}},$$

$$t = \frac{z}{2}, \qquad \boxed{\text{z=2t}}.$$

Връщаме се и заместваме.

$$\begin{aligned} y &= z + 1 + \frac{z}{2} & &= 2t + 1 + \frac{2t}{2} & &= 2t + 1 + t & &= 3t + 1, \\ x &= 14y - 7 + \frac{2y - 2}{3} = 14(3t + 1) + \frac{2.(3t + 1) - 2}{3} = 42t + 14 - 7 + 2t = 44t + 7. \end{aligned}$$

Значи $x = 44t + 7$ и следователно $x \equiv 7 \pmod{44}$. □

6.3. Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма.

"God may not play dice with the universe, but something strange is going on with the prime numbers" - Paul Erdos

Дефиниция 6.13: Функция на Ойлер

Нека $n \in \mathbb{N}$. Броят на естествените числа, по-малки или равни на n и взаимно прости с n наричаме функция на Ойлер и я означаваме с $\varphi(n)$.

Някои свойства на функцията на Ойлер:

1) $1 \leq \varphi(n) \leq n-1$.

2) Ако p е просто, то $\varphi(p) = p-1$.

3) Ако p е просто и $\alpha \in \mathbb{N}$, то $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1)$.

4) Ако $a, b \in \mathbb{N}$ и $(a,b) = 1$, то $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ (функцията на Ойлер е мултипликативна).

Теорема 6.14: Ойлер-Ферма

Нека $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ и $(a,n) = 1$. Тогава

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Задача 6.5.

а) $\varphi(1024) = ?$

Решение. Понеже $1024 = 2^{10}$, то $\varphi(1024) = \varphi(2^{10}) = 2^{10} - 2^9 = 2^9 = 512$. □

б) $\varphi(100) = ?$

Решение. Понеже $10 = 2^2 5^2$, то $\varphi(100) = \varphi(2^2 5^2) = \varphi(2^2)\varphi(5^2) = 5(5-1)2(2-1) = 40$. □

в) Намерете всички числа $x \in \mathbb{N}$, за които $\varphi(x) = 6$.

Решение. Нека $x = 2^a p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ е представянето на x в произведение на различни прости числа. От мултипликативността на φ следва, че

$$\varphi(x) = \varphi(2^a)\varphi(p_1^{e_1})\varphi(p_2^{e_2}) \dots \varphi(p_k^{e_k}).$$

Понеже числата p_i са нечетни прости числа, то $\varphi(p_i^{e_i})$ е четно число за всяко $i = 1, \dots, k$. Така, ако $k \geq 2$, $4 \mid \varphi(x) = 6$, противоречие. Значи $k \leq 1$.

Ако $k = 0$, то $\varphi(x) = \varphi(2^a)$. Но $\varphi(2^0) = 1$ и $\varphi(2^a) = 2^{a-1}$ за $a \geq 1$. Следователно $k \neq 0$, от където $k = 1$. Значи $x = 2^a p^e$ за $a \geq 0$ и p-просто. Понеже $\varphi(p^e) = p^{e-1}(p-1)$, то $p \leq 7$.

Ако $p = 7$, то $p - 1 = 6$ и значи $e = 1$ и $\varphi(2^a) = 1$, от където $a = 0$ или $a = 1$. Така получаваме две решения $\boxed{x=7}$ и $\boxed{x=14}$.

Не може $p = 5$, понеже $4 \mid \varphi(5^e)$ за $e \geq 1$.

Последната възможност е $p = 3$. Ако $e \geq 3$, то $\varphi(3^e) \geq (3^2)2$. Остават възможностите $e = 1$ и $e = 2$. Ако $e = 1$, $\varphi(x) = \varphi(2^a)2$, което влече $\varphi(2^a) = 3$, което е невъзможно. Ако $e = 2$, то $\varphi(3^2) = 6$, откъдето трябва $\varphi(2^a) = 1$. Това се случва за $a = 0$ или $a = 1$. Така получаваме още две решения $\boxed{x=9}$ и $\boxed{x=18}$. □

Задача 6.6. Докажете, че ако $d \mid n$, то $\varphi(d) \mid \varphi(n)$.

Решение. Нека $d = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ е представянето на d в произведение на прости числа. Понеже $d \mid n$, то $n = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k} q_1^{\gamma_1} \dots q_s^{\gamma_s}$, където $\alpha_i \leq \beta_i$, $i = 1, \dots, k$. Тогава

$$\varphi(d) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \dots \varphi(p_k^{\alpha_k}) = p_1^{\alpha_1 - 1}(p_1 - 1) \dots p_k^{\alpha_k - 1}(p_k - 1)$$

и

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{\beta_1}) \dots \varphi(p_k^{\beta_k}) \dots \varphi(q_1^{\gamma_1}) \dots \varphi(q_s^{\gamma_s}) \\ &= p_1^{\beta_1 - 1}(p_1 - 1) \dots p_k^{\beta_k - 1}(p_k - 1) q_1^{\gamma_1 - 1}(q_1 - 1) \dots q_s^{\gamma_s - 1}(q_s - 1).\end{aligned}$$

Лесно се вижда, че $\varphi(d) \mid \varphi(n)$. □

Задача 6.7. Намерете остатъкът при делението на $(2013^{97} + 17^{74})^{37}$ с 13.

Решение. Търсим $(2013^{97} + 17^{74})^{37} \pmod{13}$. Понеже $(2013, 13) = 1$, то от теоремата на Ойлер-ферма 6.14 следва, че $2013^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, откъдето

$$\begin{aligned}\left(2013^{12}\right)^8 &\equiv 2013^{96} \equiv 1 \pmod{13}, \\ 2013^{97} &\equiv 2013 \equiv 11 \pmod{13}.\end{aligned}$$

Аналогично $(17, 13) = 1$, значи

$$\begin{aligned}17^{12} &\equiv 1 \pmod{13}, \\ \left(17^{12}\right)^6 &\equiv 17^{72} \equiv 1 \pmod{13}, \\ 17^{74} &\equiv 17^2 \equiv 289 \equiv 3 \pmod{13}.\end{aligned}$$

Значи

$$\begin{aligned}2013^{97} + 17^{74} &\equiv 11 + 3 \equiv 1 \pmod{13}, \\ \left(2013^{97} + 17^{74}\right)^{37} &\equiv 1 \pmod{13}.\end{aligned}$$

□

Задача 6.8. Намерете последните две цифри на числото:

а) 33^{402}.

Решение. Търсим $33^{402} \pmod{100}$. Понеже $(33, 100) = 1$, то от теорема 6.14 следва, че $33^{\varphi(100)} \equiv 33^{40} \equiv 1 \pmod{100}$. Следователно $33^{402} \equiv 33^2 \equiv 1089 \equiv 89 \pmod{100}$. □

б) 33^{2018}.

Решение. Ще решим задачата без да използваме теоремата на Ойлер-Ферма.

$$\begin{aligned} 33^{2018} &= 3^{2018}.11^{2018} = 3^{2.1009}11^{2018} \\ &= 9^{1009}11^{2018} = (10-1)^{1009}(10+1)^{2018}. \end{aligned}$$

От биномната формуна на Нютон имаме, че

$$(10-1)^{1009} = (-1)^{+}\binom{1009}{1}(-1)^{1008}.10 + \text{ нещо, което се дели на 100,}$$
$$(10+1)^{2018} = 1^{2018} + \binom{2018}{1}1^{2018}.10 + \text{ нещо, което се дели на 100.}$$

Значи

$$\begin{aligned} (10-1)^{1009} &\equiv -1 + 10090 \equiv 89 \pmod{100}, \\ (10+1)^{2018} &\equiv 1 + 20180 \equiv 81 \pmod{100}, \\ 33^{2018} &\equiv 81.89 \equiv 9 \pmod{100}. \end{aligned}$$

□

Задача 6.9. За кои прости числа p, $3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12 \pmod{p}$?

Решение. Директно се вижда, че $p = 3$ е решение. Ако $p \neq 3$, то $(3, p) = 1$ и от теорема 6.14, $3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. От условието искаме $3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12 \pmod{p} \Leftrightarrow 3^{p-1} \equiv 12^2 \pmod{p}$. Така получаваме, че $1 \equiv 12 \pmod{p}$, тоест $p \mid 12^2 - 1 = 11.13$ и p - просто, значи $p = 11$ или $p = 13$. Проверяваме. За $p = 11$,

$$3^{\frac{11-1}{2}} \equiv 3^5 \equiv 27.9 \equiv 5.9 \equiv 1 \equiv 12 \pmod{11}$$

и значи $p = 11$ е решение. Ако $p = 13$,

$$3^{\frac{13-1}{2}} \equiv 3^6 \equiv 27.27 \equiv 1 \not\equiv 12 \pmod{13}$$

и $p = 13$ не е решение. Окончателно, решенията са $\boxed{p = 3}$ и $\boxed{p = 11}$. □

6.4. Системи сравнения. Китайска теорема за остатъците.

Задача 6.10. Да се реши системата сравнения

$$\left|\begin{array}{ll} 2x + 3 \equiv 0 & \pmod{5} \\ 4x + 1 \equiv 0 & \pmod{7} \\ 2x + 7 \equiv 0 & \pmod{9} \end{array}\right. .$$

Решение. Първо решаваме всяко сравнение. Понеже числата са малки, не ни трябва тъждество на Безу, а можем да определим обратните елементи лесно (чрез проверка).

$$\begin{aligned} 2x + 3 &\equiv 0 \pmod{5} \quad /.3 \\ x &\equiv -9 \pmod{5} \\ x &\equiv 1 \pmod{5}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4x+1 &\equiv 0 \pmod 7 \quad /.2 \\ x &\equiv -2 \pmod 7 \\ x &\equiv 5 \pmod 7. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x+7 &\equiv 0 \pmod 9 \quad /.5 \\ x &\equiv -35 \pmod 9 \\ x &\equiv 1 \pmod 9. \end{aligned}$$

Получаваме системата

$$\left|\begin{array}{lll} x \equiv 1 & (\mathrm{mod}\ 5) & \textbf{(1)} \\ x \equiv 5 & (\mathrm{mod}\ 7) & \textbf{(2)} \\ x \equiv 1 & (\mathrm{mod}\ 9) & \textbf{(3)} \end{array}\right. .$$

От **(1)** $x \equiv 1 \pmod 5$ следва $x = 1 + 5y$, заместваме в **(2)**:

$$\begin{aligned} 1+5y &\equiv 5 \pmod 7 \\ 5y &\equiv 4 \pmod 7 \quad /.3 \\ y &\equiv 5 \pmod 7 \\ y &= 5+7z \end{aligned}$$

и връщаме в **(1)**: $x = 1+5y = 1+5(5+7z) = 26+35z$, заместваме в **(3)**:

$$\begin{aligned} 26+35z &\equiv 1 \pmod 9 \\ -z &\equiv -25 \pmod 9 \quad /.(-1) \\ z &\equiv 7 \pmod 9 \\ z &= 7+9t \end{aligned}$$

и връщаме в **(1)**: $x = 26+35z = 26+35(7+9t) = 271+315t$. Значи $\boxed{x \equiv 271 \pmod{315}}$. □

Теорема 6.15: Китайска теорема за остатъците

Нека $m_1, m_2, \ldots, m_k$ са две по две взаимно прости естествени числа и $c_1, c_2, \ldots, c_k \in \mathbb{Z}$ са произволни. Тогава съществува $x \in \mathbb{Z}$, такова че

$$\left|\begin{array}{ll} x \equiv c_1 & (\mathrm{mod}\ m_1) \\ x \equiv c_2 & (\mathrm{mod}\ m_2) \\ & \vdots \\ x \equiv c_k & (\mathrm{mod}\ m_k) \end{array}\right. .$$

При това x е единствено по модул $m_1 m_2 \ldots m_k$.

Как намираме това решение? Полагаме $M := m_1 m_2 \ldots m_k$ и $M_i = \dfrac{M}{m_i}$. Тъй като за всяко $i = 1, 2, \ldots, k$, $(M_i, m_i) = 1$, то от тъждество на Безу следва, че съществува $u_i \in \mathbb{Z}$, $M_i u_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ и $M_i u_i \equiv 0 \pmod{m_j}$, $j \neq i$. Тогава $x = M_1 u_1 c_1 + \ldots M_k u_k c_k$ е решение на системата.

Задача 6.11. Да се реши системата сравнения

$$\left|\begin{array}{ll} x \equiv 4 & (\mathrm{mod}\ 7) \\ x \equiv 2 & (\mathrm{mod}\ 8) \\ x \equiv 1 & (\mathrm{mod}\ 9) \end{array}\right. .$$

Решение. Имаме, че $M = 7.8.9 = 504$. За да не се объркаме, ще индексираме M_i и u_i с числото, по модул на което сравняваме. Така $M_7 = 8.9 = 72$, $M_8 = 7.9 = 63$ и $M_9 = 7.8 = 56$.

Търсим u_7. Имаме, че $M_7 = 72 \equiv 2 \pmod 7$ и значи $4.M_7 \equiv 1 \pmod 7$, тоест $u_7 = 4$. Ако не се сетим за числото 4, пресмятаме коефициентите от тъждеството на Безу.

Аналогично $M_8 = 63 \equiv 7 \pmod 8$ и $u_8.7 \equiv 1 \pmod 8$, значи $u_8 = 7$.

Последно, $M_9 = 56 \equiv 2 \pmod 9$ и $5.2 \equiv 1 \pmod 9$, тоест $u_9 = 5$.

Така търсеното решение е

$$\begin{aligned} x &= 4M_7u_7 + 2M_8u_8 + 1M_9u_9 \\ &= 4.72.4 + 2.63.7 + 1.56.5 = 2314 \equiv 298 \pmod{504}. \end{aligned}$$

□

Задача 6.12. Намерете последните две цифри на 74^{540}.

Решение. Не можем да използваме теоремата на Ойлер-Ферма, понеже 74 и 100 не са взаимно прости. Понеже $100 = 4.25$ и $(4, 25) = 1$, ще използваме Китайската теорема за остатъците.

$$\left|\begin{array}{ll} x & \equiv 74^{540} \pmod 4 \\ x & \equiv 74^{540} \pmod{25} \end{array}\right. .$$

□

Понеже $74^{540} = 2^{540}37^{540}$, то $74^{540} \equiv 0 \pmod 4$. От друга страна, $74 \equiv (-1) \pmod{25}$ и значи $74^{540} \equiv 1 \pmod{25}$. Получаваме системата

$$\left|\begin{array}{ll} x & \equiv 0 \pmod 4 \\ x & \equiv 1 \pmod{25} \end{array}\right. .$$

Най-лесният начин да я решим, е да видим, че от второто сравнение следва, че $x = 25y+1$ и възможните числа са $26, 51, 76$. Проверяваме кое от тях се дели на 4. Това е 76 и значи то е решение на системата. Следователно $\boxed{74^{540} \equiv 76 \pmod{100}}$.



Задачи за упражнение:

Задача 6.13. Нека $f_n = 2^{2^n} + 1$.

а) Докажете, че $f_n = f_0 f_1 \dots f_{n-1} + 2$.

б) Докажете, че ако $m \neq n$ са естествени числа, то $(f_m, f_n) = 1$.

Числата f_n се наричат **числа на Ферма**.

Задача 6.14. Намерете всички прости числа p, за които $29p + 1$ е точен квадрат.

Задача 6.15. Да се намерят цифрите x и y, за които числото $\overline{25xy5}$ се дели на 3 и 7.

Задача 6.16. Определете цифрите x и y, за които числото $\overline{13xy}$ дава остатък 3 при деление на 13, а числото $\overline{x1y3}$ дава остатък 8 при деление на 11.

Задача 6.17. Да се реши сравнението:

а) $12x + 28 \equiv 0 \pmod{44}$.

б) $25x \equiv 135 \pmod{260}$.

в) $24x \equiv 60 \pmod{84}$.

г) $15x + 60 \equiv 0 \pmod{93}$.

Задача 6.18. Да се реши диофантовото уравнение:

а) $24x + 36y = 120$.

б) $5x + 8y = 100$.

в) $15x + 24y = 33$.

г) $212x + 156y = 40$.

Задача 6.19. Да се реши системата сравнения:

а) $\left|\begin{array}{r} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{8} \\ x \equiv -5 \pmod{11} \end{array}\right.$.

б) $\left|\begin{array}{l} 2x + 3 \equiv 0 \pmod{5} \\ 4x + 1 \equiv 0 \pmod{7} \\ 2x + 7 \equiv 0 \pmod{9} \end{array}\right.$.

Задача 6.20. Намерете всички естествени числа $x \in \mathbb{N}$, за които $\varphi\big(\varphi(x)\big) = 2$.

Задача 6.21. Намерете всички прости числа p, за които $p^3 - 4p + 9$ е точен квадрат.

Задача 6.22. Нека n е естествено число.

а) Да се докаже, че произволно цяло число k е взаимно просто с n тогава и само тогава, когато $n - k$ е взаимно просто с n.

б) Да се докаже, че $\displaystyle\sum_{\substack{(k,n)=1 \\ 1 \leq k \leq n}} k = \frac{n\varphi(n)}{2}$.

в) Да се намерят всички естествени числа n, такива че $\displaystyle\sum_{\substack{(k,n)=1 \\ 1 \leq k \leq n}} k = \frac{n^2}{6}$.

Глава 7

Полиноми.

7.1. Полиноми.

Нека $\mathbb{F}$ е поле, означаваме с $\mathbb{F}[x]$ полиномите на една променлива x с коефициенти от полето $\mathbb{F}$.

Теорема 7.1: Теорема за деление с частно и остатък

Нека $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f(x) = m, \deg g(x) = n$ и $m < n$. Тогава съществуват полиноми $q(x), r(x) \in F[x]$, такива че

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x),$$

където $\deg q(x) = m - n$, $\deg r(x) < n$.

Както и в теория на числата, казваме, че $f(x)$ **дели** $g(x)$ и пишем $f(x) \mid g(x)$, ако остатъкът при делението на $g(x)$ с $f(x)$ е нула.

Дефиниция 7.2: Най-голям общ делител

Нека $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. Казваме, че полиномът $d(x) \in \mathbb{F}[x]$ е **най-голям общ делител (НОД)** на $f(x)$ и $g(x)$, ако $d(x) \mid f(x)$, $d(x) \mid g(x)$ и за всеки полином $d_1(x) \in \mathbb{F}[x]$, такъв че $d_1(x) \mid f(x)$ и $d_1(x) \mid g(x)$, $d_1(x) \mid d(x)$. Означаваме с $d(x) = \big(f(x), g(x)\big)$

Забележка 7.3

Ако $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ са такива, че $f(x) \mid g(x)$ и $g(x) \mid f(x)$, то $f(x) = ag(x)$, където $a \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Това има и аналог за числата, там най-голям общ делител е определен с точност до умножение с -1. В частност, два полинома са взаимно прости, ако $\big(f(x), g(x)\big) = a$, $a \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$.

Алгоритъмът на Евклид за намиране на най-голям общ делител е същият както и при целите числа:

Нека $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f(x) > \deg g(x)$.

$$
\begin{array}{lll}
 & f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x), & \deg r_1(x) < \deg g(x), \\
\text{ако} \quad r_1(x) \neq 0, & g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x), & \deg r_2(x) < r_1(x), \\
\text{ако} \quad r_2(x) \neq 0, & r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x), & \deg r_3(x) < \deg r_2(x), \\
\quad \ldots & & \\
\text{ако } r_{n-1}(x) \neq 0, & r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + r_n(x), & \deg r_n(x) < \deg r_{n-1}(x), \\
\text{ако} \quad r_n(x) \neq 0, & r_{n-1}(x) = r_n(x)q_{n+1}(x) + r_{n+1}(x), & r_{n+1}(x) = 0.
\end{array}
$$

Тогава $r_n(x) = \big(f(x), g(x)\big)$.

Теорема 7.4: Тъждество на Безу

Нека $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ и $d(x) = \big(f(x), g(x)\big)$. Тогава съществуват полиноми $u(x), v(x) \in F[x]$, такива че

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

Полиномите $u(x), v(x)$ намираме от алгоритъма на Евклид чрез заместване (както и при целите числа).

Дефиниция 7.5

Един полином $f(x) \in F[x]$ наричаме неразложим над $\mathbb{F}$, ако не съществуват полиноми $g(x), h(x) \in F[x]$, такива че $0 < \deg g(x) < \deg f(x)$, $0 < \deg h(x) < \deg f(x)$ и $f(x) = g(x)h(x)$.

* * *

Задача 7.1. Разделете полиномите $f(x) = 6x^3 - 2x^2 + x + 3, g(x) = x^2 - x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ с частно и остатък.

Решение. Как делим полиноми? Делим старшите коефициенти на двата полинома и вадим от този с по-висока степен този от по-ниска, умножен с това частно. Така получаваме полином от строго по-малка степен. Продължаваме същия процес докато получим полином от степен, по-ниска от тази на делителя:

$$
\begin{array}{rl|l}
 & 6x^3 - 2x^2 + x + 3 & x^2 - x + 1 \\
- & 6x^3 - 6x^2 + 6x & \hline 6x + 4 \\
\hline
 & 4x^2 - 5x + 3 & \\
- & 4x^2 - 4x + 4 & \\
\hline
 & -x - 1 &
\end{array}
$$

Значи $6x^3 - 2x^2 + x + 3 = \underbrace{(6x + 4)}_{q(x)}(x^2 - x + 1) + \underbrace{(-x - 1)}_{r(x)}$. □

Задача 7.2. Да се намери $d(x) = \big(f(x), g(x)\big)$ и полиноми $u(x), v(x)$, за които

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

а) $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, $g(x) = x^2 - x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

Решение. Делим $f(x)$ на $g(x)$ с частно и остатък:

$$\begin{array}{rl|l} & x^3 + x^2 + x + 1 & x^2 - x + 2 \\ - & x^3 - x^2 + 2x & \hline & & x + 2 \\ \hline & 2x^2 - x + 1 & \\ - & 2x^2 - 2x + 4 & \\ \hline & x - 3 & \end{array}$$

Значи $x^3 + x^2 + x + 1 = \underbrace{(x+2)}_{q_1(x)}(x^2 - x + 2) + \underbrace{x - 3}_{r_1(x)}$. Сега делим $g(x)$ на $r_1(x)$:

$$\begin{array}{rl|l} & x^2 - x + 2 & x - 3 \\ - & x^2 - 3x & \hline & x + 2 \\ \hline & 2x + 2 & \\ - & 2x - 6 & \\ \hline & 8 & \end{array}$$

□

Значи $x^2 - x - 2 = (x+2)(x-3) + 8$ и значи $\big(f(x), g(x)\big) = 8$ (понеже $8 \in \mathbb{Q}^*$, можем да считаме, че $\big(f(x), g(x)\big) = 1$).

За да намерим полиномите от тъждеството на Безу, изразяваме и заместваме остатъците от уравненията, които получихме, връщайки се на обратно. Двете уравнения са:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + x + 1 &= (x+2)(x^2 - x + 2) + x - 3 \\ x^2 - x - 2 &= (x+2)(x-3) + 8 \end{aligned}$$

Връщайки се наобратно, получаваме

$$\begin{aligned} 8 &= x^2 - x + 2 - (x+2)\underline{(x+3)} \\ &= x^2 - x + 2 - (x+2)\big(x^3 + x^2 + x + 1 - (x+2)(x^2 - x + 2)\big) \\ &= (x^2 - x + 2)\big(1 + (x+2)^2\big) - (x+2)(x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= (\underbrace{x^2 + 4x + 5}_{v(x)})(\underbrace{x^2 - x + 2}_{g(x)}) - (\underbrace{x+2}_{u(x)})(\underbrace{x^3 + x^2 + x + 1}_{f(x)}). \end{aligned}$$

б) $f(x) = \overline{3}x^5 + x^4 + \overline{3}x^3 + \overline{4}$, $g(x) = \overline{2}x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x + \overline{3} \in \mathbb{Z}_5[x]$.

Решение. Първо делим $f(x)$ на $g(x)$ с частно и остатък:

$$\begin{array}{rl|l}
- & \overline{3}x^5 + x^4 + \overline{3}x^3 + \overline{4} & \overline{2}x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x + \overline{3} \\
\cline{2-2}
 & \overline{3}x^5 + \overline{3}x^4 + \overline{3}x^2 + \overline{2}x & \overline{4}x - \overline{1} \\
\cline{2-2}
 & -\overline{2}x^4 + \overline{3}x^3 - \overline{3}x^2 - \overline{2}x + \overline{4} & \\
- & -\overline{2}x^4 - \overline{2}x^3 - \overline{2}x - \overline{3} & \\
\cline{2-2}
 & -\overline{3}x^2 + \overline{2} &
\end{array}$$

Значи $q_1(x) = \overline{4}x - \overline{1}$ и $r_1(x) = -\overline{3}x^2 + \overline{2} = \overline{2}x^2 + \overline{2}$. Делим $g(x)$ на $r_1(x)$ с частно и остатък:

$$\begin{array}{rl|l}
- & \overline{2}x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x + \overline{3} & \overline{2}x^2 + \overline{2} \\
\cline{2-2}
 & \overline{2}x^4 + \overline{2}x^2 & x^2 + x - \overline{1} \\
\cline{2-2}
 & \overline{2}x^3 - \overline{2}x^2 + \overline{2}x + \overline{3} & \\
- & \overline{2}x^3 + \overline{2}x & \\
\cline{2-2}
 & -\overline{2}x^2 + \overline{3} & \\
- & -\overline{2}x^2 - \overline{2} & \\
\cline{2-2}
 & \overline{0} &
\end{array}$$

□

Значи $\big(f(x), g(x)\big) = r_1(x) = -\overline{3}x^2 + \overline{1}$. При това, като изразим остатъка от първото деление, получаваме $-\overline{3}x^2 + \overline{1} = f(x) - (\overline{4}x - \overline{1})g(x)$. Можем да направим $r_1(x)$ унитарен (тоест със старши коефициент $\overline{1}$) като умножим това равенство с обратния на $-\overline{3} = \overline{2}$ в $\mathbb{Z}_5$, тоест с $\overline{3}$:

$$x^2 + \overline{3} = \overline{3}f(x) - (\overline{2}x - \overline{3})g(x).$$

Така $d(x) = x^2 + \overline{3}$, $u(x) = \overline{3}$ и $v(x) = \overline{2}x + \overline{2}$.

Задача 7.3. Намерете полинома $f(x) = x^3 + px + q \in \mathbb{Z}[x]$, ако той се дели на $x^2 - 3x + 2$.

Решение.

$$\begin{array}{rl|l}
- & x^3 + px + q & x^2 - 3x + 2 \\
\cline{2-2}
 & x^3 - 3x^2 + 2x & x + 3 \\
\cline{2-2}
 & 3x^2 + (p-2)x + q & \\
- & 3x^2 - 9x + 6 & \\
\cline{2-2}
 & (p+7)x + (q-6) &
\end{array}$$

Значи $p = -7$ и $q = 6$.

□

Задача 7.4. За кои цели неотрицателни числа m, n, p полиномът $g(x)$ дели полинома $f(x)$.

а) $g(x) = x^2 + x + 1$, $f(x) = x^{3m+2} + x^{3n+1} + x^{3p}$.

Решение. Нека $h(x) = x^3 - 1 = (x-1)(\underbrace{x^2 + x + 1}_{g(x)}) = (x-1)g(x)$. Значи

$$g(x) \mid x^3 - 1.$$

Удобно е да ползваме следното означение, аналогично с модулните сравнения в теория на числата:

$$x^3 \equiv 1 \pmod{g(x)}.$$

Значи

$$f(x) = x^{3m}x^2 + x^{3n}x + x^{3p} \equiv x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{g(x)}.$$

Така $g(x) \mid f(x)$ за всеки $m, n, p \in \mathbb{N}$. □

б) $g(x) = x^2 - x + 1$, $f(x) = x^{3m+2} - x^{3n+1} + x^{3p}$.

Решение. Нека $h(x) = x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1) = (x+1)g(x)$, значи $g(x) \mid x^3 + 1$ и следователно

$$x^3 \equiv -1 \pmod{g(x)}.$$

Значи

$$f(x) = x^{3m}x^2 - x^{3n}x + x^{3p} \equiv (-1)^m x^2 - (-1)^n x + (-1)^p 1 \equiv 0 \pmod{g(x)}.$$

Значи

$$f(x) \equiv \pm g(x) \pmod{g(x)} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{rcl} (-1)^m & = & 1 \\ (-1)^n & = & 1 \\ (-1)^p & = & 1 \end{array} \right. \quad \text{или} \quad \left| \begin{array}{rcl} (-1)^m & = & -1 \\ (-1)^n & = & -1 \\ (-1)^p & = & -1 \end{array} \right. ,$$

тоест m, n, p са с еднаква четност. □

Задача 7.5. Да се докаже, че $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1$.

Решение. Нека $f(x) = x^m - 1$, $g(x) = x^n - 1$, $d = (m, n)$, $h(x) = x^d - 1$ и $\rho(x) = \big(f(x), g(x)\big)$. Ще докажем, че $\rho(x) \mid h(x)$ и $h(x) \mid \rho(x)$.

Първо ще докажем, че $h(x) \mid \rho(x)$, тоест $\rho \equiv 0 \pmod{h(x)}$. Понеже $d = (m, n)$, то $m = dm_1$ и $n = dn_1$. Тогава, понеже $x^d \equiv 1 \pmod{h(x)}$, то следва, че

$$x^{dm_1} = x^m \equiv 1 \pmod{h(x)} \quad \text{и} \quad x^{dn_1} = x^n \equiv 1 \pmod{h(x)}.$$

Следователно $f(x) \equiv g(x) \equiv 0 \pmod{h(x)}$, тоест $h(x) \mid f(x)$ и $h(x) \mid g(x)$, откъдето

$$h(x) \mid \big(f(x), g(x)\big) = \rho(x).$$

Сега ще видим, че $\rho(x) \mid h(x)$. От $d = (m, n)$ и тъждеството на Безу следва, че съществуват $u, v \in \mathbb{Z}$, такива че $um + vn = d$. Понеже и двете числа $m, n \geq 0$, и $d \leq m, d \leq n$ следва, че числата u, v са с различен знак. Без ограничение можем да считаме, че $u > 0$ и $v \leq 0$. Тогава имаме, че

$$x^{mu} \equiv 1 \pmod{\rho(x)} \quad \text{и} \quad x^{-nv} \equiv 1 \pmod{\rho(x)}.$$

Следователно

$$1 \equiv x^{mu} = x^{d-vn} = x^d x^{-vn} \equiv x^d \pmod{\rho(x)}.$$

Така $x^d \equiv 1 \pmod{\rho(x)}$ и значи $\rho(x) \mid x^d - 1 = h(x)$. □

Задача 7.6. Нека p е просто. Да се докаже, че броят на неразложимите полиноми от вида $x^2 + ax + b \in \mathbb{Z}_p[x]$ е равен на $\dfrac{p(p-1)}{2}$.

Решение. Ще намерим броят на неразложимите, като намерим всички полиноми от този вид и извадим от него броят на разложимите. Всички полиноми от вида x^2+ax+b са p^2 на брой (имаме p възможности за a и p възможности за b). Разложимите са:

1) полиномите от първа степен с двукратен корен, $f=(x-\alpha)^2$, които са p на брой;

2) произведението на два полинома от първа степен с различни корени: $(x-\alpha)(x-\beta)$. Те са $\dfrac{p(p-1)}{2}$ на брой (p възможности за α, $p-1$ за β и делим на две, понеже $(x-\alpha)(x-\beta)=(x-\beta)(x-\alpha)$.

Значи общо неразложимите са $p^2-p-\dfrac{p(p-1)}{2}=\dfrac{p(p-1)}{2}$. □



Задачи за упражнение:

Задача 7.7. Да се намери най-големият общ делител d на полиномите

$$f=x^2+\overline{4}x+\overline{6} \quad \text{и} \quad g=\overline{3}x^2+\overline{2}x+\overline{3}$$

с коефициенти от полето $\mathbb{Z}_7$ и полиноми u и v, за които $uf+vg=d$.

Задача 7.8. Да се намери полиномът $f(x)=x^3+px+q$, $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$, който при деление с x^2+3x+2 дава остатък $2x+3$.

Задача 7.9. Намерете броят на неразложимите над $\mathbb{Z}_p$ полиноми от вида x^3+ax^2+bx+c.

7.2. Полиноми над различни числови полета.

Какво знаем за неразложимите полиноми над различните числови полета?

Над $\mathbb{C}$ неразложими са само полиномите от първа степен.

Над $\mathbb{R}$ неразложими са полиномите от първа степен и полиномите от втора степен с отрицателна дискриминанта.

Над $\mathbb{Q}$ има неразложими полиноми от произволна степен.

Теорема 7.6

Ако един полином $g(x)\in\mathbb{Z}[x]$ е разложим над $\mathbb{Q}$, то той е разложим и над $\mathbb{Z}$. Значи един полином $g\in\mathbb{Z}$ е разложим над $\mathbb{Q}$ тогава и само тогава, когато е разложим над $\mathbb{Z}$.

Някои критерии за неразложимост са следните:

Твърдение 7.7

Нека $\alpha, \beta \in F$, $\alpha \neq 0$. Тогава $f(x) \in F[x]$ е неразложим над F тогава и само тогава, когато $f(\alpha x + \beta)$ е неразложим над F.

Твърдение 7.8: Редукционен критерий

Нека $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$, p е просто число, за което $p \nmid a_0$ и $\overline{f}(x) = \overline{a_0}x^n + \overline{a_1}x^{n-1} + \ldots \overline{a_n} \in \mathbb{Z}_p[x]$. Ако $\overline{f}(x)$ е неразложим над $\mathbb{Z}_p$, то $f(x)$ е неразложим над $\mathbb{Q}$.

Теорема 7.9: Критерий на Айзенщайн

Нека $f(x) = a_0x^n + \cdots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$ и съществува просто число p, такова че:

1) $p \nmid a_0$;

2) $p \mid a_1, \ldots, p \mid a_n$;

3) $p^2 \nmid a_n$.

Тогава $f(x)$ е неразложим над $\mathbb{Q}$.

Задача 7.10. Нека $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$, $\alpha = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$, $r, s \in \mathbb{Z}$, $(r, s) = 1$ и α е корен на $f(x)$. Да се докаже, че $r \mid a_n$, $s \mid a_0$. В частност, ако $a_0 = 1$, то $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Решение. Ако $\alpha = \frac{r}{s}$ е корен на $f(x)$, то имаме, че :

$$\begin{aligned} f(\alpha) =& a_0\frac{r^n}{s^n} + a_1\frac{r^{n-1}}{s^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}\frac{r}{s} + a_n = 0 \quad /.s^n \\ & a_0r^n + a_1r^{n-1}s + \cdots + a_{n-1}rs^{n-1} + a_ns^n = 0 \\ & a_ns^n = -(\underbrace{a_0r^n + a_1r^{n-1}s + \cdots + a_{n-1}rs^{n-1}}_{\text{дели се на } r}), \end{aligned}$$

следователно $r \mid a_ns^n$ и понеже $(r, s) = 1$, то $r \mid a_n$. Аналогично $s \mid a_0r^n$ и понеже $(r, s) = 1$, то $s \mid a_0$.

□

Задача 7.11. Да се разложи над $\mathbb{Q}$ на неразложими множители полиномът $f(x)$.
а) $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 3x - 4$.

Решение. Понеже полиномът $f(x)$ е от трета степен, то той е разложим точно когато има корен. Съгласно задача 7.10 знаем какви са кандидатите за рационални корени на $f(x)$. Старшият коефициент е 2 и неговите делители са $\pm1, \pm2$. Свободният коефициент е -4 и неговите делители са $\pm1, \pm2, \pm4$. Образуваме всевъзможните частни на делителите на свободния коефициент върху делителите на старшия коефициент и получаваме следните

кандидати за корени: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm\frac{1}{2}$. Ще проверим чрез схема на Хорнер дали те наистина са корени.

	2	6	-3	-4
1	2	8	5	1
-1	2	4	-7	3
2	2	10	17	-55
-2	2	2	-7	17
4	2	14	49	192
-4	2	-2	5	-24
$\frac{1}{2}$	2	7	$\frac{1}{2}$	$-\frac{11}{2}$
$-\frac{1}{2}$	2	5	$-\frac{11}{2}$	$\frac{3}{2}$

Това означава, че $f(x)$ няма рационални корени и значи е неразложим над $\mathbb{Q}$. □

б) $f(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 1$.

Решение. Веднага забелязваме, че 1 е корен на полинома $f(x)$:

	1	-2	3	-3	2	-1
1	1	-1	2	-1	1	0

Значи $f(x) = (x-1)(\underbrace{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1}_{g(x)})$. Понеже $g(\pm 1) \neq 0$, то $g(x)$ няма рационални корени. Трябва да проверим дали $g(x)$ не се разлага в произведение на два неразложими над $\mathbb{Z}$ полинома (съгласно теорема 7.6 е достатъчно да докажем над $\mathbb{Z}$, а не $\mathbb{Q}$).

Опитва ме се да решим

$$g(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d),$$

$a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ по метода на неопределените коефициенти. Сравняваме коефициентите пред съответните степени:

$$\begin{aligned} x^3 &: -1 = c + a && (1)\\ x^2 &: \quad 2 = b + d + ac && (2)\\ x^1 &: -1 = ad + bc && (3)\\ x^0 &: \quad 1 = bd && (4) \end{aligned}$$

От (4) имаме, че $bd = 1$, значи $b = d = 1$ или $b = d = -1$.

1 сл. $b = d = -1$, тогава от (3) получаваме $a + c = 1$, което е противоречие с (1), понеже $a + c = -1$.

2 сл. $b = d = 1$. Тогава от (2) получаваме $2 = 2 + ac$, значи $ac = 0$. Следователно $a = 0$ и $c = -1$ (или обратното, няма значение). Значи $g(x) = (x^2+1)(x^2-x+1)$ (при $a = -1$ и $c = 0$ получаваме полиномите в обратен ред).

Следователно $f(x) = (x-1)(x^2+1)(x^2-x+1)$. □

в) $f(x) = x^4 + 6x^2 + 8x + 9$.

Решение. Първо ще проверим дали $f(x)$ има корен в $\mathbb{Z}$. Кандидатите са делителите на свободния коефициент, тоест $\pm 1, \pm 3, \pm 9$. Веднага можем да отхвърлим положителните, понеже полиномът е само с положителни коефициенти. Да проверим за останалите със схема на Хорнер:

	1	0	6	8	9
-1	1	-1	7	1	8
-3	1	-3	15	-37	$*$
-9	1	-9	27	$*$	$*$

Не досметнахме числата на позициите $*$, понеже е ясно, че те са големи и различни от 0. Значи $f(x)$ няма корен в $\mathbb{Z}$ (и $\mathbb{Q}$). Ще проверим дали се представя в произведение на неразложими полиноми от втора степен. Нека за $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ имаме

$$f(x) = x^4 + 6x^2 + 8x + 9 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d).$$

Сравняваме коефициентите пред съответните степени и получаваме

$$\begin{aligned}
x^3 : 0 &= c + a && \Rightarrow a = -c && (1)\\
x^2 : 6 &= b + d + ac && \Rightarrow -c^2 + b + d = 6 && (2)\\
x^1 : 8 &= ad + bc && \Rightarrow c(b-d) = 8 && (3)\\
x^0 : 9 &= bd && \Rightarrow bd = 9 && (4)
\end{aligned}$$

От (3) следва, че $b - d \neq 0$, тоест $b \neq d$. Сега от (4) получаваме, че $b = 9$, $d = 1$ или $b = -9$, $d = -1$.

1сл. $b = 9$, $d = 1$. Тогава $c = 1$ и значи от (2), $-1 + 9 + 1 = 6$, тоест $9 = 6$ - противоречие.

2сл. $b = -9, d = -1$. От (3) следваме, че $c(-8) = 8$, значи $c = -1$. Сега от (2) $-c^2+b+d = 6$, тоест $-1 - 9 - 1 = -11 = 6$, противоречие.

Значи $f(x)$ е неразложим над $\mathbb{Z}$ и значи е неразложим и над $\mathbb{Q}$.

□

г) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6$.

Решение. Тук полиномът е неразложим от критерия на Айзенщайн 7.9 при $p = 2$. □

Задача 7.12. Докажете, че $f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 35x + 28$ е неразложим над $\mathbb{Q}$ чрез неразложимост на $f(x+a)$.

Решение. Имаме, че

$$\begin{aligned}
f(x+a) &= (x+a)^4 - 8(x+a)^3 + 24(x+a)^2 - 35(x+a) + 28\\
&= x^4 + \underline{4x^3a} + \underline{6x^2a^2} + \underline{\underline{4xa^3}} + \underline{a^4} - \underline{8x^3} - \underline{24x^2a} - \underline{\underline{24xa^2}}\\
&\quad - \underline{8a^3} + \underline{24x^2} + \underline{\underline{48xa}} + \underline{24a^2} - \underline{\underline{35x}} - \underline{35a} + \underline{28}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= x^4 + (4a-8)x^3 + (6a^2 - 24a + 24)x^2 + (4a^3 - 24a - 24a^2 + 48a - 35)x \\ &\quad + (a^4 + 24a^2 - 35a + 28 - 8a^3) \\ &= x^4 + 4(a-2)x^3 + 6(a-2)^2x^2 + \Big(4(a-2)^3 - 3\Big)x + (a-2)^4 - 3a + 12.\end{aligned}$$

При $a = 2$ получаваме полинома $f(x+2) = x^4 - 3x + 6 \in \mathbb{Z}[x]$. Той е неразложим по критерия на Айзенщайн 7.9 за $p = 3$. Следователно, от 7.7 получаваме, че $f(x)$ е неразложим над $\mathbb{Z}$ и значи е неразложим над $\mathbb{Q}$. □

Задача 7.13. Докажете, че $f(x) = 4x^4 + 3x^3 + 2x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$ е неразложим над $\mathbb{Q}$:

Решение. Ще използваме редукционния критерии 7.8 за $p = 3$. Получаваме $\overline{f}(x) = x^4 + \overline{2}x + \overline{2} \in \mathbb{Z}_3[x]$. Ще докажем, че той е неразложим. Нека първо проверим дали той има корен в $\mathbb{Z}_3$. Имаме, че $\overline{f}(\overline{0}) = \overline{2} \neq \overline{0}, \overline{f}(\overline{1}) = \overline{5} = \overline{2} \neq \overline{0}$ и $\overline{f}(\overline{2}) = \overline{1} \neq \overline{0}$. Значи $\overline{f}(x)$ няма корен в $\mathbb{Z}_3$.

Ако допуснем, че $\overline{f}(x) = x^4 + \overline{2}x + \overline{2} = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}_3$, то като сравним коефициентите пред съответните степените получаваме

$$\begin{aligned} x^3 &: \overline{0} = c + a && (1)\\ x^2 &: \overline{0} = b + d + ac && (2)\\ x^1 &: \overline{2} = ad + bc && (3)\\ x^0 &: \overline{2} = bd && (4)\end{aligned}$$

От (4) следва, че $b = \overline{1}$ и $d = \overline{2}$ (или са разменени, няма значение, ако ги вземем в обратен ред ще разменим реда на получените полиноми в разлагането). Тогава от (2) следва, че $ac + b + d = ac + 3 = ac = \overline{0}$, а от (3) следва $\overline{2}a + c = \overline{2}$. Понеже $ac = \overline{0}$ и $\mathbb{Z}_3$ е поле, тоест няма делители на нулата, то $a = \overline{0}$ или $c = \overline{0}$.

Ако $a = \overline{0}$, то от (1) следва, че $c = \overline{0}$, но това е противоречие с (3), понеже от там получаваме $c = \overline{2}$.

Ако пък $c = \overline{0}$, то $a = \overline{0}$ (от (1)) и това е противоречие с (3), понеже получаваме $\overline{2} = \overline{0}$.

Следователно $\overline{f}$ е неразложим в $\mathbb{Z}_3$ и от редукционния критерий 7.8 $f(x)$ е не разложим над $\mathbb{Z}$ и значи е неразложим над $\mathbb{Q}$ (теорема 7.6).

□

Задача 7.14. Нека $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ е такъв, че $f(0)$ и $f(1)$ са нечетни. Докажете, че $f(x)$ няма корен в $\mathbb{Z}$.

Решение. Нека допуснем, че $r \in \mathbb{Z}$ е корен на $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^{n-k}$, $a_k \in \mathbb{Z}$. Това означава, че $\sum_{k=0}^{n} a_k r^{n-k} = 0$.

1) Ако r е четно, то при редукция по mod 2, свободния коефициент $a_n \equiv 0 \pmod 2$, което е противоречие, понеже $a_n = f(0)$ е нечетно по условие.

2) Ако r е нечетно, то при редукция по mod 2, получаваме $\sum_{k=0}^{n} a_k = f(1) \equiv 0 \pmod 2$ - противоречие.

Значи $f(x)$ няма корен в $\mathbb{Z}$. $\square$



Задачи за упражнение:

Задача 7.15. Докажете, че полиномът $x^4 + 10x + 5$ е неразложим над $\mathbb{Q}$.

Задача 7.16. Докажте, че следните полиноми са неразложими над $\mathbb{Z}[x]$:

а) $x^6 + 30x^5 - 15x^3 + 6x - 120$;

б) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$;

в) $\dfrac{(x+2)^p - 2^p}{x}$, където $p > 2$ е просто число.

Задача 7.17. Докажете, че $x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$ е неразложим над $\mathbb{Z}$ тогава и само тогава, когато n е просто.

7.3. Корени на полиномите. Формули на Виет. Кратни корени.

Дефиниция 7.10

Ако K е поле и $F < K$ е негово подполе, то казваме, че K е **разширение** на F. Ако $f(x) \in F[x]$, $\alpha \in K$, то казваме, че α е **корен** на $f(x)$, ако $f(\alpha) = 0$.

Нека $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, $x1, \ldots, x_n$ - всички корени на $f(x)$ в подходящо разширение. Тогава

$$f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_n).$$

Като разкрием скобите и приравним коефициентите, получаваме:

Теорема 7.11: Формули на Виет[1]

$$\left|\begin{array}{l} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\dfrac{a_1}{a_0} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \dfrac{a_2}{a_0} \\ \vdots \\ x_1x_2\ldots x_n = (-1)^n\dfrac{a_n}{a_0} \end{array}\right. .$$

Ще използваме следните означения:

[1] Формулите на Виет са важни. Те са необходимо, но не и достатъчно условие за взимане на изпита по Алгебра.

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= x_1 + \cdots + x_n = \sum x_1, \\
\sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \sum x_1x_2, \\
&\vdots \\
\sigma_n &= x_1x_2 \ldots x_n
\end{aligned}$$

* * *

Задача 7.18. Да се намерят стойностите на параметъра $\lambda \in \mathbb{C}$, за които между два от корените x_1 и x_2 на $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x + \lambda \in \mathbb{C}[x]$ съществува зависимост $x_1 + x_2 = x_1x_2$.

Решение. Формулите на Виет ни дават

$$\left|\begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 = 5 & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = 8 & (2) \\ x_1x_2x_3 = -\lambda & (3) \end{array}\right. .$$

Нека $x_1 + x_2 = x_1x_2$. Тогава от (2) получаваме

$$\begin{aligned}
(x_1 + x_2)x_3 + \underbrace{x_1x_2}_{x_1+x_2} &= 8 \\
(x_1 + x_2)x_3 + x_1 + x_2 &= 8 \\
(x_1 + x_2)(\underbrace{1 + x_3}_{6-(x_1+x_2)}) &= 8 \\
\underbrace{(x_1 + x_2)}_{s}\big(6 - (x_1 + x_2)\big) &= 8 \\
6s = s^2 - 8 &= 0 \\
s^2 - 6s + 8 &= 0 \\
(s - 2)(s - 4) &= 0.
\end{aligned}$$

Ако $s = 2$, то $x_1 + x_2 = 2$ и $x_3 = 5 - (x_1 + x_2) = 3$, откъдето $\lambda = -x_1x_2x_3 = -6$. Ако $s = 4$, то $x_1 + x_2 = 4$, $x_3 = 5 - 4 = 1$ и значи $\lambda = -4.1 = -4$.

Трябва да проверим и обратната посока. Нека $\lambda \in \{-4, -6\}$. Ще докажем, че корените удовлетворяват зависимостта $x_1x_2 = x_1 + x_2$.

Нека $\lambda = -4$, тогава $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$. Ще проверим за корен на полинома чрез схема на Хорнер[2]:

	1	−5	8	−4
1	1	−4	4	0

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Horner%27s_method

Това ни дава, че 1 е корен, и получените коефициенти са коефициентите на полинома, разделен с $x-1$: $f(x)=(x-1)(x^2-4x+4)$. Оттук $x_3=1$ и $x_1=x_2=2$, откъдето $x_1+x_2=x_1x_2$.

Ако $\lambda=-6$, то $f(x)=x^3-5x^2+8x-6$. Пак чрез схема на Хорнер намираме корен:

	1	−5	8	−6
3	1	−2	2	0

Значи $x_3=3$ е корен и $f(x)=(x-3)(x^2-2x+2)$. За x^2-2x+2 от формули на Виет получаваме, че $x_1+x_2=2$ и $x_1x_2=2$, тоест $x_1+x_2=x_1x_2$. □

Задача 7.19. Да се намерят стойностите на параметъра $\lambda\in\mathbb{C}$, за които между два от корените x_1 и x_2 на $f(x)=x^4-x^3+\lambda x^2-x-6\in\mathbb{C}[x]$ съществува зависимостта $x_1+x_2=1$.

Решение. Формулите на Виет са

$$\left|\begin{array}{ll} x_1+x_2+x_3+x_4=1 & (1)\\ x_1x_2+x_1x_3+x_1x_4+x_2x_3+x_2x_4+x_3x_4=\lambda & (2)\\ x_1x_2x_3+x_1x_2x_4+x_1x_3x_4+x_2x_3x_4=1 & (3)\\ x_1x_2x_3x_4=-6 & (4)\end{array}\right. .$$

Ако $x_1+x_2=1$, то от (1) следва $x_3+x_4=0$. Сега, от (3) получаваме, че

$$x_1x_2(\underbrace{x_3+x_4}_{0})+(x_1+x_2)x_3x_4=1,$$

следователно $x_3x_4=1$. Сега от (4), $x_1x_2=-6$. Замествайки получените в (2), получаваме:

$$\begin{aligned}\underbrace{x_1x_2}_{-6}+\underbrace{x_3x_4}_{1}+x_1x_4+x_2x_3+x_2x_4+x_1x_3&=\lambda\\ -5+(x_1+x_2)x_4+(x_1+x_2)x_3&=\lambda\\ -5+(x_1+x_2)(\underbrace{x_3+x_4}_{0})&=\lambda.\end{aligned}$$

Следователно $\lambda=-5$.

Обратно, нека $\lambda=-5$, тогава $f(x)=x^4-x^3-5x^2-x-6$. Кандидатите за цели корени на полинома са делителите на свободния коефициент -6, тоест $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6\in\mathbb{Z}$. Проверяваме със схема на Хорнер кои от тях са корени:

	1	−1	5	−1	−6
−2	1	−3	1	−3	0
3	1	0	1	0	

Значи $f(x)=(x+2)(x-3)(x^2+1)=(x+2)(x-3)(x-i)(x+i)$. Така $x_1=-2, x_2=3$ и $x_1+x_2=1$. □

Задача 7.20. Да се намери полином от трета степен с комплексни коефициенти, който при деление с x^2+1 дава остатък $x+4$ и за корените му е изпълнено

$$\left| \begin{array}{l} \dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\dfrac{1}{x_3}=-8 \\ \dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}+\dfrac{1}{x_3^2}=54 \end{array} \right. .$$

Решение. От теоремата за деление с частно и остатък, ако търсеният полином е $f(x)$, то

$f(x)=(ax+b)(x^2+1)+x+4=ax^3+ax+bx^2+b+x+4=ax^3+bx^2+(a+1)x+(b+4)$.

Формулите на Виет ни дават

$$\left| \begin{array}{l} \sigma_1=-\dfrac{b}{a} \\ \sigma_2=\quad \dfrac{a+1}{a} \\ \sigma_3=-\dfrac{b+4}{a} \end{array} \right. .$$

Сега от условието,

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}=\frac{x_2x_3+x_1x_3+x_1x_2}{x_1x_2x_3}=\frac{\sigma_2}{\sigma_3}=-8.$$

Като повдигнем първото уравнение в условието на втора степен, получаваме:

$$(-8)^2=\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}\right)^2=\underbrace{\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\frac{1}{x_3^2}}_{54}+2\left(\frac{1}{x_1x_2}+\frac{1}{x_1x_3}+\frac{1}{x_2x_3}\right)$$

$$=54+2\frac{\sigma_1}{\sigma_3}.$$

Така получаваме, че $\dfrac{\sigma_2}{\sigma_3}=-8$ и $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_3}=5$. Понеже $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_3}=\dfrac{b}{b+4}=5$, то

$$\begin{aligned} b&=5(b+4)\\ b&=5b+20\\ 4b&=-20\\ b&=-5. \end{aligned}$$

Сега от $\dfrac{\sigma_2}{\sigma_3}=-\dfrac{a+1}{b+4}=-8$ получаваме

$$\begin{aligned} a+1&=8(b+4)\\ a+1&=-8\\ a&=-9. \end{aligned}$$

Значи търсеният полином е $f(x)=-9x^3-5x^2-8x-1$.

□

Задача 7.21. При каква зависимост между коефициентите на полинома $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ между корените x_1, x_2, x_3 съществува зависимостта:

а) $x_1 + x_2 = x_3$.

Решение. Формулите на Виет ни дават

$$\left|\begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 = -p & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q & (2) \\ x_1x_2x_3 = -r & (3) \end{array}\right. .$$

Заместваме условието $x_1 + x_2 = x_3$ в (1). Получаваме

$$\begin{aligned} \underbrace{x_1 + x_2}_{x_3} + x_3 &= -p, \\ 2x_3 &= -p, \\ x_3 &= -\frac{p}{2}. \end{aligned}$$

Понеже x_3 е корен, то $0 = f(x_3) = f\left(-\frac{p}{2}\right)$, тоест

$$\begin{aligned} -\frac{p^3}{8} + p\frac{p^2}{4} - q\frac{p}{2} + r = 0 \quad /.8 \\ -p^3 + 2p^3 - 4pq + 8r = 0 \\ p^3 - 4pq + 8r = 0 \end{aligned}$$

Значи получихме условието $\boxed{p^3 - 4pq + 8r = 0}$. Това условие изкарахме при предположение, че корените на полинома изпълняват зависимостта $x_1 + x_2 = x_3$. Значи това условие е необходимо, трябва да проверим дали е и достатъчно.

Нека $p^3 - 4pq + 8r = 0$. Ще докажем, че тогава $x_1 + x_2 = x_3$. Наистина, от тази зависимост директно се вижда, че $f\left(-\frac{p}{2}\right) = 0$ (връщайки се на обратно по предната част). Значи $-\frac{p}{2} = x_3$ е корен на полинома $f(x)$. Сега от първата формула на Виет,

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -p, \\ x_1 + x_2 - \frac{p}{2} &= -p, \\ x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} &= x_3. \end{aligned}$$

Значи корените удовлетворяват зависимостта $x_1 + x_2 = x_3$.

□

б) $x_1x_2 = x_3$

Решение. Формулите на Виет са

$$\left|\begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 = -p & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q & (2) \\ x_1x_2x_3 = -r & (3) \end{array}\right. .$$

Ако $x_1x_2 = x_3$, то от (3) следва $x_3^2 = -r$, а от (1): $x_1 + x_2 = -p - x_3$. Сега от (2):

$$\begin{aligned} \underbrace{x_1x_2}_{x_3} + x_1x_3 + x_2x_3 &= q, \\ x_3 + \underbrace{(x_1 + x_2)}_{-p-x_3} &= q, \\ -px_3 + x_3 - x_3^2 &= q, \\ x_3(1-p) = q + \underbrace{x_3^2}_{-r} &= q - r. \end{aligned}$$

Ако $p \neq 1$, то $x_3 = \dfrac{q-r}{1-p} = x_1x_2$. Значи от (3): $x_1x_2x_3 = \dfrac{(q-r)^2}{(1-p)^2} = -r$, откъдето получаваме $\boxed{(q-r)^2 + r(1-p)^2 = 0}$. Ако $p = 1$, то $q = r$ и това условие отново е изпълнено.

Обратно, нека $(q-r)^2 + r(1-p)^2 = 0$. Ще докажем, че съществува x_3, такъв че $f(x_3) = 0$ и $x_3^2 = -r$. Оттук и (3) $x_1x_2x_3 = -r = x_3^2$ и значи $x_1x_2 = -r$. От условието $(q-r)^2 + r(1-p)^2 = 0$ получваме $r = -\dfrac{(q-r)^2}{(1-p)^2}$. Сега

$$\begin{aligned} f(\sqrt{-r}) &= -r\sqrt{-r} + p(-r) + q\sqrt{-r} + r \\ &= \sqrt{-r}(q-r) + r(1-p) \\ &= \sqrt{\frac{(q-r)^2}{(1-p)^2}}(q-r) - \frac{(q-r)^2}{(1-p)^2}(1-p) \\ &= \frac{(q-r)^2}{1-p} - \frac{(q-r)^2}{1-p} = 0. \end{aligned}$$

□

Задача 7.22. За кои стойносит на параметрите p, q полиномът $f(x) = x^4 - 8x^3 + px^2 + qx + 8$ има четири корена, удовлетворяващи условията $5x_1 + 5x_2 = 3x_3 + 3x_4$ и $x_1^2x_2^2 = x_3x_4$, ако тези корени са:

а) реални;

б) комплексни.

Решение.

а) Формулите на Виет ни дават

$$\left| \begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8 & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = p & (2) \\ x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -q & (3) \\ x_1x_2x_3x_4 = 8 & (4) \end{array} \right. .$$

Ако $5x_1 + 5x_2 = 3x_3 + 3x_4$, то $x_3 + x_4 = \dfrac{5}{3}(x_1 + x_2)$ и като заместим в (1) получаваме $\dfrac{8}{3}(x_1 + x_2) = 8$, значи $x_1 + x_2 = 3$ и $x_3 + x_4 = 5$.

От (2) имаме, че

$$\begin{aligned} p &= x_1x_2 + x_3x_4 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 \\ &= x_1x_2 + \underbrace{x_3x_4}_{(x_1x_2)^2} + \underbrace{(x_1 + x_2)}_{3}\underbrace{(x_3 + x_4)}_{5} \\ &= 15 + x_1x_2 + (x_1x_2)^2. \end{aligned}$$

Сега от (3) получаваме, че

$$\begin{aligned} -q &= \underline{x_1x_2}x_3 + \underline{x_1x_2}x_4 + x_1\underline{\underline{x_3x_4}} + x_2\underline{\underline{x_3x_4}} \\ &= x_1x_2\underbrace{(x_3 + x_4)}_{5} + x_3x_4\underbrace{(x_1 + x_2)}_{3} \\ &= 5x_1x_2 + 3(x_1x_2)^2. \end{aligned}$$

От (4) следва, че $8 = (x_1x_2)^3$. Понеже решенията са реални, то $x_1x_2 = 2$, откъдето $q = -22$ и $p = 21$. Така $f(x) = x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 22x + 8$. Обратно, ако $f(x)$ е от този вид, със схема на йорнер намираме:

	1	−8	21	−22	8
1	1	−7	14	−8	0
1	1	−6	8	0	
2	1	4	0		
4	1	0			

Значи $f(x) = (x-1)^2(x-2)(x-4)$ и корените му са 1 (двукратен), 2 и 4. Значи $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 4$ и $(1.2)^2 = 4$, значи $(x_1x_2)^2 = x_3x_4$. Освен това $x_1 + x_2 = 3$, $x_3 + x_4 = 5$ и $5(x_1 + x_2) = 3(x_3 + x_4)$.

б) Нека сега корените са комплексни числа. Решението на а) не зависи от това до момента, в който казахме, че от $(x_1x_2)^3 = 8$ следва, че $x_1x_2 = 2$. В комплексните числа то има решения $x_1x_2 \in \{2, 2\omega_3, 2\omega_3^2\}$, където $\omega_3 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ е трети корен на единицата. Случаят, когато $x_1x_2 = 2$ е а). Ще разгледаме случаите $x_1x_2 = -1 + i\sqrt{3}$ и $x_1x_2 = -1 - i\sqrt{3}$.

Третите корени на единицата, различни от 1, са корените на $\dfrac{z^3 - 1}{z - 1} = 0$, тоест на $z^2 + z + 1 = 0$. Значи за тях $z^2 = -z - 1$. Следователно

$$\begin{aligned} \underbrace{(x_1x_2)}_{y}^2 = y^2 &= (2\omega_3^i)^2 = -4\omega_3^i - 4 = -2(2\omega_3^i) - 4 \\ &= -2\underbrace{(x_1x_2)}_{y} - 4 = -2y - 4. \end{aligned}$$

Така получаваме уравнението $y^2+2y+4=0$. Значи

$$p=\underbrace{(x_1x_2)}_{y}^2+\underbrace{x_1x_2}_{y}+\underbrace{(x_1+x_2)(x_3+x_4)}_{15}=y^2+y+15$$
$$=\underbrace{y^2+2y+4}_{0}-y+11=-y+11.$$

Следователно, ако:

$$y=-1+i\sqrt{3},\ \text{то следва, че } p=12-i\sqrt{3},$$
$$y=-1-i\sqrt{3},\ \text{то следва, че } p=12+i\sqrt{3}.$$

Освен това,

$$q=-3y^2-5y=-3\underbrace{(y^2+2y+4)}_{0}+y+12=y+12,$$

откъдето ако:

$$y=-1+i\sqrt{3},\ \text{то следва, че } q=11+i\sqrt{3},$$
$$y=-1-i\sqrt{3},\ \text{то следва, че } q=11-i\sqrt{3}.$$

Проверката, че така намерените стойности дават полином, изпълняващ условията, е оставена за упражнение.

□

Кратни корени.

Дефиниция 7.12

Един корен α на $f(x)\in\mathbb{F}[x]$ се нарича k-кратен, ако $f(x)=(x-\alpha)^kg(x)$, $g\in F[x]$, $g(\alpha)\neq 0$.

Теорема 7.13

Ако $\mathbb{F}=\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$, то $f(x)\in F[x]$ има k-кратен корен α тогава и само тогава, когато $f(\alpha)=f'(\alpha)=\cdots=f^{(k-1)}(\alpha)=0$ и $f^{(k)}(\alpha)\neq 0$.

Ако $\mathbb{F}=\mathbb{Z}_p$ за просто p, то $f(x)\in F[x]$ има кратен корен тогава и само тогава, когато има общ корен с производната си.

Задача 7.23. Да се определи кратността на корена α за полинома $f(x)\in\mathbb{R}[x]$.
а) $\alpha=2$, $f(x)=x^5-5x^4+7x^3-2x^2+4x-8$.

Решение. Схема на Хорнер:

	1	−5	7	−2	4	−8
2	1	−3	1	0	4	0
2	1	−1	−1	−2	0	
2	1	1	−1	0		
2	1	3	5			

Значи $\alpha=2$ е трикратен корен. □

б) $\alpha = 1$, $f(x) = x^{2n+1} - (2n+1)x^{n+1} + (2n+1)x^n - 1$, $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Ще използваме Теорема 7.13:

$$\begin{aligned}
f(1) &= 1 - (2n+1) + (2n+1) - 1 = 0;\\
f'(x) &= (2n+1)x^{2n} - (2n+1)(n+1)x^n + (2n+1)nx^{n-1},\\
f'(1) &= 2n + 1 - (2n+1)(n+1) + (2n+1)n\\
&= (2n+1)(1 - (n+1) + n) = 0\\
f''(x) &= (2n+1)2nx^{2n-1} - (2n+1)(n+1)nx^{n-1} + (2n+1)n(n-1)x^{n-2},\\
f''(1) &= n(2n+1)[2 - (n+1) + n - 1] = 0;\\
f'''(1) &= (2n+1)2n(2n-1) + (2n+1)(n+1)n(n-1) + (2n+1)n(n-1)(n-2)\\
&= (2n+1)n[2(2n-1) - (n+1)(n-1) + (n-1)(n-2)]\\
&= (2n+1)n[4n - 2 - n^2 + 1 + n^2 - 3n + 2]\\
&= (2n+1)n(n+1) > 0 \text{ за } n \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Значи 1 е трикратен корен. □

Задача 7.24. Да се намерят $a, b \in \mathbb{R}$, за които 1 е двукратен корен на полинома $f(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$, $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Аналогично на предната задача: 4

$$\begin{aligned}
f(1) &= a + b + 1 = 0,\\
f'(x) &= a(n+1)x^n + bnx^{n-1},\\
f'(1) &= a(n+1) + bn = 0,\\
f''(x) &= a(n+1)nx^{n-1} + bn(n-1),\\
f''(1) &= n(n+1)a + n(n-1)b \neq 0.
\end{aligned}$$

Това ни дава системата

$$\left|\begin{array}{rl} a + & b = -1 \\ (n+1)a + & nb = 0 \end{array}\right. .$$

Нея ще решим, естествено, с формули на Крамер:

$$a = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ n+1 & n \end{vmatrix}} = \frac{-n}{-1} = n, \quad b = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ n+1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ n+1 & n \end{vmatrix}} = \frac{n+1}{-1} = -n - 1.$$

При това

$$f''(1) = (n+1)n^2 - n\underbrace{(n-1)(n+1)}_{n^2-1} = \cancel{n^3} + n^2 - \cancel{n^3} + n = n(n+1) > 0 \text{ за } n \in \mathbb{N}.$$

Значи за така намерените стойности на a и b, 1 е двукратен корен за $f(x)$. □

Задача 7.25. Да се намерят стойностите на параметъра λ, за които полиномът

$$f(x) = x^4 + \lambda x^3 + 27 \in \mathbb{C}[x]$$

има кратен корен.

Решение. Ако $\alpha \in \mathbb{C}$ е кратен корен на $f(x)$, то

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \alpha^4 + \lambda\alpha^3 + 27 = 0, \\ f'(\alpha) &= 4\alpha^3 + 3\lambda\alpha^2 = 0 \Rightarrow \alpha^2(4\alpha + 3\lambda) = 0. \end{aligned}$$

Ако $\alpha = 0$, то $f(0) = 27 \neq 0$ - противоречие, значи $\alpha \neq 0$. Следователно $4\alpha + 3\lambda = 0$ и $\alpha = -\dfrac{3\lambda}{4}$. Като заместим, получаваме

$$\begin{aligned} & f\left(-\frac{3\lambda}{4}\right) = \frac{81}{256}\lambda^4 - \frac{27}{64}\lambda^4 + 27 = 0 \quad /.\frac{256}{27} \\ & 3\lambda^4 - 4\lambda^4 + 256 = 0 \\ & \lambda^4 = 256 = 4^4. \end{aligned}$$

Понеже $\lambda \in \mathbb{C}$, имаме 4 възможности, $\lambda_{1,2} = \pm 4$, $\lambda_{3,4} = \pm 4i$. □

Задача 7.26. Да се намерят стойностите на параметрите $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, за които полиномът

$$f(x) = 3x^5 - 5\lambda x^4 + 5\mu x - 3 \in \mathbb{C}[x]$$

има трикратен корен.

Решение. Нека α е трикратен корен на $f(x)$. Тогава

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= 3\alpha^5 - 5\lambda\alpha^4 + 5\mu\alpha - 3 = 0, \\ f'(\alpha) &= 15\alpha^4 - 20\lambda\alpha^3 + 5\mu = 0, \\ f''(\alpha) &= 60\alpha^3 - 60\lambda\alpha^2 = 0 \Rightarrow \alpha^2(\alpha - \lambda) = 0, \\ f'''(\alpha) &= 180\alpha^2 - 120\lambda\alpha \neq 0. \end{aligned}$$

Така получаваме условието $\alpha^2(\alpha - \lambda) = 0$. Ако $\alpha = 0$, то $f(0) = -3 \neq 0$, което е противоречие. Значи $\alpha = \lambda$. Тогава

$$\begin{aligned} f'(\lambda) &= 15\lambda^4 - 20\lambda^4 + 5\mu = 0 \Rightarrow \mu = \lambda^4, \\ f(\lambda) &= 3\lambda^5 - \cancel{5\lambda^5} + \cancel{5\lambda^5} - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^5 = 1. \end{aligned}$$

Така $\lambda_k = \cos\dfrac{2k\pi}{5} + i\sin\dfrac{2k\pi}{5}$, $k = 0, \ldots, 4$ (от формулите на Моавър) и понеже $\lambda_1^k = \lambda_k$, то $\mu_k = \lambda_k^4 = \lambda_{5-k}$. □

Задача 7.27. Нека $\operatorname{char} F = 0$. Докажете, че полиномът $f(x) = 1 + \dfrac{x}{1!} + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!}$ няма кратни корени.

Решение. Да допуснем, че α е кратен корен на $f(x)$. Тогава:

$$f(\alpha) = 1 + \frac{\alpha}{1!} + \frac{\alpha^2}{2!} + \cdots + \frac{\alpha^n}{n!},$$
$$f'(\alpha) = 1 + \frac{\alpha}{1!} + \frac{\alpha^2}{2!} + \cdots + \frac{\alpha^{n-1}}{(n-1)!}.$$

Значи $0 = f(\alpha) - f'(\alpha) = \dfrac{\alpha^n}{n!}$, откъдето $\alpha = 0$. Но $f(0) = 1$, противоречие. Значи $f(x)$ няма кратен корен. □

Задача 7.28. Да се намери остатъкът при делението на $x^n + 5$ с $x^3 + 10x^2 + 25x$ (в $\mathbb{Q}$).

Решение. Делим $x^n + 5$ на $x^3 + 10x^2 + 25x$ с частно и остатък:

$$x^n + 5 = p(x)(x^3 + 10x^2 + 25x) + ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{Q}, \quad p(x) \in \mathbb{Q}[x].$$

При $x = 0$ получаваме $\boxed{c = 5}$. Освен това,

$$x^3 + 10x^2 + 25x = x(x^2 + 10x + 25) = x(x+5)^2.$$

Значи

$$x^n + \cancel{5} = p(x)x(x+5)^2 + ax^2 + bx + \cancel{5},$$
$$x^n = p(x)x(x+5)^2 + ax^2 + bx \quad (*).$$

Като положим $x = -5$, получаваме $25a - 5b = (-5)^n$. Ако разделим $(*)$ на x, получаваме

$$x^{n-1} = p(x)(x+5)^2 + ax + b,$$

диференцираме и получаваме

$$(n-1)x^{n-2} = p'(x)(x+5)^2 + 2(x+5)p(x) + a.$$

Полагаме $x = -5$ и намираме $\boxed{a = (n-1)(-5)^{n-2}}$, откъдето

$$-5b = (-5^n) - 25(n-1)(-5)^{n-2}$$

. Значи или $\boxed{b = -(n-2)(-5)^{n-1}}$. Така остатъкът е

$$(n-1)(-5)^{n-2}x^2 - (n-2)(-5)^{n-1}x + 5.$$

□



Задачи за упражнение:

Задача 7.29. Да се намерят стойностите на параметъра $\lambda \in \mathbb{C}$, за които между два от корените x_1 и x_2 на $f(x) = x^4 - x^3 + \lambda x^2 - x + 6 \in \mathbb{C}[x]$ съществува зависимостта $x_1 + x_2 = 1$.

7.4. Симетрични полиноми.

Дефиниция 7.14: Степен на полином на много променливи

Нека $f(x_1, \ldots, x_n) \in A[x_1, \ldots, x_n]$ е полином на n променливи. Под **степен** $\deg f$ на полинома f ще разбираме най-високата степен $i_1 + \cdots + i_n$ на моном (едночлен) $u = ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\ldots x_n^{i_n}$ на f .

Понеже може различни мономи в записа на f да имат една и съща степен, ни трябва друг вид наредба.

Дефиниция 7.15: Подобни мономи (едночлени)

Нека $u = ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\ldots x_n^{i_n}$ и $v = bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\ldots x_n^{j_n}$ са два монома. Те се наричат **подобни**, ако $i_1 = j_1, \ldots i_n = j_n$.

Дефиниция 7.16

Лексикографска наредба Нека $u = ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\ldots x_n^{i_n}$ и $v = bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\ldots x_n^{j_n}$ са неподобни мономи. Казваме, че $u > v$, ако съществува $1 \leq k \leq n$, такова че $i_1 = j_1, \ldots i_{k-1} = j_{k-1}$ и $i_k > j_k$.

Например $x_1 > x_2^2x_3 > x_2x_3^2$. Чрез лексикографска наредба можем да дефинираме **старши моном** на полином f да бъде най-големият спрямо тази наредба моном в записа на f.

Лема 7.17: Лема за старшия моном

Ако A е област и $f, g \in A[x_1, \ldots, x_n]$ са два ненулеви полинома, то старшия моном на произведението fg е произведението от старшите мономи на f и g.

Дефиниция 7.18: Симетричен полином

Нека $f \in A[x_1, \ldots, x_n]$. Ще казваме, че f е симетричен полином, ако за всяка пермутация σ на n числа,

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \ldots x_{\sigma(n)}).$$

Ще използваме следното означение. Ако $ax_1^{i_1}\ldots x_n^{i_n} \in A[x_1, \ldots, x_n]$ е моном на n променливи, под $\sum ax_1^{i_1}\ldots x_n^{i_n}$ ще разбираме полинома

$$\sum_{\sigma} ax_{\sigma(1)}^{i_1}\ldots x_{\sigma(n)}^{i_n},$$

където сумата е по пермутациите σ на числата $1, \ldots, n$.

Ние вече сме срещали следните примери за симетрични полиноми във формулите на Виет:

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= x_1 + \cdots + x_n = \sum x_1, \\
\sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \sum x_1x_2, \\
&\vdots \\
\sigma_n &= x_1x_2 \ldots x_n
\end{aligned}$$

Полиномите $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ се наричат **елементарни симетрични полиноми**.

Теорема 7.19

Ако A е област и $f \in A[x_1, \ldots, x_n]$ е симетричен полином. Тогава съществува единствен полином $g \in A[x_1, \ldots, x_n]$, такъв че

$$f(x_1, \ldots, x_n) = g(\sigma_1, \ldots, \sigma_n).$$

Ще споменем идеята на доказателството, понеже то е конструктивно и ни дава алгоритъм за намиране на полинома g:

Ако старшият моном на f е $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\ldots x_n^{k_n}$, тогава $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n$ (понеже f е симетричен). Да разгледаме полинома

$$\varphi = a\sigma_1^{k_1-k_2}\sigma_2^{k_2-k_3}\ldots\sigma_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}\sigma_n^{k_n}.$$

Старшият едночлен на φ е

$$ax_1^{k_1-k_2}(x_1x_2)^{k_2-k_3}\ldots(x_1\ldots x_{n-1})^{k_{n-1}-k_n}(x_1\ldots x_n)^{k_n} = ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\ldots x_n^{k_n}.$$

Тогава $f - \varphi$ е симетричен полином, строго по-малък (лексикографски) от f, и разглеждаме него.

Задача 7.30. Да се изрази чрез елементарните симетрични полиноми $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ симетричната функция:

а) $\sum = \sum x_1^4x_2^2 = x_1^4x_2^2 + x_1^4x_3^2 + x_1^2x_2^4 + x_1^2x_3^4 + x_2^4x_3^2 + x_2^2x_3^4$.

Решение. От теоремата, на старшия моном $x_1^4x_2^2x_3^0$ отговаря полинома

$$x_1^4x_2^2x_3^0 \to \sigma_1^{4-2}\sigma_1^{2-0}\sigma_3^0 = \sigma_1^2\sigma_2^2.$$

Сега търсим мономите $x_1^{\beta_1}x_2^{\beta_2}x_3^{\beta_3}$, за които

1) $x_1^4x_2^2 > x_1^{\beta_1}x_2^{\beta_2}x_3^{\beta_3}$,

2) $\beta_1 \geq \beta_2 \geq \beta_3$,

3) $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 6$.

Тоест, искаме да намерим всичките по-малки (лексикографски) едночлени от същата степен. Понеже полиномът е хомогенен (всички участващи мономи са от една и съща степен), той ще бъде линейна комбинация на симетричните полиноми, отговарящи на тези мономи. Възможните мономи са:

$$\begin{array}{cccc} 4 & 2 & 0 & \to \quad 1.\sigma_1^2\sigma_2^2 \\ 4 & 1 & 1 & \to \quad A\sigma_1^{4-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = A\sigma_1^3\sigma_3 \\ 3 & 3 & 0 & \to \quad B\sigma_1^{3-3}\sigma_2^{3-0}\sigma_3^0 = B\sigma_2^3 \\ 3 & 2 & 1 & \to \quad C\sigma_1^{3-2}\sigma_2^{2-1}\sigma_3^1 = C\sigma_1\sigma_2\sigma_3 \\ 2 & 2 & 2 & \to \quad D\sigma_1^{2-2}\sigma_2^{2-2}\sigma_3^2 = D\sigma_3^2 \end{array}$$

Сега ще дадем конкретни стойности на променливите x_1, x_2, x_3, за да получим коефициентите на

$$\sum = \sigma_1^2\sigma_2^2 + A\sigma_1^3\sigma_3 + B\sigma_2^3 + C\sigma_1\sigma_2\sigma_3 + D\sigma_3^2.$$

Имаме, че

$$\left| \begin{array}{l} \sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ \sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \\ \sigma_3 = x_1x_2x_3 \end{array} \right. .$$

Ако $\sigma_3 = 0$, но $\sigma_1, \sigma_2 \neq 0$, например за $x_1 = x_2 = 1$ и $x_3 = 0$, то $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 1$ и

$$\sum x_1^4x_2^2 = 1 + 1 = 2^21^2 + B.1^3 = 4 + B,$$

откъдето $\boxed{B = -2}$. Ако $\sigma_1 = 0$, ще намерим коефициента D. Нека $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = -2$, тогава $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -3$, $\sigma_3 = -2$ и $\sum = 1 + 1 + 2^2 + 2^2 + 2^4 + 2^4 = 2 + 8 + 32 = 42$,

$$42 = -2\sigma_2^3 + D\sigma_3^2 = (-2)(-3)^3 + D.4 = 4.D + 54,$$

значи $\boxed{D = -3}$. За да намерим A, нулираме σ_2 така, че $\sigma_1, \sigma_3 \neq 0$. Например $x_1 = x_2 = 2, x_3 = -1$. Тогава $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -4$ и $\sum = 2^6+2^6+2^4+2^4+2^2+2^2 = 2^2.2(2^4+2^2+1) = 8.21 = 168$. Значи

$$168 = A.3^3(-4) + (-3).16 \quad \Rightarrow \quad 108A = -216,$$

значи $\boxed{A = -2}$. Накрая, полагаме $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, тогава $\sigma_1 = 3 = \sigma_2$, $\sigma_3 = 1$ и

$$\sum = 6 = 81 - 54 - 654 - 3 + 9C \quad \Rightarrow 9C = 36,$$

значи $\boxed{C = 4}$. Така получаваме, че

$$\sum = \sigma_1^2\sigma_2^2 - 2\sigma_1^3\sigma_3 - 2\sigma_2^3 + 4\sigma_1\sigma_2\sigma_3 - 2\sigma_3^2.$$

□

б) $\sum = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 2x_1^2x_2 - 2x_1^2x_3 - 2x_2^2x_3 - 2x_1x_2^2 - 2x_1x_3^2 - 2x_2x_3^2$.

Решение. Тук старшият едночлен е x_1^3 и полиномът е хомогенен, процедираме както в подточка *а*).

$$\begin{array}{cccc} 3 & 0 & 0 & \to \quad 1.\sigma_1^{3-0}\sigma_2^{0-0}\sigma_3^0 = \sigma_1^3 \\ 2 & 1 & 0 & \to \quad A\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = A\sigma_1\sigma_2 \\ 1 & 1 & 1 & \to \quad B\sigma_1^{1-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = B\sigma_3 \end{array}$$

Значи $\Sigma = \sigma_1^3 + A\sigma_1\sigma_2 + B\sigma_3$. Пак ще полагаме стойности на променливите, за да намерим коефициентите. Понеже

$$\left|\begin{array}{l} \sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ \sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \\ \sigma_3 = x_1x_2x_3 \end{array}\right. ,$$

за $x_1 = x_2 = 1, x_3 = 0$ получаваме $\sigma_3 = 0$, $\sigma_2 = 1$, $\sigma_1 = 2$, откъдето

$$\sum = 1 + 1 - 2 - 2 = 2^3 + 2.1.A,$$

значи $\boxed{A = -5}$. При $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, $\sigma_1 = 3 = \sigma_2$, $\sigma_3 = 1$ и

$$\sum = 3 - 2.6 = 3^3 + 3.3(-5) + B,$$

откъдето $\boxed{B = 9}$. Значи

$$\sum = \sigma_1^3 - 5\sigma_1\sigma_2 + 9\sigma_3.$$

□

в) $\sum = \underbrace{\sum x_1^3x_2^2}_{\sum_1} - 2\underbrace{\sum x_1^2x_2}_{\sum_2}.$

Решение. Тук полиномът $\sum$ не е хомогенен, затова го разделяме на два хомогенни полинома и провеждаме аналогични на предишните разсъждения за всеки един от тях.

За $\sum_1$: старшият моном е $x_1^3x_2^2$, намираме по-малките мономи от същата степен:

$$\begin{array}{cccc} 3 & 2 & 0 & \to \quad 1.\sigma_1^{3-2}\sigma_2^{2-0}\sigma_3^0 = \sigma_1\sigma_2^2 \\ 3 & 1 & 1 & \to \quad A\sigma_1^{3-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = A\sigma_1^2\sigma_2 \\ 2 & 2 & 1 & \to \quad B\sigma_1^{2-2}\sigma_2^{2-1}\sigma_3^1 = B\sigma_2\sigma_3 \end{array}$$

Значи $\sigma_1 = \sigma_1\sigma_2^2 + A\sigma_1^2\sigma_3 + B\sigma_2\sigma_3$. При $x_1 = x_2 = 1, x_3 = -2$, $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -3$, $\sigma_3 = -2$ и

$$\sum\nolimits_1 = 1 + 1 + 4 + 4 - 8 - 8 = -6 = 6B,$$

значи $\boxed{B = -1}$. При $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, $\sigma_1 = 3 = \sigma_2$, $\sigma_3 = 1$,

$$\sigma_1 = 6 = 27 + 9A - 3 \quad \Rightarrow -18 = 9A,$$

така $\boxed{A = -2}$.

За $\sum_2$, понеже старшият моном е $x_1^2x_2$, то

$$\begin{array}{cccc} 2 & 1 & 0 & \to \quad 1.\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = \sigma_1\sigma_2 \\ 1 & 1 & 1 & \to \quad C\sigma_1^{1-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = C\sigma_3 \end{array}$$

Така $\sum_2 = \sigma_1\sigma_2 + C\sigma_3$. Полагаме $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, откъдето $\sum_2 = 6 = 9 + C$ и значи $\boxed{C = -3}$. Следователно

$$\sum = \sigma_1\sigma_2^2 - 2\sigma_1^2\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 - 2\sigma_1\sigma_2 + 6\sigma_3.$$

□

г) $\sum = (x_1 + x_2 + 1)(x_2 + x_3 + 1)(x_2 + x_3 + 1)$.

Решение. Понеже $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3$, то

$$\begin{aligned}\sum &= (\sigma_1 - x_3 + 1)(\sigma_1 - x_2 + 1)(\sigma_1 - x_1 + 1)\\ &= \sigma_1^3 - \sigma_1^2(\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1} - 3) + \sigma_1(\underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2} + 3) + 1\\ &\quad - \underbrace{x_1x_2x_3}_{\sigma_3} - (\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1}) + (\underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2})\\ &= \cancel{\sigma_1^3} - \cancel{\sigma_1^3} + 3\sigma_1^2 + \sigma_1\sigma_2 + \underline{3\sigma_1} + 1 - \sigma_3 - \underline{\sigma_1} + \sigma_2\\ &= 3\sigma_1^2 + \sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3 + 1.\end{aligned}$$

□

д) $\sum = \dfrac{1}{x_1 + x_2} + \dfrac{1}{x_1 + x_3} + \dfrac{1}{x_2 + x_3}$.

Решение.

$$\begin{aligned}\sum &= \frac{1}{\sigma_1 - x_3} + \frac{1}{\sigma_1 - x_1} + \frac{1}{\sigma_1 - x_2}\\ &= \frac{(\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2) + (\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3) + (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_3)}{(\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3)} = \frac{\sum_1}{\sum_2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum\nolimits_1 &= (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2) + (\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3) + (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_3)\\ &= \sigma_1^2 - (x_1 + x_2)\sigma_1 + x_1x_2 + \sigma_1^2 - (x_1 + x_3)\sigma_1 + x_1x_3 + \sigma_1^2 - (x_2 + x_3)\sigma_1 + x_2x_3\\ &= 3\sigma_1^2 - 2\sigma_1(\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1}) + \underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2}\\ &= 3\sigma_1^2 - 2\sigma_1^2 + \sigma_2 = \sigma_1^2 + \sigma_2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum\nolimits_2 &= (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3)\\ &= \sigma_1^3 - \sigma_1^2(\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1}) + \sigma_1(\underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2}) - \underbrace{x_1x_2x_3}_{\sigma_3}\\ &= \cancel{\sigma_1^3} - \cancel{\sigma_1^3} + \sigma_1\sigma_2 - \sigma_3 = \sigma_1\sigma_2 - \sigma_3.\end{aligned}$$

Следователно

$$\sum = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2}{\sigma_1\sigma_2 - \sigma_3}.$$

□

Задача 7.31. Нека $f(x) \in F[x]$ има старши коефициент 1 и корени $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Нека $a \in F$ и $f(a) \neq 0$. Докажете, че:

а) $\prod\limits_{i=1}^{n}(a - x_i) = f(a)$.

Решение. Веднага се получава чрез заместване от това, че

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_n).$$

□

б) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a - x_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$

Решение. Имаме, че

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_n)$$

и

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x - x_2)(x - x_3)\dots(x - x_n) + (x - x_1)(x - x_3)\dots(x - x_n) + \dots + \\ &\quad (x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} (x - x_j), \end{aligned}$$

значи

$$f'(a) = \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} (a - x_j) \quad \Rightarrow \quad \frac{f'(a)}{f(a)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\prod\limits_{i \neq j} (a - x_j)}{\prod\limits_{k=1}^{n} (a - x_k)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a - x_i}.$$

□

в) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(a - x_i)^2} = \frac{\big(f'(a)\big)^2 - f(a)f''(a)}{\big(f(a)\big)^2}.$

Решение. Диференцираме в б):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a - x_i} &= \frac{f'(a)}{f(a)} \quad \Big/ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}} \\ (-1) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(a - x_i)^2} &= \frac{f(a)f''(a) - \big(f'(a)\big)^2}{\big(f(a)\big)^2} \quad /.(-1) \\ \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(a - x_i)^2} &= \frac{\big(f'(a)\big)^2 - f(a)f''(a)}{\big(f(a)\big)^2}. \end{aligned}$$

□

Задача 7.32. Да се изрази чрез p и q (когато има смисъл) симетричната функция $\sum$ от корените x_1, x_2, x_3 на $f(x) = x^3 + px + q$.

а) $\sum = (x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)(x_1^2 + x_1x_3 + x_3^2)(x_2^2 + x_2x_3 + x_3^2).$

Решение. Една опция за решаване на такъв тип задачи е разкриване на скоби и прилагане на основната теорема за симетрични полиноми, но обикновено има по-хитър начин.

Формулите на Виет дават

$$\left|\begin{array}{ll} x_1+x_2+x_3=0 & (1)\\ x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=p & (2)\\ x_1x_2x_3=-q & (3)\end{array}\right.$$

.

От (1) следва $x_3=-x_1-x_2$. Като заместим в (2): $x_1x_2+x_3(x_1+x_2)=p$, то $x_1x_2-x_3^2=p$ и значи $x_3^2=x_1x_2-p$. Ако умножим с x_3, получаваме $x_3^3=x_1x_2x_3-px_3$.

Допълваме един от множителите на $\sum$ до точен квадрат:

$$x_1^2+x_1x_2+x_2^2=x_1^2+2x_1x_2+x_2^2-x_1x_2=(x_1+x_2)^2-x_1x_2=$$
$$x_3^2-x_1x_2=\frac{x_3^3-x_1x_2x_3}{x_3}=\frac{\cancel{x_1x_2x_3}-px_3-\cancel{x_1x_2x_3}}{x_3}=\frac{-p\cancel{x_3}}{\cancel{x_3}}=-p.$$

Понеже разсъжденията за останалите множители са аналогични (от симетрия), то $\sigma=(-p)^3=-p^3$. □

б) $\sum=\dfrac{x_1}{(1+x_2)(1+x_3)}+\dfrac{x_2}{(1+x_1)(1+x_3)}+\dfrac{x_3}{(1+x_1)(1+x_2)}$.

Решение. Имаме, че

$$\begin{aligned}\sum&=\frac{x_1}{(1+x_2)(1+x_3)}+\frac{x_2}{(1+x_1)(1+x_3)}+\frac{x_3}{(1+x_1)(1+x_2)}\\&=\frac{x_1(1+x_1)+x_2(1+x_2)+x_3(1+x_3)}{(1+x_1)(1+x_2)(1+x_3)}\\&=\frac{x_1+x_1^2+x_2+x_2^2+x_3+x_3^2}{-\underbrace{(-1-x_1)(-1-x_2)(-1-x_3)}_{-f(-1)}}\\&=\frac{\overbrace{x_1+x_2+x_3}^{0}+\overbrace{(x_1+x_2+x_3)^2}^{0}-2\overbrace{(x_1x_2+x_2x_3+x_2x_3)}^{p}}{-f(-1)}\\&=\frac{-2p}{-f(-1)}=\frac{2p}{f(-1)}=\frac{2p}{q-p-1}.\end{aligned}$$

□

в) $\sum=\dfrac{x_1^2}{1+x_1}+\dfrac{x_2^2}{1+x_2}+\dfrac{x_3^2}{1+x_3}$.

Решение. Имаме, че

$$\frac{x_i^2}{1+x_i}=\frac{x_i^2-1+1}{1+x_i}=\frac{\cancel{(x_i+1)}(x_i-1)}{\cancel{1+x_i}}+\frac{1}{1+x_i}=x_i-1+\frac{1}{1+x_i},i=1,2,3.$$

Така

$$\sum = \underbrace{x_1+x_2+x_3}_{0} - 3 + \frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \frac{1}{1+x_3}$$
$$= -3 - \underbrace{\left(\frac{1}{-1-x_1} + \frac{1}{-1-x_2} + \frac{1}{-1-x_3}\right)}_{\frac{f'(-1)}{f(-1)}} \text{ (от задача 7.31).}$$

Понеже $f(-1) = q - p - 1$ и $f'(-1) = 3 + p$, то

$$\sum = -3 - \frac{3+p}{q-p-1} = \frac{-3q+3p+\cancel{3}-\cancel{3}-p}{q-p-1} = \frac{-3q+2p}{q-p-1}.$$

□

г) $\sum \frac{x_1}{(1-x_1)^2}$.

Решение. Знаем, че

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2},$$
$$x = A(1-x) + B.$$

Като положим $x = 1$, получаваме $\boxed{B = 1}$. При $x = 0$ намираме $\boxed{A = -1}$. Значи

$$\sum \frac{x_1}{(1-x_1)^2} = -\sum \frac{1}{1-x_1} + \sum \frac{1}{(1-x_1)^2}$$
$$= -\frac{f'(1)}{f(1)} + \frac{\Big(f'(1)\Big)^2 - f(1)f''(1)}{f^2(1)}.$$

□

д) $\sum = \frac{x_1^2}{3x_2^2 - 7x_2x_3 + 3x_3^2} + \frac{x_2^2}{3x_1^2 - 7x_1x_3 + 3x_3^2} + \frac{x_3^2}{3x_1^2 - 7x_1x_2 + 3x_2^2}$.

Решение. Имаме, че

$$\frac{x_1^2}{3x_2^2 - 7x_2x_3 + 3x_3^2} = \frac{x_1^2}{3\underbrace{(x_2+x_3)}_{-x_1} - 13x_2x_3} = \frac{x_1^2}{3x_1^2 - 13x_2x_3\frac{x_1}{x_1}} =$$

$$\frac{x_1^2}{3x_1^2 + \frac{13q}{x_1}} = \frac{x_1^3}{3x_1^3 + 13q} \qquad \Big(f(x_1) = x_1^3 + px_1 + q = 0 \Rightarrow x_1^3 = -px_1 - q\Big)$$

$$\frac{-px_1 - q}{-3px_1 + 10q} = \frac{1}{3}\cdot\frac{-3px_1 - 3q}{-3px_1 + 10q} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\frac{13q}{-3px_1 + 10q} = \frac{1}{3} - \frac{13q}{9p}\cdot\frac{1}{\frac{10q}{3p} - x_1}.$$

Ще използваме, че $\sum_{i=1}^{3} \frac{1}{a-x_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}$ (от задача 7.31). Така

$$\sum = 1 - \frac{13q}{9p} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{\frac{1}{\frac{10q}{3p}} - x_i} = 1 - \frac{13q}{9p} \cdot \frac{f'\left(\frac{10q}{3p}\right)}{f\left(\frac{10q}{3p}\right)}.$$

□



Задачи за упражнение:

Задача 7.33. Да се изрази чрез p и q симетричната функция

$$\frac{x_1^2}{7x_2^2 + 2x_3x_2 + 7x_3^2} + \frac{x_3^2}{7x_1^2 + 2x_2x_1 + 7x_2^2} + \frac{x_2^2}{7x_1^2 + 2x_3x_1 + 7x_3^2}$$

на корените x_1, x_2, x_3 на полинома $x^3 + px + q$.

Задача 7.34. Да се намери полином от трета степен с комплексни коефициенти, който при деление с $x^2 + 1$ дава остатък $8x - 6$ и за корените му е изпълнено

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = -1 \\ \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} = -13 \end{vmatrix}.$$

Задача 7.35. Нека $x+y+z = 3$, $x^2+y^2+z^2 = 5$ и $x^3+y^3+z^3 = 7$. Пресметнете $x^4+y^4+z^4$ и $x^5 + y^5 + z^5$.

Задача 7.36. Пресметнете $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ и $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$, където x_1, x_2, x_3, x_4 са корените на $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2 - 1$.

Задача 7.37. Намерете полином от втора степен с корени x_1^3 и x_2^3, където x_1, x_2 са корените на полинома $x^2 + 6x + 10$.

Задача 7.38. Да се реши системата

$$\begin{vmatrix} \frac{x^5 + y^5}{x^3 + y^3} = \frac{31}{7} \\ x^2 + xy + y^2 = 3 \end{vmatrix}.$$

Задача 7.39. Нека $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ е полином с реални коефициенти, $a \neq 0$ и означим корените му с x_1, x_2, x_3. Нека

$$\Delta(f)^3 := a^4(x_1 - x_2)^2(x_1 - x_3)^2(x_2 - x_3)^2.$$

Докажете, че:

а) $\Delta(f) = -27a^2d^2 + 18abcd - 4ac^3 - 4b^3d + b^2c^2$;

б) полиномът $f(x)$ има три различни реални корена тогава и само тогава, когато е изпълнено, че $-27a^2d^2 + 18abcd - 4ac^3 - 4b^3d + b^2c^2 > 0$.

[3] $\Delta(f)$ се нарича дискриминанта на полинома $f(x)$.